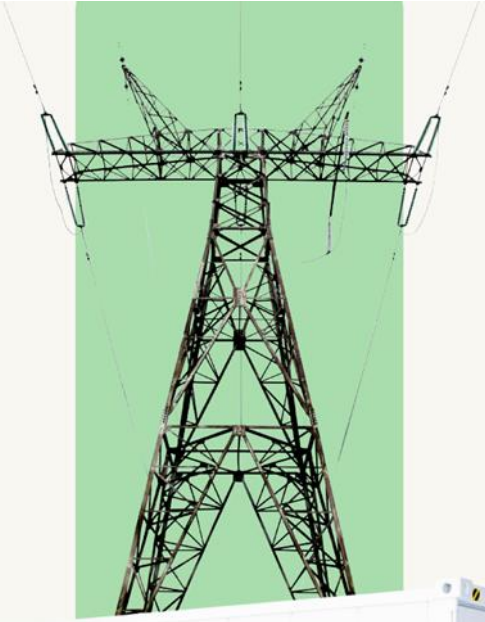
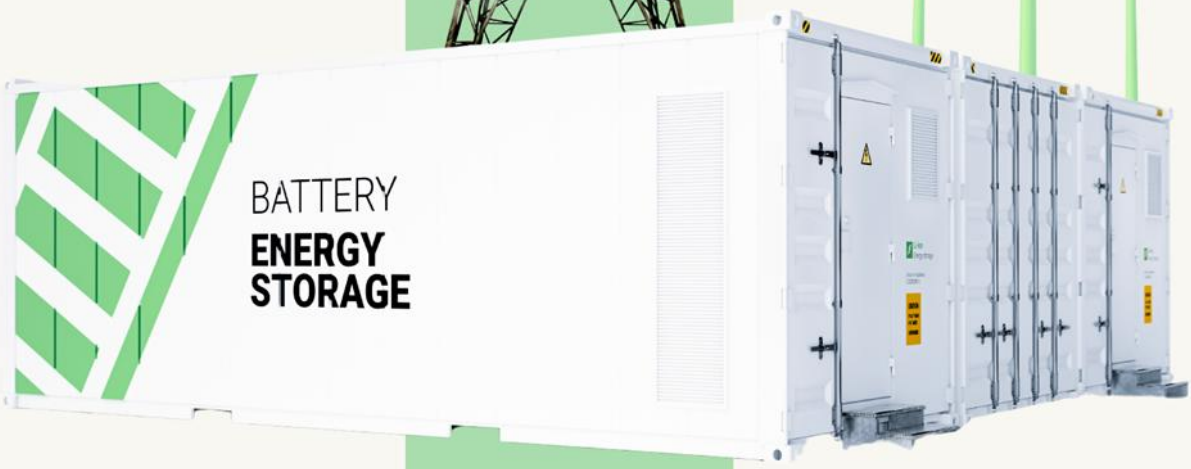
SINTEF











Rapport

Teknisk veileder for
bruk av batterisystemer
til spenningsstøtte i distribusjonsnett

Rapportnummer: 2025:01010 - Åpen

Forfattere:
Jonatan Ralf Axel Klemets
Kjersti Berg
Raymundo E. Torres-Olguin
Inge Madshaven
Aurora Fosli Flataker
Olve Mo

lede Elvia Arva Inett GlitreNett Fornybar Norge Pixii BEYONDER Stannum STATSBYGG Hydro

SINTEF Energi AS
Postadresse:
Postboks 4762 Torgarden
7465 Trondheim

Sentralbord: 45456000

energy.research@sintef.no

Foretaksregister:
NO 939 350 675 MVA

Rapport

Teknisk veileder for bruk av batterisystemer til spenningsstøtte i distribusjonsnett

EMNEORD
Batterisystem,
Spenningsstøtte,
Distribusjonsnett,
Spenningskvalitet

VERSJON
1.0

DATO
2025-10-17

FORFATTER(E)
Jonatan Ralf Axel Klemets, Kjersti Berg, Raymundo E. Torres-Olguin,
Inge Madshaven, Aurora Fosli Flataker og Olve Mo

OPPDRAGSGIVER(E)
Fornybar Norge

OPPDRAGSGIVERS REFERANSE
Ketil Sagen

PROSJEKTNUMMER
502002944

ANTALL SIDER
75

SAMMENDRAG
Formålet med denne veilederen er å styrke kompetansen om bruk av batterisystemer til spenningsstøtte i distribusjonsnett. Den gir teknisk og praktisk veiledning i vurdering, dimensjonering, spesifisering og styring av batterisystemer som alternativ til tradisjonell nettforsterkning.

Veilederen er særlig rettet mot nettselskaper, men også andre aktører – som nettkunder, leverandører og aggregatorer – vil ha nytte av innholdet. I tillegg til tekniske aspekter som batterikomponenter, styringssystemer og spenningsregulering, omtaler veilederen også praktiske erfaringer fra norske pilotprosjekter. Det gis konkrete råd om hvordan batterisystemer kan spesifiseres og styres for å oppnå ønsket funksjonalitet, samt hvordan de kan samspille med nettselskapets driftssystemer og eventuelt inngå i fleksibilitetsmarkeder.

UTARBEIDET AV
Jonatan Klemets

SIGNATUR
Jonatan Klemets
Jonatan Klemets (Oct 29, 2025 15:14:55 GMT+1)

KONTROLLERT AV
Tor Inge Reigstad

SIGNATUR
Tor Inge Reigstad
Tor Inge Reigstad (Oct 29, 2025 16:47:37 GMT+1)

GODKJENT AV
Oddbjørn Gjerde

SIGNATUR
Oddbjørn Gjerde

RAPPORT NR.
2025:01010

ISBN
978-82-14-07279-2

GRADERING
Åpen

GRADERING DENNE SIDE
Åpen

COMPANY WITH
MANAGEMENT SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001 • ISO 14001
ISO 45001

Historikk

VERSJON	DATO	VERSJONSBESKRIVELSE
0.1	2025-09-03	Utkast sendt ut til partnerne for innspill.
0.2	2025-10-06	Utkastet er oppdatert etter innspill fra partnerne, og manglende informasjon i uferdige kapitler er lagt til.
1.0	2025-10-17	Endelig versjon.

Innholdsfortegnelse

1 Introduksjon 5

2 Bakgrunn 7

2.1 Eierskap av batteri 7

2.2 Bak og foran måler 8

2.3 Verdistabling av batteritjenester 8

3 Batterisystem og batteriegenskaper 10

3.1 Hovedkomponenter og styringssystemer i et batterisystem 10

3.1.1 Battericeller, -moduler, og -pakker 10

3.1.2 Batteristyringssystem (BMS) 11

3.1.3 Omformer 13

3.1.4 Lokalt og overordnet styringssystem 17

3.2 Batteriteknologier og degradering 18

3.3 Effekt, energi og C-rate 21

3.4 Virkningsgrad, modularitet og mobilitet 22

3.5 Kostnad 23

4 Nettselskaps erfaringer av batterisystemer i distribusjonsnettet 25

4.1 Langsomme og raske spenningsvariasjoner i et lavspent distribusjonsnett 26

4.2 Spenningsbooster kombinert med batterisystem i lavspent distribusjonsnett 27

4.3 Bruk av batterisystem i fleksibilitetsmarkedet 28

4.4 Batterisystem til øydrift og spenningsregulering i høyspent distribusjonsnett 29

4.5 Spenningsstøtte i lavspent distribusjonsnett med solcelleanlegg 30

4.6 Oppsummering av nettselskapenes erfaringer 32

5 Batterisystemers påvirkning på spenningsnivået i distribusjonsnettet 33

5.1 Modellering av spenningsendring i distribusjonsnett 33

5.2 Effektstyring i batterisystemer og dens påvirkning på nettspenningen 35

6 Spenningsproblemer i distribusjonsnettet 37

6.1 Spenningskvalitet 37

6.2 Batterisystemer som løsning for bedre spenningskvalitet 38

6.2.1 Langsomme spenningsvariasjoner 39

6.2.2 Kortvarige over- og underspenninger 39

6.2.3 Spenningssprang 41

6.2.4 Flimmer 42

6.2.5 Usymmetri 44

6.2.6 Overharmoniske spenninger 45

6.3 Oversikt over batterisystemers evne til å håndtere ulike spenningsproblemer 46

7 Vurdering og spesifisering av batterisystem i distribusjonsnett 47
7.1 Metode for å evaluere batterisystem som alternativ for spenningsstøtte 47
7.2 Dimensjonering og plassering av batterisystem i distribusjonsnett 50
7.2.1 Spenningssensitivitet 51
7.2.2 Plassering av batterisystem 52
7.2.3 Dimensjonering av batterisystem 53
7.3 Styringsstrategier for batterisystem til nettselskap for spenningsstøtte 57
7.4 Spesifisering av krav til batterisystem for spenningsstøtte 61

8 Integrering av spenningsstøtte i verdistablingstjenester 63
8.1 Verdistabling for nettkunder 63
8.2 Spenningsstøtte fra nettkunder til nettselskap 64
8.3 Utfordringer ved å kjøpe og etablere batteritjenester for spenningsstøtte 67

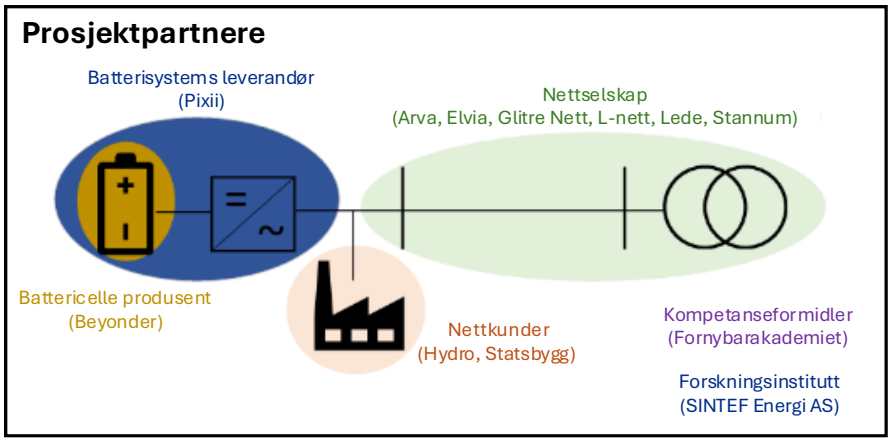
9 Oppsummering 69

10 Referanser 71

1 Introduksjon

Denne veilederen er utarbeidet i BaSS-prosjektet (Batteri som spenningsstøtte) som er et Innovasjons-prosjekt i næringslivet (IPN) finansiert av prosjektpartnerne og Norges Forskningsråd under ENERGIX-programmet med prosjektnummer 321507. Prosjekteier er Fornybarakademiet, og SINTEF Energi er FoU-leverandør. Samarbeidspartnere (Figur 1) i prosjektet er:

- Arva
- Beyonder
- Elvia
- Glitre Nett
- Hydro Rein
- L-nett
- Lede
- Pixii
- Stannum
- Statsbygg



Figur 1: Partnere i BaSS

BaSS har hatt som mål å legge til rette for at batterisystem blir et alternativ til nettforsterkning ved spenningsutfordringer, der dette er samfunnsøkonomisk rasjonelt. Denne veilederen er basert på og bygger videre på følgende faglige leveranser i prosjektet:

- **Prosjektnotat AN 21.12.63**: *Batteri som nettjeneste* [1]
- **Prosjektnotat AN 22.12.19**: *Prinsipper for kostnadssammenligning av tradisjonell nettinvestering og batterisystem* [2]
- **Prosjektnotat AN 22.12.13:** *Spesifikasjon av batterisystemer for spenningsstøtte i distribusjonsnett* [3]
- **Prosjektnotat AN 24.12.42**: *Styringsstrategier for batterisystem til spenningsstøtte* [4]
- **Prosjektnotat AN 25.12.24**: *Simuleringsresultater av et batterisystems evne til å håndtere raske spenningsendringer i distribusjonsnettet* [5]
- **Prosjektnotat PN25-00040**: *Erfaringer fra dimensjonering, installasjon og drift av batterisystem i BaSS-prosjektet* [6]

Formålet med veilederen er å styrke kompetansen om hvordan batterisystemer kan brukes til spennings-støtte i distribusjonsnettet, samt å gjøre det enklere for nettselskaper å vurdere nytten av batterisystemer som et tiltak ved spenningsproblemer.

Veilederen har begrenset fokus på samfunnsøkonomiske analyser, siden dette allerede er behandlet i tidligere studier, for eksempel [7]. I stedet ligger hovedvekten på dimensjonering, anskaffelse, integrasjon, og forventet ytelse av batterisystemer, sett fra nettselskapets perspektiv.

Selv om veilederen primært er rettet mot nettselskaper, vil også andre aktører – som nettkunder, leverandører av batterisystemer, aggregatorer og tredjeparter – kunne ha nytte av innholdet.

Oppbygningen av veilederen er som følger:

Kapittel 2 gir bakgrunnsinformasjon om ulike bruksområder for batterisystemer og såkalt *verdistabling* – altså koordinert bruk av batteriet til flere tjenester samtidig. Spenningsstøtte omtales som én av tjenestene.

Kapittel 3 gir en oversikt over hvordan batterisystemer er bygget opp, med fokus på hovedkomponenter og sentrale styringssystemer. Målet er å introdusere nøkkelbegreper og funksjoner som er viktige for forståelsen av batterisystemets oppbygning og virkemåte.

Kapittel 4 beskriver nettselskapers erfaringer med bruk av batterisystemer i distribusjonsnettet – både til spenningsstøtte og andre formål. Kapittelet gir innsikt i anskaffelsesprosessen, driftserfaringer og hvilke utfordringer som har oppstått.

Kapittel 5 forklarer hvordan batterisystemer kan påvirke spenningsnivået i strømnettet, og gir en forenklet beskrivelse av hvordan denne påvirkningen kan beregnes.

Kapittel 6 beskriver ulike typer spenningskvalitetsproblemer, og hvordan batterisystemer eventuelt kan bidra til å løse eller redusere disse problemene.

Kapittel 7 presenterer veilederens metode for vurdering og spesifisering av batterisystemer som spenningsstøttetiltak. Den dekker dimensjonering, plassering, valg av styringsstrategi og forslag til hva som bør inngå i en spesifikasjon til batterileverandør.

Kapittel 8 diskuterer hvordan spenningsstøtte kan tilbys som en tjeneste fra nettkunder, og hvilke utfordringer som er knyttet til dette.

Kapittel 9 oppsummerer veilederen.

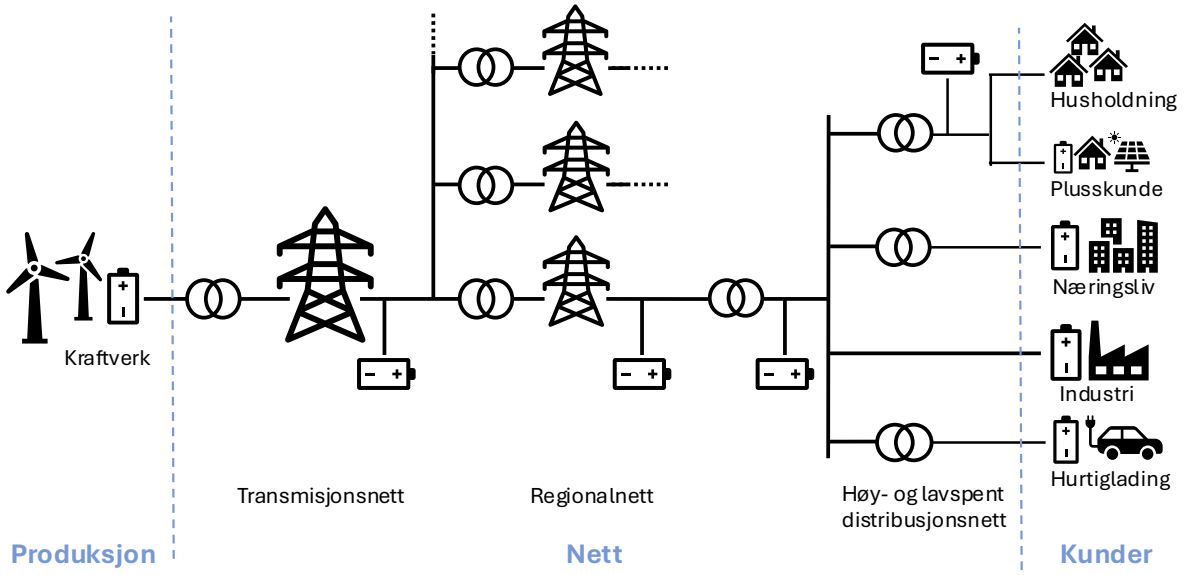
2 Bakgrunn

Kraftsystemet er i endring fra fossil til fornybar energi, og dette skjer globalt [7]. Vind- og solkraft har blitt billigere og konkurrerer nå med fossile kilder. Sol- og vindkraft har imidlertid noen begrensninger knyttet til tilgjengelighet og styrbarhet. Solenergi er bare tilgjengelig når solen skinner, og vindkraft krever tilstrekkelig vind, noe som ikke alltid sammenfaller med perioder med høyt forbruk. Dette gjør det utfordrende å sikre stabil energitilførsel og god leveringskvalitet i kraftsystemet.

Energilagring, som batterisystemer, kombinert med fleksibel energibruk og produksjon, kan bidra til å løse disse utfordringene. Batterier kan lagre overskuddsenergi når produksjonen er høy og levere den tilbake til nettet når behovet oppstår.

Samtidig gir mer lokal produksjon, flere plusskunder og økt elektrifisering også høyere belastning på det lokale distribusjonsnettet. Dette kan føre til spenningsproblemer og behov for nettforsterkninger. Batterisystemer kan være et alternativ til slike forsterkninger, og i noen tilfeller være mer samfunnsøkonomisk.

Figur 2 nedenfor viser domener/aktører i forskjellige deler av kraftsystemet og den elektriske kraftflyten mellom dem, samt hvor batterisystem kan plasseres. Batterisystem kan altså brukes i tilknytning til fysiske anlegg for produksjon, transmisjon, distribusjon og bruk av elektrisk kraft. Batterier hos produsenter eller kunder kan også ha innvirkning på nettet som helhet.



Figur 2: Batterisystemer kan plasseres hos kraftprodusenter, i transmisjon-, regional- og distribusjonsnettet, og hos nettkunder [7].

2.1 Eierskap av batteri

For at kraftmarkedet skal fungere effektivt, må det være et tydelig skille mellom konkurranseutsatt virksomhet og monopolregulert nettvirksomhet. Et sentralt prinsipp er derfor at nettselskapene, som opererer under monopolregulering, ikke skal påvirke kommersielle markeder eller konkurrere med kommersielle aktører. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) skriver på sine nettsider [8]:

Nettselskaper kan eie batterier så lenge de bare bruker dem til nettformål. Å bruke batteriene til spennings-regulering er for eksempel et nettformål. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) regner det ikke som et nettformål å bruke batteriene for å handle på prisforskjeller over døgnet. Dette er derfor ikke en gyldig grunn til å eie batterier.

Dermed er det per i dag ingenting som forhindrer nettselskaper i å eie batterier hvis de for eksempel brukes til spenningsstøtte. Det har imidlertid blitt klargjort av EU-kommisjonen at det ikke er ønskelig at nettselskaper skal eie og drifte batterier [9]. Begrunnelsen er at dette kan hindre etableringen av markeder for fleksibilitetstjenester, og at markedsaktører kan tilby slike tjenester til nettselskapene. Dette prinsippet gjelder foreløpig ikke i Norge, og nettselskaper har fortsatt anledning til å eie batterier.

2.2 Bak og foran måler

Begrepene «*Bak måleren*» og «*Foran måleren*» refererer til plasseringen av batterisystemer med tanke på strømnettet og målepunktet. Selv om batterier teknisk sett kan utføre de samme funksjonene uavhengig av plassering, har dagens tariffsystem økonomiske implikasjoner som gjør det betydningsfullt om batteriet er koblet foran eller bak måleren. Disse begrepene brukes ofte for å kategorisere ulike bruksområder og tjenester som batterier kan tilby, og kan beskrives som følger [10]:

- **Bak måleren-tjenester**: Her er batteriet plassert bak samme strømmåler som annet forbruk og produksjon hos en nettkunde. Batteriet brukes da primært til å redusere strømkostnaden hos kunden gjennom å:
    - bedre utnytte produsert energi,
    - redusere nettleie (energi- og effekttariffer),
    - utnytte prisforskjeller i strømprisen over døgnet (lade/bruke når det er billig/dyr strøm).

- **Foran måleren-tjenester**: Dette refererer til aktiviteter som primært er ment å bidra til nytte for distribusjons- og transmisjonsnettet. Typiske eksempler på dette er frekvens- og spenningsstøtte.

2.3 Verdistabling av batteritjenester

Batterisystemer er svært fleksible og tilpasningsdyktige løsninger som kan brukes til en rekke ulike formål. For å frigjøre det fulle potensialet bør batteriene benyttes til flere tjenester samtidig – en strategi kjent som verdistabling eller «value stacking» på engelsk. Dette er illustrert i Figur 3, som viser eksempler på utfordringer batterisystemer kan bidra til å løse:

- **Effektutjevning:** Raske variasjoner i produksjon fra fornybare energikilder kan jevnes ut ved hjelp av batterisystemer, og kortvarige effekt-topper som ellers ville overskride kapasiteten hos nettkunder kan forskyves til senere tidspunkt.

- **Redusere strømkostnader og utnytte prisarbitrasje:** Batterisystemer kan lade når strømprisene er lave og levere energi når prisene er høye, enten til eget forbruk eller til nettet. Ved å utnytte prisvariasjoner gjennom døgnet, kan sluttbrukere redusere kostnader og/eller oppnå inntekter.

- **Flaskehalser i nettet:** Når etterspørselen etter strøm overstiger tilgjengelig kapasitet i nettet, kalles det en flaskehals. Batterisystemer kan forhindre flaskehalser ved å lagre overskuddsenergi når etterspørselen er lav og frigjøre den når etterspørselen er høy.

- **Ubalanser i nettet:** Forskjeller mellom produksjon og forbruk kan føre til frekvensavvik i nettet. Batterier kan bidra til å opprettholde frekvensstabilitet ved å raskt absorbere eller frigi energi etter behov.

- **Spenningsproblemer:** Over- eller underspenning kan skade elektriske apparater. Batterisystem kan bidra til å stabilisere spenningen ved å levere eller absorbere effekt. Elektriske apparater i for eksempel ladestasjoner og solcelleanlegg kan også forårsake forvrenginger av spenningens form. Hvis lastene mellom fasene er ujevnt fordelt, kan usymmetriske spenninger oppstå. Dette vil påvirke strømkvaliteten negativt. Moderne batterisystemer, med avanserte omformere, kan hjelpe med å korrigere disse problemene.

Selv om batterisystemer kan bidra til å løse mange ulike utfordringer, er fokuset i denne veilederen på hvordan de kan brukes til å håndtere spenningsproblemer i distribusjonsnettet.



Figur 3: Batterisystem er i stand til å løse flere forskjellige nettutfordringer, som for eksempel, spenningsproblem, flaskehalser og avvik mellom produksjon og forbruk (ubalanse). Batterisystem vil også kunne gi lavere strømkostnader til nettkunder og bedre utnyttelse av lokal produsert energi gjennom effektutjevning. [11]

3 Batterisystem og batteriegenskaper

Dette kapittelet gir en teknisk innføring i hvordan batterisystemer er bygget opp, hvilke egenskaper som er relevante for bruk i distribusjonsnett, og hvilke faktorer som påvirker ytelse, fleksibilitet og kostnad. Fokus er på komponenter, styringssystemer og sentrale tekniske parametere.

3.1 Hovedkomponenter og styringssystemer i et batterisystem

Et batterisystem (Battery Energy Storage System – BESS) som illustrert i Figur 4, består av en sammensetning av ulike maskinvarekomponenter og programvare med tilhørende styringsalgoritmer. De mest sentrale komponentene og systemene inkluderer batteripakker, batteristyringssystem (BMS), omformere og ulike styringssystemer. I tillegg vil et batterisystem vanligvis inneholde transformatorer, filtre, brytere, sikringer, vern og kjøle-/varmesystemer.

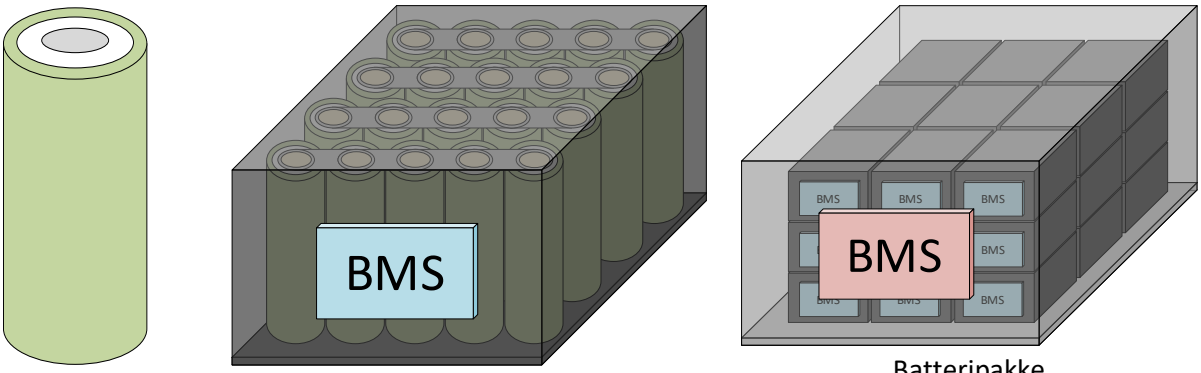


Figur 4: Eksempel på et batterisystem. © Pixii. Gjengitt med tillatelse fra [12].

3.1.1 Battericeller, -moduler, og -pakker

Batterisystemer består vanligvis av flere batteripakker organisert i rack[1], som igjen kan deles opp i moduler og individuelle battericeller, som illustrert i Figur 5. **Battericellen** er den mest grunnleggende enheten, og består av en positiv og negativ elektrode, en separator som hindrer direkte kontakt mellom elektrodene, og et elektrolyttmateriale som muliggjør ioneflyt[2] [13]. Battericeller kan utformes for eksempel som sylindriske, prismatiske eller «pouch»-celler [14]. De kan også ha ulike kjemiske sammensetninger, som litium-ion, nikkel-metallhydrid og bly-syre. Hver type og design har sine egne fordeler og ulemper når det gjelder ytelse, kostnader, sikkerhet og levetid, og valg av celle avhenger ofte av bruksområde og krav til systemet.

[1] Et **batterirack** er en fysisk struktur som brukes til å organisere og montere sammen flere batteripakker.
[2] **Ioneflyt** er hvordan de elektrisk ladede partikler (ioner) beveger seg inne i battericellen.



Figur 5: Illustrasjon av en battericelle, en batterimodul og en batteripakke, der modulen og pakken er utstyrt med batteristyringssystem (BMS).

En **batterimodul** består av et antall celler koblet sammen i en struktur som kombinerer parallell- og seriekoblinger, avhengig av ønsket spenning og energikapasitet. Seriekobling øker den totale spenningen ved å summere cellevolt, mens parallellkobling øker strømytelsen og energikapasiteten ved å kombinere cellekapasitet. Modulens egenskaper og fysiske utforming kan dermed tilpasses ulike bruksområder og plassbegrensninger.

En **batteripakke** består vanligvis av flere batterimoduler, koblingskomponenter, kjølesystem, elektriske grensesnitt (f.eks. strømtilkoblinger, kommunikasjonsporter, og sensorer for spenning og temperatur), samt et beskyttende kapslingssystem [13]. Modulene kobles i serie og/eller parallelt for å oppnå ønsket spenning, kapasitet og effekt. I tillegg sørger batteripakken for nødvendige støttefunksjoner som temperaturkontroll, tilkobling mot eksterne systemer, fysisk beskyttelse og integrasjon av hjelpesystemer.

3.1.2 Batteristyringssystem (BMS)

Et **Batteristyringssystem** (**BMS**[3]), som illustrert i Figur 6, er et styrings- og sikkerhetssystem utviklet for å beskytte batteriene i et batterisystem. Det sørger for at celler og moduler opererer innenfor trygge grenser for spenning, strøm og temperatur, og spiller en avgjørende rolle i å forhindre farlige situasjoner som overoppheting, kortslutning og i verste fall brann [15]. I tillegg kan BMS inneholde funksjonalitet for overvåking av ladetilstand og styring av cellene, noe som bidrar til å forbedre batterienes ytelse og levetid.

Blant de funksjonene et BMS ofte inkluderer, er beregning av **State of Charge** (***SoC***), som viser batteriets nåværende energinivå i forhold til dets totale kapasitet:

$$SoC = \frac{E}{E_{kap}} \cdot 100\ \% \tag{1}$$

Her er E den tilgjengelige energien i batteriet, og E_{kap} den aktuelle maksimale kapasiteten. Sistnevnte estimerer BMS ut fra **State of Health** (***SoH***), som angir nå tilstanden i forhold til da batteriet var nytt:

$$SoH = \frac{E_{kap}}{E_{kap,nom}} \cdot 100\ \% \tag{2}$$

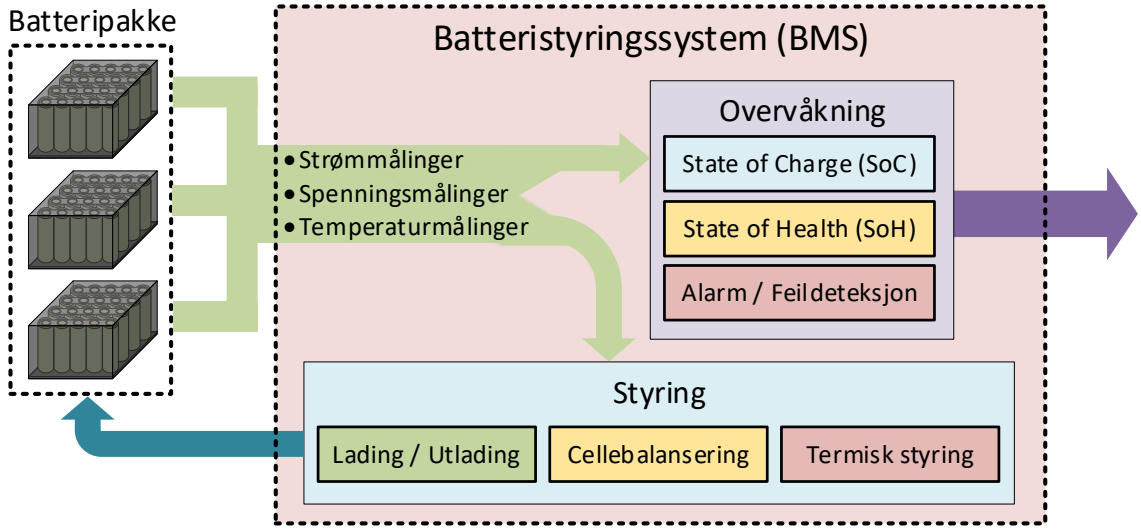
[3] Eng: Battery Management System

Der $E_{kap,nom}$ er batteriets opprinnelige (nominelle) energikapasitet. Når SoH faller til rundt 80 %, regnes batteriet vanligvis som å ha nådd slutten av sin levetid, også kalt end-of-life (EOL) [16].

I tillegg til å overvåke SoC, SoH og ulike sikkerhetsparametere, styrer BMS også lading og utlading på en trygg og effektiv måte. Dette kan inkludere følgende funksjoner [17]:

- **Termisk styring**, ofte ved hjelp av et kjølesystem, for å holde batteriet innenfor et optimalt temperaturområde (typisk 20–40 °C).
- **Cellebalansering**, som sikrer at alle celler i moduler og pakker lades og utlades jevnt, og dermed forhindrer ubalanse som kan føre til redusert kapasitet, ujevn aldring og økt sikkerhetsrisiko.

Både batterimoduler og batteripakker kan være utstyrt med et BMS. På modulnivå overvåker BMS individuelle celler og måler parametere som spenning, temperatur og strøm. Den utfører også cellebalansering for å sikre jevn drift og forhindre ubalanse mellom cellene. På pakkenivå styrer BMS flere moduler samlet, og håndterer systemomfattende funksjoner som beregning av State of Charge (SoC) og State of Health (SoH), feildeteksjon og koordinering med overordnede styringssystemer.



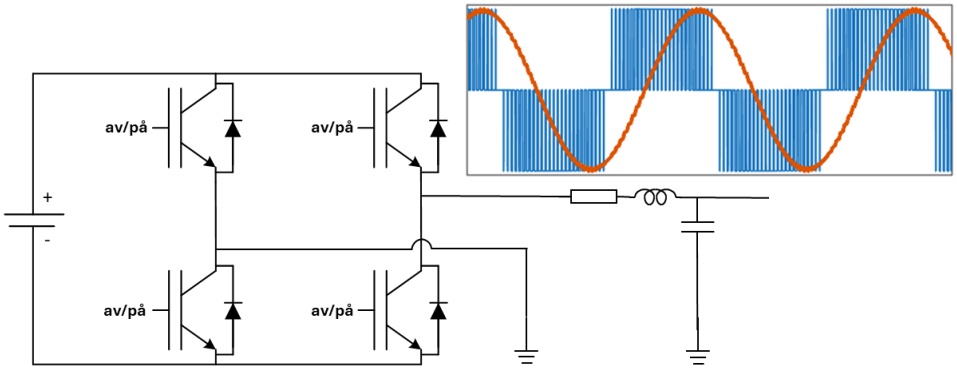
Figur 6: Illustrasjon av et batteristyringssystem (BMS) i et batterisystem. BMS henter inn målinger av strøm, spenning og temperatur fra battericeller og -moduler, og bruker disse til å styre ønsket lading og utlading, inkludert cellebalansering og termisk regulering. Målingene benyttes også til å estimere og overvåke batteriets ladetilstand (State of Charge, *SoC*) og helsetilstand (State of Health, *SoH*), samt til å detektere feil. Informasjonen kan også videreformidles til andre lokale og overordnede styringssystemer.

3.1.3 Omformer

Omformeren[4] konverterer fra likspenning (DC) i batteripakken til vekselspenning (AC) i kraftsystemet. Ytelsen til omformeren påvirker hvor mye effekt som kan utveksles med kraftnettet, og virkningsgraden varierer med effekten. Battericellene avgjør hvor stor energikapasitet systemet har, men effektkapasiteten bestemmes både av omformeren og battericellene. Omformeren setter en øvre grense for hvor mye effekt som kan leveres til nettet, mens battericellene kan begrense hvor mye effekt som kan tas ut eller leveres.

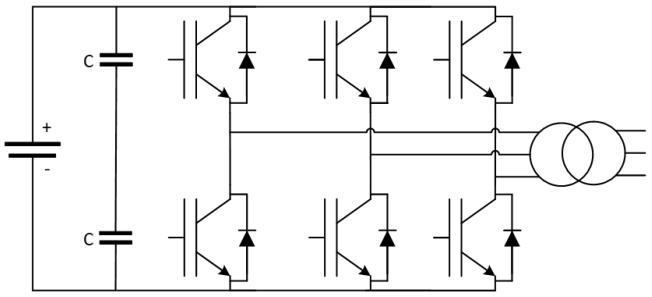
En kraftomformer består hovedsakelig av **halvledere** (IGBT-er eller MOSFET-er) som kobler strømmen raskt av og på, et **styresystem** som bestemmer når dette skal skje, og **filtre** (spoler og kondensatorer) som jevner ut signalet slik at det passer til strømnettet.

Figur 7 viser en illustrasjon av en toveis vekselretter i et enfase-system. Halvlederne kan eksempelvis styres med et PWM[5]-signal som veksler mellom 0 og 1 (av/på). Dette gjør det mulig å kontrollere strømflyten både til og fra batteriet – altså i positiv og negativ retning. Ved å filtrere de pulserende spenningene fra vekselretteren, oppnås en jevn AC-spenning. Ved å manipulere hvordan halvlederne styres, kan man dermed påvirke både strømmens amplitude, retning og fasevinkel. Dette gir mulighet for styring av aktiv og reaktiv effektflyt.

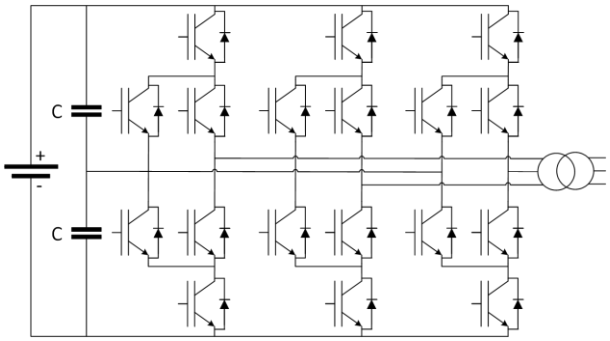


Figur 7: Illustrasjon av en toveis vekselretter for enfase omformer

Det finnes en rekke ulike topologier og kompensasjonsmetoder for vekselrettere i batterisystemer. En av den mest brukte løsningen er en to-nivå (2L) trefasevekselretter med opptrappingstransformator, som vist i Figur 8 [18]. Et annet alternativ er en tre-nivå (3L) «neutral-point clamped» (NPC) vekselretter (Figur 9), som gir bedre harmonisk ytelse og høyere utgangsspenning, men krever mer avansert styring og modulasjon [19].



Figur 8: 2L vekselretter til trefase omformer



Figur 9: 3L NPC vekselretter

[4] «Omformer» brukes her som betegnelse på hele systemet, og inkluderer komponenter og interne styringssystemer
[5] Eng: Pulse Width Modulation

Transformatorer i omformere kan være store, dyre og gi ekstra tap. Derfor finnes det også topologier uten transformator, hvor spenningsopptrapping oppnås gjennom seriekobling av halvledere eller ved bruk av undermoduler. Eksempler på slike er «Cascaded H-Bridge Converter» (CHB) og «Modular Multilevel Converter» (MMC), hvor sistnevnte har fått særlig stor forskningsinteresse [19], [20].

En kort oversikt over ulike topologier inkluderer:

- **2L vekselrettere med transformator** er en velprøvd og standard løsning, ofte brukt i eldre og mellomstore anlegg. Den er enkel og robust, men har lavere virkningsgrad og krever mer filtrering og fysisk plass. [18], [21]

- **3(+)L vekselrettere med transformator** gir bedre virkningsgrad og lavere harmonisk innhold, men er mer kompleks og kostbar. [19], [21]

- **2L/3L med seriekoblede IGBTer** har ingen opptrappingstransformator, men bruker seriekobling for å øke spenningen. Dette gir bedre virkningsgrad, men kan gjøre styringen av IGBT-ene mer krevende, noe som kan redusere påliteligheten. [19]

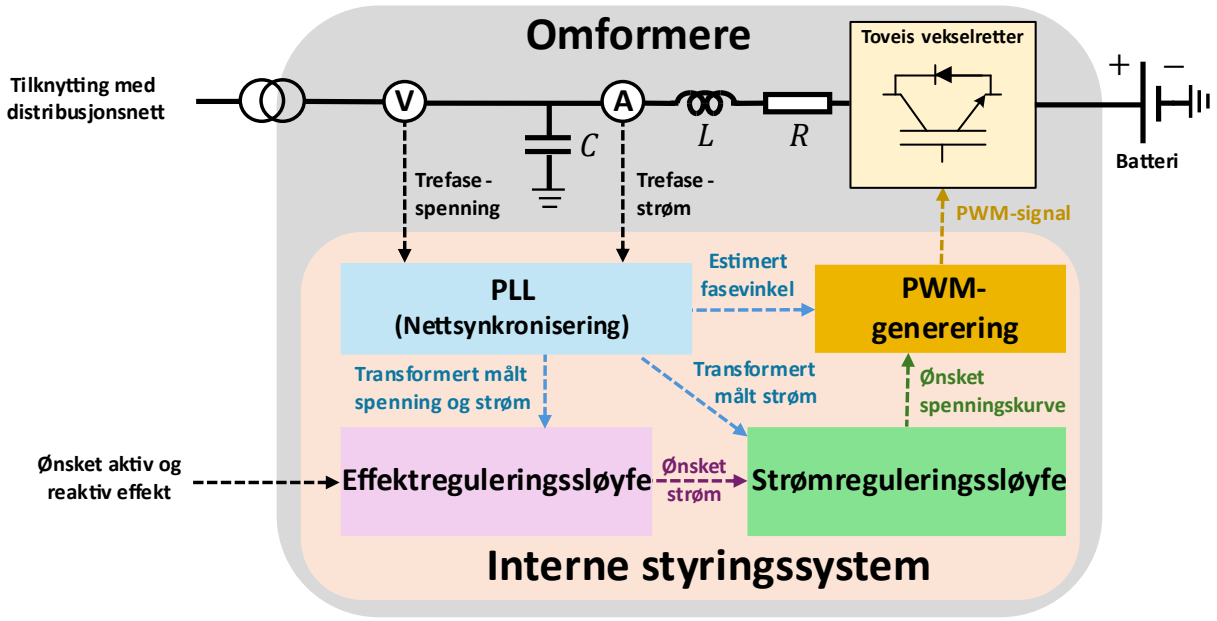
- **Cascaded H-Bridge Converter (CHB)** er en modulær løsning der flere små enheter kobles til hver sin batteristreng. Den gir høy effektivitet og lav kostnad, men krever god balanse i lading og bruk av batteriene. [19], [22]

- **Modular Multilevel Converter (MMC)** består av seks armer[6] med mange små moduler, og gir mulighet for distribuert batteriintegrasjon. Den gir svært god spenningskvalitet, men er teknisk kompleks og kostbar. [19], [23]

- **DC–DC + vekselretter (to-trinns)** består av en mellomliggende DC–DC-konverter kombinert med en AC–DC-konverter. Dette gir en fleksibel løsning som kan håndtere varierende batterispenninger, men det ekstra trinnet fører til høyere kostnader og energitap. [19], [24]

I praksis finnes det mange ulike **topologier** (f.eks. to-nivå, multinivå, modulære), som beskriver hvordan halvlederne er koblet sammen. Hver topologi har sine fordeler når det gjelder virkningsgrad, kostnad og ytelse. Målet her er imidlertid ikke å gå i detalj på de ulike topologiene, men å understreke at det finnes mange konfigurasjoner for hvordan halvlederne kan kobles, hver med sine fordeler og ulemper. Felles for alle er det grunnleggende formålet: **å omdanne likestrømmen (DC) fra batteriet til vekselstrøm (AC) på en kontrollert og effektiv måte, slik at systemet kan kobles til strømnettet eller levere kraft direkte til et isolert anlegg.**

[6] "Seks armer" betyr at den har seks separate strømveier – to for hver av de tre fasene i et trefasesystem (én øvre og én nedre arm per fase).



Figur 10: Oversikt over styringssystemet i en grid-following omformer

Vekselrettere kan styres ved hjelp av ulike modulasjonsmetoder som genererer signaler for å aktivere halvlederne. Et eksempel på en slik metode er pulsbreddemodulering (PWM), men andre modulasjonsmetoder er også ofte brukt. Ved bruk av PWM genereres vanligvis av/på-signaler fra en PWM-funksjon basert på en ønsket spenningskurve. Spenningskurven kommer fra et internt styringssystem i omformeren, som beregner hvilke spenninger som må genereres for å oppnå ønsket effektleveranse.

Det finnes flere varianter av slike styringssystemer, men en forenklet oversikt er vist i Figur 10. Systemet består typisk av følgende hovedkomponenter:

- **Faselåst sløyfe (PLL[7])**
- **Effektreguleringssløyfe**
- **Strømreguleringssløyfe**
- **PWM-genereringsalgoritme (alternativt andre moduleringsalgoritmer)**

Nettsynkronisering er avgjørende for å kunne kontrollere omformeren korrekt. Dette håndteres vanligvis av en faselåst sløyfe (**PLL**), som kontinuerlig måler de trefase spenningene fra nettet og beregner en elektrisk fasevinkel. Denne vinkelen oppdateres fortløpende og brukes til å transformere både målt spenning og strøm til en form som er lettere for omformeren å forholde seg til.

Effektreguleringssløyfen sørger for at batterisystemet leverer eller absorberer ønsket aktiv og reaktiv effekt, basert på eksterne referanseverdier. Disse verdiene sammenlignes med beregnede verdier for faktisk levert effekt (fra målt spenning og strøm), og avviket brukes til å generere strømreferanser (ønsket strøm).

Strømreguleringssløyfen forsøker styre strømmen til og fra omformeren slik de målte strømverdiene samsvarer med ønsket verdi. Dette gjøres gjennom å beregne referanseverdier for spenningen som omformeren skal generere (ønsket spenningskurve). Det resulterende signalet danner grunnlaget for PWM-styringen, som genererer (av og på) signaler for å styre halvlederne i omformeren.

[7] Eng: Phase Locked Loop

Styringssystemet som er illustrert i Figur 10 representerer et såkalt **grid-following**-system. Det vil si at omformeren synkroniserer seg med spenningen og frekvensen i det eksisterende strømnettet. Den følger nettet, og kan kun injisere eller trekke strøm basert på den målte nettspenningen. Den har ikke mulighet til å sette sin egen spenning eller frekvens.

Selv om omformeren følger nettet, kan den likevel indirekte påvirke spenningen ved å injisere eller trekke strøm – altså ved å levere aktiv og/eller reaktiv effekt. På denne måten kan den bidra med spenningsstøtte, selv om den alltid er underlagt nettets spenning og frekvens.

I kontrast til dette opererer **grid-forming** omformere som spenningskilder. De kan selv definere sin utgangsspenning og frekvens, og er derfor ikke avhengige av et eksisterende nett for å fungere. Grid-forming omformere kan etablere og opprettholde et lokalt nett, og brukes ofte i øydrift eller mikronett. Slike systemer krever mer avansert styring, og samspillet med andre enheter må koordineres nøye for å sikre stabil drift.

Et grid-forming-oppsett krever et annet styringssystem enn det som er illustrert i Figur 10. For eksempel er det ikke behov for en effektreguleringssløyfe, men heller et system som direkte setter ønsket spenning og frekvens.

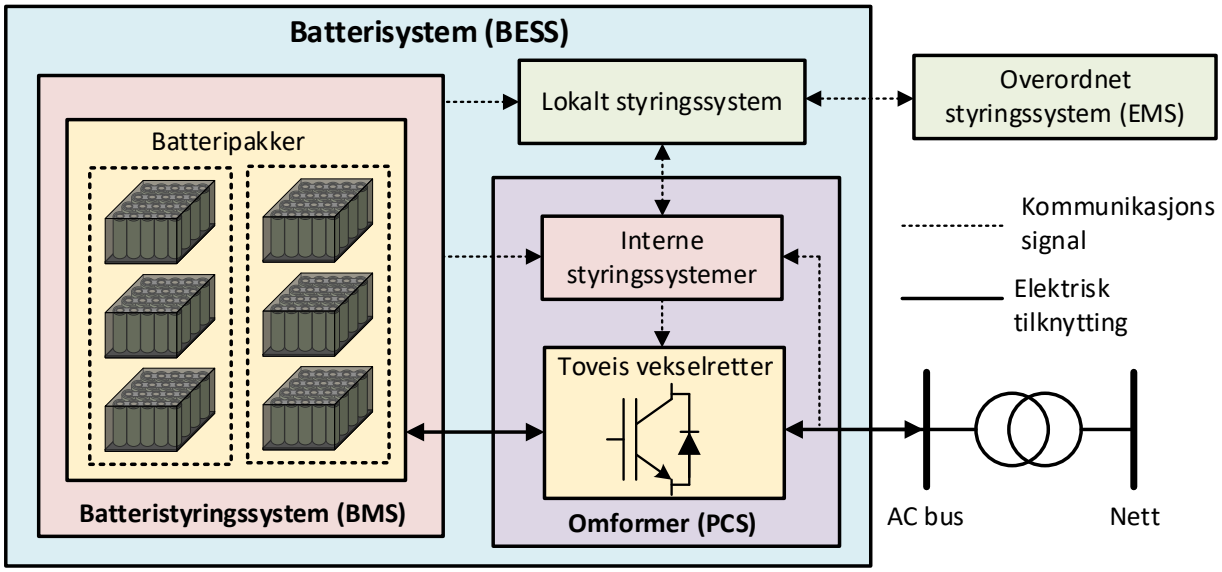
Noen omformere har også støtte for begge funksjoner, og kan bytte mellom grid-following og grid-forming modus avhengig av behov og driftsforhold. I denne veilederen vil fokuset imidlertid være på grid-following-applikasjoner, ettersom det er den mest relevante styringsstrategien for tilkoblede batterisystemer i distribusjonsnett som brukes til spenningsstøtte under normale driftsforhold.

3.1.4 Lokalt og overordnet styringssystem

Et batterisystem består av flere styringssystemer som sikrer trygg og stabil drift. BMS styrer batteriene, mens omformeren (PCS[8]) har styringssystemer som konverterer likespenning til vekselspenning, synkroniserer med nettet og regulerer strømflyten til og fra nettet i henhold til ønskede verdier. I tillegg finnes det styringssystemer på et høyere nivå som skal sørge for at batterisystemet leverer ønskete tjenester, for eksempel spenningsstøtte, frekvensregulering og effektutjevning. Disse kan ofte bli delt inn i lokalt styringssystem og overordnet styringssystem [15].

Lokalt styringssystem er integrert i selve batterisystemet. Hovedformålet er ofte å reagere på én eller flere lokale måleverdier (f.eks. spenning og frekvens), og deretter justere på effektflyten mellom batterisystemet og nettet. Disse systemene benytter vanligvis beregningseffektive algoritmer som kan reagere raskt, noe som gjør dem godt egnet for applikasjoner som spennings- og frekvensstøtte [25], [26].

Et **overordnet styringssystem** benytter vanligvis mer avanserte algoritmer for å planlegge og styre batterisystemets fremtidige oppførsel – for eksempel når det skal levere hvilke tjenester, og hvor mye effekt og energi som kreves. Siden det ofte har som mål å optimalisere bruken av den tilgjengelige energien i batterisystemet basert på prognoser (f.eks. last og pris), blir det ofte kalt et «**Energy Management System» (EMS)** [27]. Det overordnede systemet kan samhandle med den lokale styringen enten ved å enten gi direkte settpunkter for ønsket effekt, eller ved å spesifisere hvilken tjeneste batterisystemet skal levere.



Figur 11: Bestanddeler i et batterisystem og sammenheng mellom styringssystem.

Figur 11 viser en illustrasjon av sammenhengen mellom de ulike komponentene og styringssystemene i et batterisystem. Merk at det overordnede styringssystemet er fremstilt som et eksternt system, som for eksempel kan være en del av et SCADA[9]-system ved driftssentralen til et nettselskap. Likevel er grensen mellom lokal og overordnet styring fleksibel. Noen avanserte planleggings- og EMS-funksjoner kan også inkluderes i det lokale styringssystemet, og tilsvarende kan en del funksjoner fra det lokale styringssystemet implementeres i det overordnete styringssystemet. Alternativt kan også en del spenningsregulerings-funksjoner integreres mer direkte i omformerens interne styringssystemer for å oppnå raskere respons og bedre ytelse.

[8] Eng: Power Conversion System
[9] Eng: Supervisory Control and Data Acquisition

3.2 Batteriteknologier og degradering

Det finnes mange forskjellige typer batteriteknologi, som blybatteri, litium-ionbatteri, natrium-svovelbatteri og nikkel-baserte batteri [7]. Batteritypene har ulik energitetthet, effekttetthet, responstid, livstid, virkningsgrad, og kostnad [18].

I motsetning til batterier som brukes i mobile applikasjoner (elbil, mobiltelefoner, bærbare PC-er), er vekt og volum (energi- og effekttetthet) ikke like kritiske faktorer for stasjonære batterisystemer. Her er det i stedet **kostnad**, **levetid** og **sikkerhet** som veier tyngst. Derfor har blybatterier tradisjonelt vært mye brukt i stasjonære applikasjoner [19].

Litium-ion-batterier har imidlertid blitt den mest populære teknologien i dag, takket være høy energitetthet, god virkningsgrad og lang levetid. Innen litium-ion finnes det flere underteknologier, avhengig av hvilket katodemateriale som benyttes. Dette påvirker batteriets egenskaper som effektkapasitet, levetid, sikkerhet og kostnad. Noen av de vanligste variantene er [18]:

- **NCA** (inneholder nikkel, kobolt, og aluminium),
- **NMC** (inneholder nikkel, mangan og kobolt)
- **LFP** (inneholder litium, jern og fosfat)

NCA og NMC har lignende struktur og ytelse, men NCA kjennetegnes av høyere energi- og effekttetthet. NMC har på sin side noe lengre levetid [18], og benyttes derfor oftere i stasjonære lagringssystemer. LFP har enda lavere energitetthet [18], men ettersom vekt og volum sjelden er avgjørende i slike applikasjoner, utgjør dette en mindre begrensning. En sammenligning av ytelsesaspekter mellom NMC og LFP ble presentert i [28] og er oppsummert i Tabell 1.

Tabell 1: Sammenligning av ytelsesaspekter for LFP og NMC litium-ion-batterier [28]

	LFP	**NMC**
Energitetthet	**Lavere** energitetthet (~90–160 Wh/kg)	**Høyere** energitetthet (~150–260 Wh/kg)
Levetid	**Lengre levetid** (>2000 sykluser)	**Kortere levetid** (1000–2000 sykluser)
Sikkerhet	**Høyere sikkerhet.** Mindre risiko for termisk runaway	**Lavere sikkerhet.** Større risiko for termisk runaway
Lade-/utladingsevne	**Lavere**. Mindre egnet for rask lading og utlading	**Høyere**. Godt egnet for hurtiglading og rask utlading
Driftstemperatur	**Bredere område.** Fungerer godt under ulike temperaturforhold	**Smalere område.** Kan kreve ekstra termisk styring.

Ifølge Tabell 1 er LFP best egnet der lang levetid og høy sikkerhet er viktig, mens NMC passer bedre der høy energitetthet og rask lading er avgjørende. Dette er grunnen til at LFP-baserte løsninger blir stadig mer vanlige i stasjonære energilagringssystemer, særlig innen sol- og vindkraft [28].

Utviklingen innen batteriteknologi skjer imidlertid raskt, og egenskaper kan variere mellom produsenter selv innen samme batteritype. I tillegg finnes det andre energilagringsteknologier med stort potensial, spesielt for stasjonære applikasjoner.

Eksempler inkluderer [29]:

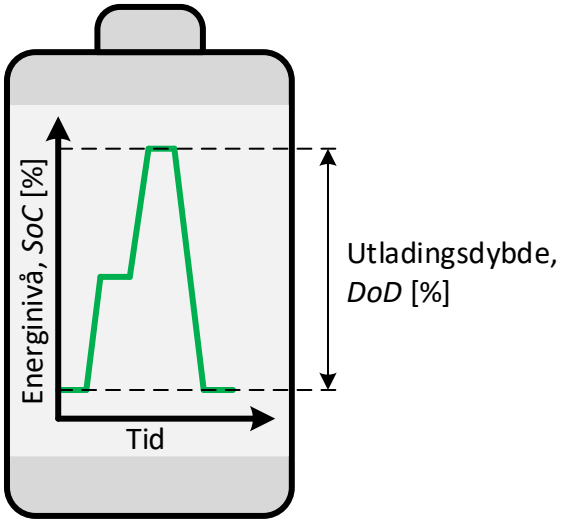
- Flytbatterier, der energi lagres i væskebaserte elektrolytter i separate tanker som sirkulerer gjennom en celle der den elektrokjemiske reaksjonen skjer.
- (Super)kondensatorer, som lagrer energi elektrostatisk og gir ekstremt rask lading og utlading, høy effekttetthet, men har lavere energitetthet enn vanlige batterier.

Disse teknologiene har langt lavere energitetthet enn tradisjonelle batterier, men de gir økt sikkerhet og svært lang levetid, ettersom de degraderer minimalt over tid.

Batteridegradering skyldes irreversible kjemiske reaksjoner i battericellene, som fører til tap av aktivt materiale, økt indre motstand og redusert kapasitet [30]. Batterier anses å ha nådd slutten av levetiden (EoL[10]) når kapasiteten faller til rundt 80 % av opprinnelig verdi [16]. Etter dette punktet begynner degraderingen ofte å akselerere kraftig [31].

Degradering kan deles inn i to hovedtyper [32]:

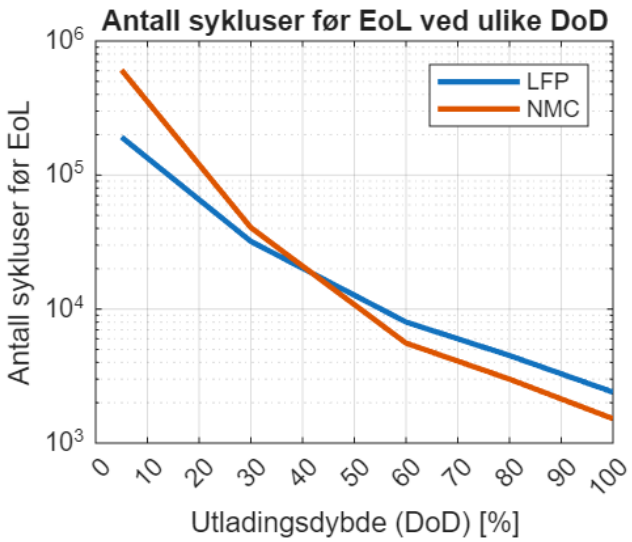
- **Kalendarisk degradering**, som skjer over tid uavhengig av bruk, men påvirkes av omgivelses-temperatur og hvilket energinivå (SoC[11]) batteriet oppbevares på.
- **Syklisk degradering**, som skyldes hvordan og hvor mye batteriet lades og utlades, her regnes utladingsdybde (DoD[12]) per syklus som en av de viktigste. Forholdet mellom DoD og SoC er illustrert i Figur 12, der SoC varierer over tid, og DoD tilsvarer hvor dypt SoC går før det returnerer til nivået det startet på i syklusen. Andre faktorer som påvirker degradering per syklus inkluderer lade-/utladingshastighet og gjennomsnittlig SoC per syklus, altså hvilket SoC-nivå som lading og utlading i gjennomsnitt skjer rundt [33].



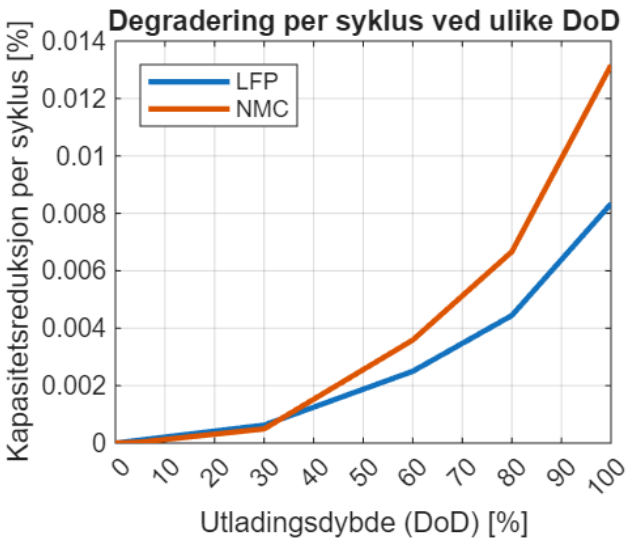
Figur 12: Illustrasjon av utladingsdybde (DoD) for en syklus

[10] Eng: End of Life
[11] Eng: State of Charge
[12] Eng: Depth of Discharge

Figur 13 viser et eksempel på hvor mange sykluser litium-ion-batterier av typene LFP og NMC kan forventes å tåle ved ulike utladingsdybder (DoD) før de når slutten av levetiden (EoL), basert på en rapport fra [34]. Figuren indikerer at NMC-batterier typisk tåler flere sykluser ved lav DoD, mens LFP-batterier ofte er bedre egnet for dype sykluser. Det er imidlertid viktig å merke seg at slike verdier og degraderingskurver kan variere betydelig mellom ulike produsenter og batterikonfigurasjoner.



Figur 13: Antall ladesykluser LFP- og NMC-batterier forventes å tåle ved ulike utladings-dybder (DoD) før kapasitet faller til 80 % (EoL).



Figur 14: Hvor mye energikapasitet reduseres per ladesyklus for LFP- og NMC-batterier ved ulike utladingsdybder (DoD).

Et tilsvarende forhold vises i Figur 14, som i stedet for å vise antall sykluser, illustrerer degradering per syklus ved ulike DoD-verdier.

For eksempel, dersom et batterisystem lades ut én gang per dag med en DoD på 60 %, og Figur 14 viser at dette gir en degradering på 0,0036 % per syklus for et NMC-batteri, vil den gjenværende kapasiteten etter ett år være:

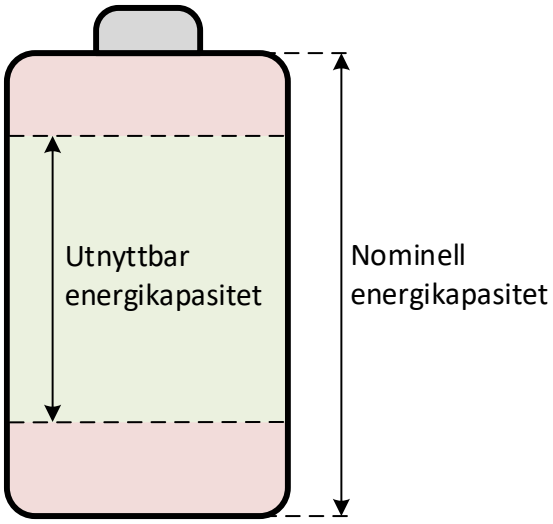
$$100\ \% - 365 \cdot 0{,}0036\% \approx 98{,}7\ \%$$

Ved en DoD på 100 %, som tilsvarer en degradering på 0,0132 % per syklus, vil den gjenværende kapasiteten etter ett år være:

$$100\ \% - 365 \cdot 0{,}0132\% \approx 95{,}2\ \%$$

Dette betyr at med en DoD på 100 %, vil kapasiteten falle under 80 %, og batteriet vil nå slutten av levetiden (EoL) allerede etter omtrent 4 år. Med en DoD på 60 %, vil det derimot ta over 15 år før kapasiteten faller under 80 %.

På grunn til økt degradering ved høy DoD og ved drift nær både lav og høy SoC, setter batterileverandører ofte grenser for anbefalt driftsområde. Typisk anbefales det å holde SoC mellom 10–90 % eller 20–80 %. Dette reduserer den utnyttbare energikapasiteten sammenlignet med batteriets nominelle kapasitet, som illustrert i Figur 15.



Figur 15: Utnyttbar energikapasitet reduseres når batteriet opereres innenfor anbefalte SoC-grenser

3.3 Effekt, energi og C-rate

Forholdet mellom energi- og effektkapasitet i et batterisystem beskrives ofte med C-rate, som angir hvor raskt batteriet kan lades eller utlades i forhold til sin totale energikapasitet. En C-rate på 1C tilsvarer at hele batteriets kapasitet brukes på én time, mens 2C betyr at det kan lades eller utlades på 30 minutter. Anbefalt C-rate varierer mellom ulike teknologier og kan være forskjellig for lading og utlading.

Størrelsen og antallet batterier bestemmer systemets energikapasitet, mens C-raten sier noe om hvor raskt batteriene er designet for å brukes. I praksis er det imidlertid dimensjoneringen av omformeren og dens evne til å levere eller trekke strøm som ofte er den begrensende faktoren for hvor mye effekt som faktisk kan leveres eller mottas fra systemet.

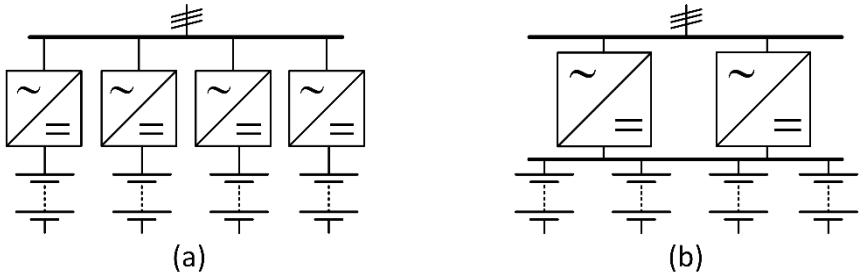
Derfor kan man oppsummert for et batterisystem si at:

- **Batteriet** bestemmer energikapasiteten.
- **C-raten** sier noe om hvor raskt batteriet er designet for å brukes.
- **Omformeren** er gjerne den begrensende faktoren for effektkapasiteten.

3.4 Virkningsgrad, modularitet og mobilitet

Opp- og utlading av batterier medfører energitap. For litium-ion-batterier er virkningsgraden relativt høy, med en total virkningsgrad på omtrent 85–95 %, avhengig av teknologi og driftsforhold. Tap i omformere kommer i tillegg til dette. I et komplett batterisystem oppstår det også systemtap i batterimoduler, innkapslinger (som batteriskap og -containere) og støttesystemer, som følge av blant annet oppvarming, kjøling og ventilasjon. Hvor store disse tapene blir, avhenger av systemets størrelse og hvordan det driftes, og kan derfor variere betydelig.

Virkningsgraden til et batterisystem avhenger også av hvordan batteripakkene og omformerne er konfigurert. Som illustrert i Figur 16, kan hver batterimodul kobles direkte i serie med en dedikert omformer (a), eller flere moduler kan kobles i parallell til en felles DC-skinne som deretter kobles til én eller flere omformere (b). Jo flere konverteringer som må skje, desto større blir energitapene. Det samme gjelder antall og størrelse på omformerne. Mange små omformere, koblet i serie eller parallelt, har vanligvis lavere virkningsgrad enn færre og større omformere med tilsvarende samlet kapasitet.



Figur 16: Tilkobling av batterimoduler og omformere til nettet [35].

Fordelen med å bruke flere små omformere, som i oppsett (a) i Figur 16, er at systemet blir modulært og mindre avhengig av enkeltkomponenter. Det gir fleksibilitet til å skalere kapasiteten ved å legge til eller bytte ut moduler, og gjør det enklere å tilpasse systemet ved endrede behov. Vedlikehold kan også bli enklere, siden det er mulig å bytte ut kun deler av batterisystemet uten å måtte stoppe hele systemet, dersom det skulle oppstå en feil eller skade på en modul. Modularitet kan dessuten gi økt driftssikkerhet gjennom mulighet for redundans.

I tillegg er et stasjonært batterisystem til en viss grad mobilt, og kan flyttes til en ny lokasjon etter at batterisystemet har gjort nytten sin på den nåværende lokasjonen. Dette vil typisk være nyttig i forbindelse med nettoppgraderinger, der batterisystemet kan bidra med tjenester frem til linjer eller transformatorer har blitt oppgradert, og så flyttes til et annet sted der det kan gi nytte.

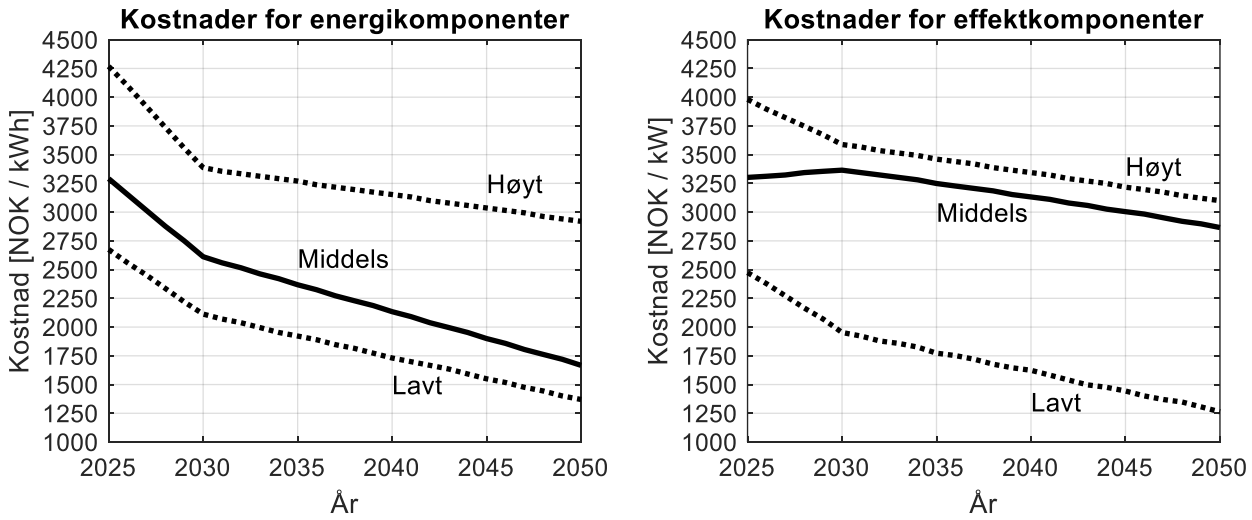
3.5 Kostnad

De siste årene har kostnadene for litium-ionbatterier falt betydelig, og denne kostnadstrenden forventes å fortsette [36]. For batterisystemer er det imidlertid ikke bare batteriteknologien og størrelsen på batteripakkene som bestemmer kostnaden. Omformere, kraftelektronikk, fysisk innkapsling og hjelpefunksjoner som ventilasjon og riktig temperatur for systemet utgjør en stor del av totalprisen. Så selv om kostnaden for batteripakkene utgjør en betydelig andel, har det blitt antydet at disse ikke nødvendigvis vil utgjøre mer enn 35 % av hele kostnaden ved en batteriinstallasjon [37], [38].

De to parameterne som sannsynligvis vil ha mest betydning på investeringskostnaden er batterisystemets:

- **Energikapasitet**, E_{kap}
- **Effektkapasitet**, S_{kap}

En rapport av NREL[13] fra 2022 presenterer kostnadsprognoser for batterisystemer frem mot 2050 [39]. I analysen forsøkte man å skille mellom kostnadene knyttet til energikomponenten, altså selve batteriet, og effektkomponentene, som primært er relatert til omformeren. Prognosene ble presentert i tre scenarier: pessimistisk, basis og optimistisk. Resultatene fra disse prognosene vises i Figur 17, Tabell 2 (energikomponenter) og Tabell 3 (effektkomponenter).



Figur 17: Prognoserte kostnader mellom 2025 og 2050 for energikomponenter (batterier) og effektkomponenter (f.eks. omformere, transformatorer og brytere) i batterisystemer, basert på en rapport fra 2022 [39]. Kostnadsestimatene er delt inn i tre scenarier: et pessimistisk scenario (høy kostnad), et basisscenario (middels kostnad) og et optimistisk scenario (lav kostnad), for å illustrere usikkerhet og variasjon i nåværende og fremtidige kostnader.

[13] The National Renewable Energy Laboratory

Tabell 2: Kostnadsprognoser (K_{energi}) mellom 2025 og 2035 for energikomponenter, som vist i Figur 17

	År										
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Høyt [NOK/kWh]	4 268	4 098	3 918	3 737	3 557	3 387	3 355	3 334	3 312	3 291	3 270
Middels [NOK/kWh]	3 291	3 153	3 015	2 877	2 750	2 612	2 559	2 516	2 463	2 421	2 368
Lavt [NOK/kWh]	2 675	2 559	2 452	2 336	2 219	2 113	2 070	2 038	1 996	1 953	1 922

Tabell 3: Kostnadsprognoser (K_{effekt}) mellom 2025 og 2035 for effektkomponenter, som vist i Figur 17

	År										
	2025	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**	**2031**	**2032**	**2033**	**2034**	**2035**
Høyt [NOK/kW]	3 981	3 896	3 822	3 748	3 673	3 588	3 567	3 535	3 514	3 493	3 461
Middels [NOK/kW]	3 302	3 312	3 323	3 344	3 355	3 365	3 344	3 323	3 302	3 281	3 249
Lavt [NOK/kW]	2 474	2 378	2 272	2 166	2 070	1 953	1 922	1 879	1 858	1 826	1 773

Disse kostnadsprognosene kan deretter brukes til å estimere den totale investeringskostnaden [NOK] for et batterisystem med gitt energikapasitet (E_{kap}) og effektkapasitet (P_{kap}), ved å summere kostnadene for energikomponenten og effektkomponenten:

$$\text{Total batterisystem kostnad [NOK]} = K_{energi} \cdot E_{kap} + K_{effekt} \cdot S_{kap} \quad (3)$$

Der:

- K_{energi} er estimert kostnad [NOK/kWh] for energikomponenten.
- K_{effekt} er estimert kostnad [NOK/kW] for effektkomponenten.

For eksempel, ved ønsket innkjøp av et batterisystem i 2026 med en energikapasitet på 200 kWh og en effektkapasitet på 50 kW, kan den estimerte batterisystemkostnaden basert på middels prognoserte kostnader beregnes slik:

$$K_{energi} = 3\,153\ \frac{\text{NOK}}{\text{kWh}}, \qquad K_{effekt} = 3\,312\ \frac{\text{NOK}}{\text{kW}}, \qquad E_{kap} = 200\ \text{kWh}, \qquad S_{kap} = 50\ \text{kW}$$

$$\text{Total batterisystem kostnad} = 3\,153 \frac{\text{NOK}}{\text{kWh}} \cdot 200\ \text{kWh} + 3\,312\ \frac{\text{NOK}}{\text{kW}} \cdot 50\ \text{kW}$$

$$= 796\,200\ \text{NOK}$$

De prognoserte komponentkostnadene i Figur 17 gir en indikasjon på hva et batterisystem med gitt størrelse kan koste – både i dag og i fremtiden. Det finnes imidlertid andre prognoser, ofte med fokus på batteriteknologi, som kan vise noe ulike tall [40], [41]. Et batterisystem består ikke bare av batteriet, men også av ulike kraftelektroniske komponenter og systemløsninger. Både batterier og omformere finnes i ulike konfigurasjoner, noe som gjør at prisene kan variere. Dersom systemet må tilpasses spesifikke bruksområder, øker kostnaden fordi det ikke lenger er en standardløsning [36], [7]. Likevel kan kostnadsprognosene i Figur 17, sammen med ligning (3), brukes som en pekepinn på hva et batterisystem kan forventes å koste.

4 Nettselskaps erfaringer av batterisystemer i distribusjonsnettet

Batterisystemer blir alt mer vanlig i Norge [42], med flere ulike batteriprosjekter og installasjoner som vil eies av nett- eller energiselskaper, kommuner og private bedrifter. Hovedmålet med batteriene er ofte å redusere strømkostander, øke egenprodusert strøm, og/eller tilgjengeliggjøre mer kapasitet. For eksempel kan batterier som blitt installert på hurtigladestasjoner [43] gi lavere kostnader samtidig som det muliggjør at flere kan lade samtidig uten at det overbelaster det overordnete nettet.

Utnyttelse av batterier til flere formål har også blitt demonstrert ved Skagerak Arena [44] i Skien. Der ble det demonstrert at et batteri i tillegg til reserveforsyning kan leverer hurtig effektreserve (Fast Frequency Reserves, FFR [45]) til Statnett for å forbedre nettfrekvensen. Et annet eksempel er Campus Evenstad [46] i Innlandet der batterier brukes for å redusere effekttopper og få bedre utnyttelse av fornybar energi samtidig som de tilbyr strøm ved strømavbrudd.

Bruken og erfaringene med batterisystemer blant nettselskaper har også økt betydelig de siste årene, drevet av behovet for fleksible løsninger som kan håndtere flaskehalser, styrke forsyningssikkerheten og forbedre spenningskvaliteten i distribusjonsnettet.

Batterisystemer har vist seg å kunne være et effektivt verktøy for spenningsstøtte, noe som blant annet er testet og demonstrert i høyspent distribusjonsnett nær Lierne i Trøndelag [47], og i lavspent distribusjonsnett i et hytteområde på Sjusjøen [48]. Begge installasjonene viste at batterisystemer kan løse utfordringen med for lav spenning. Installasjonen i Lierne demonstrerte i tillegg at systemet kan redusere nettap, mens installasjonen på Sjusjøen viste at batterisystemer også kan bidra med fasebalansering.

Noen andre eksempler på prosjekter og nettselskapers erfaringer med batterisystemer i distribusjonsnettet inkluderer:

- Et batterisystem testet ved Ims i Sandnes [49] for å håndtere utfordringer med underspenning i et lavspent distribusjonsnett.
- Kombinasjon av batteri og spenningsbooster [50] i lavspent distribusjonsnett for å forbedre spenningskvaliteten.
- Kjøp og aktivering av fleksibilitet fra batterisystemer gjennom et fleksibilitets marked [51].
- To batterisystemer testet for øydrift og spenningsstøtte i et høyspent distribusjonsnett på Senja [52].
- Pilotprosjektet i BaSS, der et batterisystem ble dimensjonert og testet for å primært løse problemer med overspenning [6].

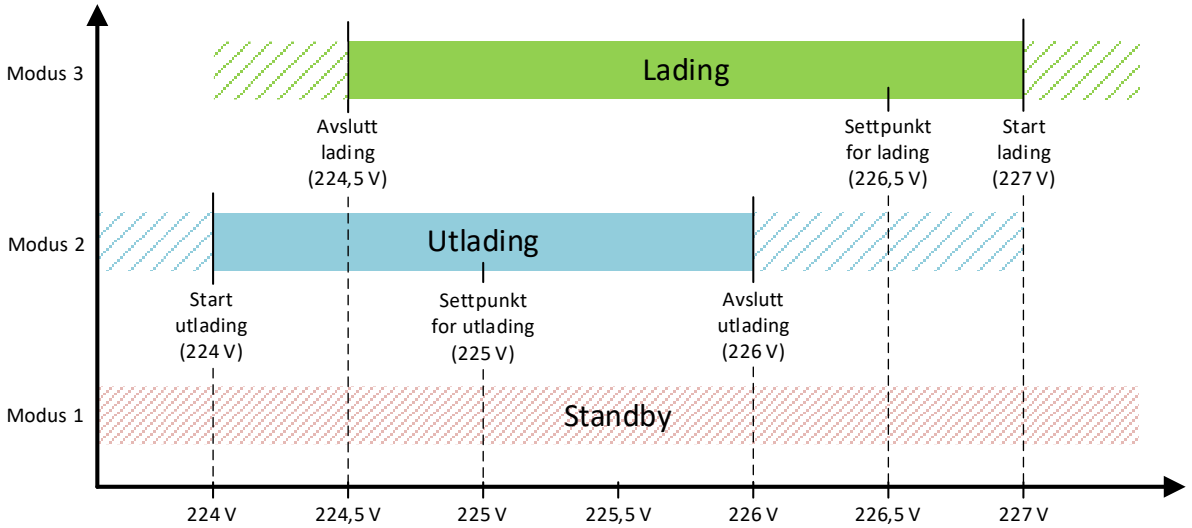
Dette kapittelet presenterer erfaringer fra de listede prosjektene, med fokus på hvordan batterisystemene er dimensjonert, anskaffet og implementert. I tillegg beskrives valgte styringsstrategier, praktiske erfaringer, utfordringer og gevinster – med mål om å gi nyttige læringspunkter for fremtidige prosjekter.

4.1 Langsomme og raske spenningsvariasjoner i et lavspent distribusjonsnett

L-nett har i forbindelse med CINELDI-prosjektet[14] gjennomført en pilot der et batterisystem ble installert i et 230 V-nett for å teste hvor godt det egner seg til å forbedre spenningskvaliteten – både ved langsomme og hurtige spenningsvariasjoner [53]. Batterisystemet ble plassert i området med størst samlet last, som lå i et lite og grisgrendt distribusjonsnett med relativt stort spenningsfall. Selv om spenningen tidvis ble lav, holdt den seg fortsatt innenfor de tillatte spenningsgrensene. Kretsen besto utelukkende av forbrukskunder og hadde ingen lokal produksjon fra solcelleanlegg (PV).

Batterisystemet hadde en **kapasitet** på **19 kWh** og **18 kW**, noe som var tilstrekkelig til å opprettholde spenningen i 2–3 timer ved høy belastning og lav spenning. Dimensjoneringen ble basert på det historiske forbruket i kretsen. Omformerne som ble benyttet i batterisystemet var basert på standard PV-omformere, noe som innebar at de ikke var spesialtilpasset for formål knyttet til spenningskvalitet.

Batterisystemet styres ved hjelp av lokal spenningsmåling og regulering av aktiv effekt. Systemet opererte med tre moduser – **standby, utlading** og **lading**. De to sistnevnte har hvert sitt settpunkt for spenning, samt definerte spenningsgrenser for når lading og utlading skal starte og stoppe, som illustrert i Figur 18. En **PID-regulator** ble benyttet for å holde spenningen nær de definerte settpunktene.



Figur 18: Operasjonsprinsipp for batterisystemet, der systemet veksler mellom tre moduser – standby, lading og utlading – basert på målt nettspenning. Hentet og tilpasset fra [53].

Styringen av batterisystemet fungerte slik: Når spenningen faller under nivået definert som «*Start utlading*», aktiveres utladingen. PID-regulatoren forsøker da å løfte spenningen opp mot «*Settpunkt for utlading*» ved å levere aktiv effekt til nettet. Når spenningsproblemet er over og nettspenningen har nådd «*Avslutt utlading*»-grensen, avsluttes utladingen. På tilsvarende måte vil styringssystemet gå over i lading når spenningen overstiger «*Start lading*»-grensen. PID-regulatoren forsøker da å redusere og stabilisere spenningen rundt «Settpunkt for lading», noe som medfører at batterisystemet trekker aktiv effekt fra nettet og batteriet lades. Hvis batteriet er fulladet og det ikke foreligger noe spenningsproblem, går batterisystemet over i «standby».

[14] FME CINELDI - Centre for intelligent electricity distribution (https://www.sintef.no/projectweb/cineldi/)

I løpet av prosjektperioden ble ulike nivåer for settpunktene og avstanden mellom modusene testet, for å finne optimale innstillinger. Settpunktene ble også manuelt justert før perioder med høy og lav last – med en lavere settpunkt i høylastperioder for å unngå rask utlading av batteriet. Parameterne i PID-regulatoren ble testet og justert med mål om å redusere responstiden. Det ble imidlertid oppdaget en forsinkelse på omtrent **7 sekunder** fra det tidspunktet styringssystemet registrerte en ny spenningsmåling, til omformeren oppdaterte den aktive effekten til eller fra batterisystemet. På grunn av denne forsinkelsen var det ikke mulig for batterisystemet å kompensere for raske spenningsvariasjoner.

Erfaringene fra piloten viste at batterisystemet kunne håndtere langsomme spenningsvariasjoner, men ikke hurtige. Batterisystemet som ble brukt var imidlertid heller ikke opprinnelig designet for å håndtere raske variasjoner, noe som sannsynligvis bidro til den lange responstiden. Det ble ikke observert at batteriet bidro til overharmonisk støy. Det forekom imidlertid tilfeller der batteriet ble helt utladet, og man måtte fysisk reise ut for å manuelt gjenoppstarte systemet. Basert på dette ville man ha valgt et større batteri dersom prosjektet skulle gjennomføres på nytt – eller i det minste planlagt anlegget slik at det enkelt kunne utvides ved behov.

Konklusjonen fra piloten var at batterisystemet som ble testet ikke fremsto som tilstrekkelig robust. Systemet består av mange komponenter, noe som gir flere potensielle feil sammenlignet med mer tradisjonelle tiltak for nettforsterkning. I dette tilfellet vurderes derfor tradisjonelle nettinvesteringer – som forsterkning av linjer og kabler – som en mer økonomisk gunstig og robust løsning.

4.2 Spenningsbooster kombinert med batterisystem i lavspent distribusjonsnett

Elvia har gjennomført fire piloter med batterier i distribusjonsnettet som en del av prosjektet «Forbedret batteri- og boosterinstallasjon (FBI)» [54]. Her kombineres batterisystemer med spenningsboostere for å forbedre spenningskvaliteten i svake lavspenningsnett. Tidligere har Elvia også testet batteriløsninger i prosjektene IntegER [7] og Battflex [55].

I tre av FBI-pilotene (Eidsvoll, Minnesund og Nes) ble det installert spenningsboostere i kombinasjon med batterisystemer fra Pixii. Den fjerde lokasjonen, Årnes, benyttet en batteriløsning fra Energea BFS uten tilhørende booster. På Eidsvoll ble det også testet en kombinasjon av booster og Energea-batteri. Pixii-systemene som ble brukt var standardprodukter var ikke tilpasset samspill med spenningsboostere, mens Energea-systemet var skreddersydd for formålet og utviklet med tanke på integrert spenningsregulering.

Formålet med FBI-prosjektet var å finne en kostnadseffektiv løsning for å håndtere spenningsvariasjoner i lavspenningsnettet. Langvarige spenningsfall krever ofte batterier med høy energikapasitet, noe som kan bli kostbart. Spenningsboostere kan være et kostnadseffektivt alternativ, men har begrenset evne til å håndtere raske spenningsendringer sammenlignet med kraftelektronikken i batterisystemer. Målet var derfor å kombinere de to teknologiene for å utnytte styrkene til begge.

Batterisystemene som ble testet hadde en **kapasitet** på **20 kWh** og **20 kW**. Dimensjoneringen ble valgt etter laboratorietesting hos Magtech, med mål om å finne den minste batteristørrelsen som kunne dekke behovet. Det ble identifisert et kost/nytte-punkt ved 20 kWh. Batterisystem og booster ble installert i parallell og plassert nær kunden som hadde rapportert dårlig spenningskvalitet.

Styringssystemet ble satt opp som en samordnet løsning der batterisystemet fungerer som «master» og reagerer først på spenningsavvik basert på lokale målinger. Ved langvarige spenningsfall sender batterisystemet et nytt settpunkt til boosteren, som da aktiveres for å bidra til spenningsreguleringen. I Pixii-systemene måltes spenning, mens Energea systemene benyttet strømmåling.

Erfaringene fra prosjektet viste at batteri-booster-kombinasjonen fungerte godt for å regulere langsomme spenningsvariasjoner, men ikke raskt nok til å eliminere hurtige spenningsendringer. Spenningsboostere introduserte også en del harmonisk støy (særlig 3. og 9. harmoniske), som ikke ble eliminert selv når de ble kombinert med batterisystemer. Det ble også observert at batterisystemene kunne introdusere noe flimmer i distribusjonsnettet. I distribusjonsnett med lav kortslutningsytelse kunne spenningsboosteren forverre situasjonen, ettersom den tilfører ekstra impedans til nettet. Dette ble observert i Nes, hvor batterisystemet alene ga bedre spenningskvalitet enn kombinasjonen med booster.

Det ble ikke testet batterier med høyere C-rate, men dette ble diskutert som en mulig løsning for å forbedre responsen på hurtige spenningsvariasjoner. I løpet av prosjektet ble det gjennomført flere justeringer og nye tester i både lab og felt for å forbedre styring, redusere flimmer og dempe harmonisk støy. Dette ga forbedringer, men ikke alle utfordringer ble løst. Flere detaljer finnes i prosjektets sluttrapport [54].

En viktig lærdom fra prosjektet var at det er utfordrende å utvikle en standardisert løsning som fungerer godt på tvers av ulike lokasjoner, ettersom bruksmønster og nettforhold varierer betydelig.

4.3 Bruk av batterisystem i fleksibilitetsmarkedet

Glitre Nett har testet aktivering av fleksibilitet fra batterier i det lokale fleksibilitetsmarkedet gjennom Euroflex-prosjektet [51]. Batteriene brukt i testen hadde en **kapasitet** på omtrent **1 MWh** og **1 MW**.

I Euroflex testes markedsbasert kjøp og salg av fleksibilitet via markedsplassen NODES [56]. **Formålet** er primært å håndtere flaskehalser og termiske begrensninger i distribusjonsnettet. Batterier utgjør én type fleksibilitetsressurs i markedet, sammen med for eksempel fleksible industrikunder og aggregatorer som samler forbrukerfleksibilitet fra flere mindre aktører. Fleksibilitetsressursene kan gjøres tilgjengelige i markedet gjennom bud, der tilbyderne spesifiserer tilgjengelig kapasitet, geografisk plassering og pris. Hver transformatorstasjon utgjør her et eget markedsområde.

Til **styring** og håndtering av fleksibilitet benytter Glitre en kombinasjon av sanntidsmåling av effekt i transformatorene og prediksjon av fremtidig forbruk. Dette danner grunnlaget for både aktivering og anskaffelse av fleksibilitetsressurser. Verktøyet GridTools [57] brukes til å beregne fremtidige behov basert på historisk forbruk, og gir innsikt i når, hvor og hvor mye fleksibilitet som bør kjøpes. Sanntidsmålingene av effekt benyttes deretter til å aktivere den kjøpte fleksibiliteten, ved å sende et aktiveringssignal når målt effekt overstiger en terskelverdi.

Erfaringene fra Euroflex viser at batterier fungerer relativt godt som fleksibilitetsressurs. De gir mer forutsigbar og pålitelig leveranse enn mange andre typer fleksibilitetsresurser. Samtidig er det viktig at nettselskapet stiller krav til når og hvordan batteriene kan lades. Uten slike krav kan batteriene lades opp på ugunstige tidspunkter – for eksempel rett etter en aktiveringsperiode – og dermed bidra til å skape enda større overbelastning enn det som var tilfellet før batteriet ble aktivert (såkalt rebound-effekt[15]).

Ved bruk av batterier til flaskehalshåndtering er det for det meste energikapasiteten, ikke effektkapasiteten, som ofte er den største begrensningen. Dersom batteriet skal bidra i situasjoner med overbelastning over flere påfølgende dager, kreves en svært stor energilagerkapasitet til batteriet.

[15] «Rebound effekt» refererer til effektforbruket fra batteriet etter tidsperioden det opprinnelig var et problem. I visse tilfeller kan dette effektforbruket være høyere enn opprinnelig og dermed skape et nytt problem.

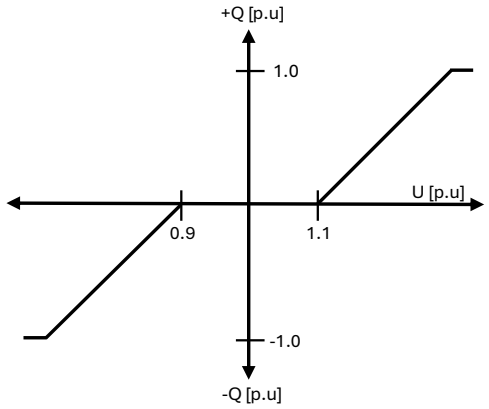
4.4 Batterisystem til øydrift og spenningsregulering i høyspent distribusjonsnett

Arva eier og drifter to batterisystemer på Senja som en del av Smart Senja-prosjektet [52]. **Bakgrunnen** til at piloten ble igangsatt var som følge av forventet lastøkning i området, kombinert med store spenningsfall og mange driftsforstyrrelser i distribusjonsnettet, noe som medførte høye KILE-kostnader. I tillegg har strømforbruket hos eksisterende nettkunder økt mer enn forventet, og det er fortsatt en betydelig kø av nye kunder som ønsker tilknytning til nettet.

I det høyspente distribusjonsnettet (22 kV) mellom Svanelvmoen og Husøy går en 45-km lang radial med betydelige spenningsfall. Tidligere ble spenningsreguleringen håndtert via en trinnkobler i trafostasjonen på Svanelvmoen og et vannkraftverk (Lysbotn) langs radialen. For å forbedre spenningskvaliteten og redusere KILE-kostnader knyttet til strømavbrudd, ble to batterisystemer installert – ett i Husøy og ett i Senjahopen. Begge ble satt i drift i 2022.

Batterisystemet i Senjahopen har en **kapasitet** på **1 MWh** og **1 MW**, mens systemet i Husøy har **2 MWh** og **2 MW**, tilsvarende henholdsvis én og to battericontainere. Nettanalyser og dimensjonering av batterisystemene ble utført av Multiconsult. Systemene ble dimensjonert for å kunne dekke én times forbruk ved høylast, slik at industrien kan opprettholde produksjonen midlertidig ved et eventuelt strømavbrudd, og få tid til å avslutte prosesser på en kontrollert måte før batteriet tømmes. Dimensjoneringen tok også hensyn til batterienes degradering over tid. Det ble lagt inn estimater for forventet antall ladesykluser og benyttet degraderingskurver fra batterileverandøren for å sikre at systemene har tilstrekkelig energikapasitet gjennom hele den forventede levetiden. Batterisystemene er levert av Rolls Royce og er koblet i shunt, et kostnadseffektivt valg som samtidig gir rask nok respons til å håndtere spenningsvariasjoner i nettet.

Batterisystemene brukes under normal drift til spenningsstøtte ved hjelp av reaktiv effektkompensering. **Styringssystemet** benytter en Q(U)-droop funksjon (se Figur 19), som justerer den reaktive effekten til og fra batterisystemet proporsjonalt med endringer i spenningen. Når spenningen passerer et definert dødbånd (0,9–1,1 i Figur 19), aktiveres reguleringen. Det er også mulig å styre aktiv effekt, men dette har vist seg unødvendig for å oppnå tilfredsstillende spenningskvalitet. Systemene er imidlertid fleksible med hensyn til innstillinger og kan tilpasses ulike driftsbehov.



Figur 19: Q(U)-droop funksjon

På radialen mellom Svanelvmoen og Husøy må tre spenningsregulatorer – trafo, kraftverk og batteri – koordineres. Tidligere har det oppstått situasjoner der kraftverket og batteriet har virket mot hverandre, men dette er nå løst gjennom korrekt innstilling av regulatorene. I samme radial finnes også en kunde med tilknytning på vilkår, som kobles ut dersom spenningen faller under 20,6 kV i løpet av en 6-minutters måleperiode.

Når spenningen faller under 17 kV – tilsvarende under 77 % av nominell spenning – skifter batterisystemene fra "grid-following" til "grid-forming"-modus. Dette innebærer at batterisystemene muliggjør øydrift, altså lokal drift uten tilknytning til hovednettet. Slike spenningsfall oppstår vanligvis som følge av feil i nettet. Det har blitt demonstrert at batterisystemene i slike situasjoner klarer å gjenopprette spenningen til avtalt nivå i løpet av **125 millisekunder**.

Erfaringene fra Smart Senja-prosjektet har vist viktigheten av å involvere driftsmiljøet tidlig i prosessen. Dette bidrar til god forankring i organisasjonen, sikrer at styringssystemene tilpasses driftsmiljøets behov, og legger til rette for opplæring av relevant personell. Det var opprinnelig også et ønske om å teste batterisystemene i frekvens- og reservemarkedet, men dette lot seg ikke gjennomføres. Leverandøren ønsket ikke at eksterne styringssystemer skulle kunne overstyre deres løsning etter at systemene var levert. En viktig lærdom til fremtidige prosjekter er derfor å forsøke å spesifisere all funksjonalitet som kan kreve integrasjon eller ekstern styring i kravspesifikasjonen ved anskaffelsen av batterisystemet.

Arva ønsker også å integrere overvåkning og styring av batterisystemene med sine SCADA-systemer, noe som bør spesifiseres allerede ved anskaffelse for å sikre kompatibilitet og effektiv drift. I tillegg bør verninnstillinger for batterisystemene defineres tidlig i prosessen. Det ble foreslått at tilknyttede nettstasjoner programmeres på samme måte som for småkraftverk, for å sikre korrekt beskyttelse og samspill med resten av nettet.

4.5 Spenningsstøtte i lavspent distribusjonsnett med solcelleanlegg

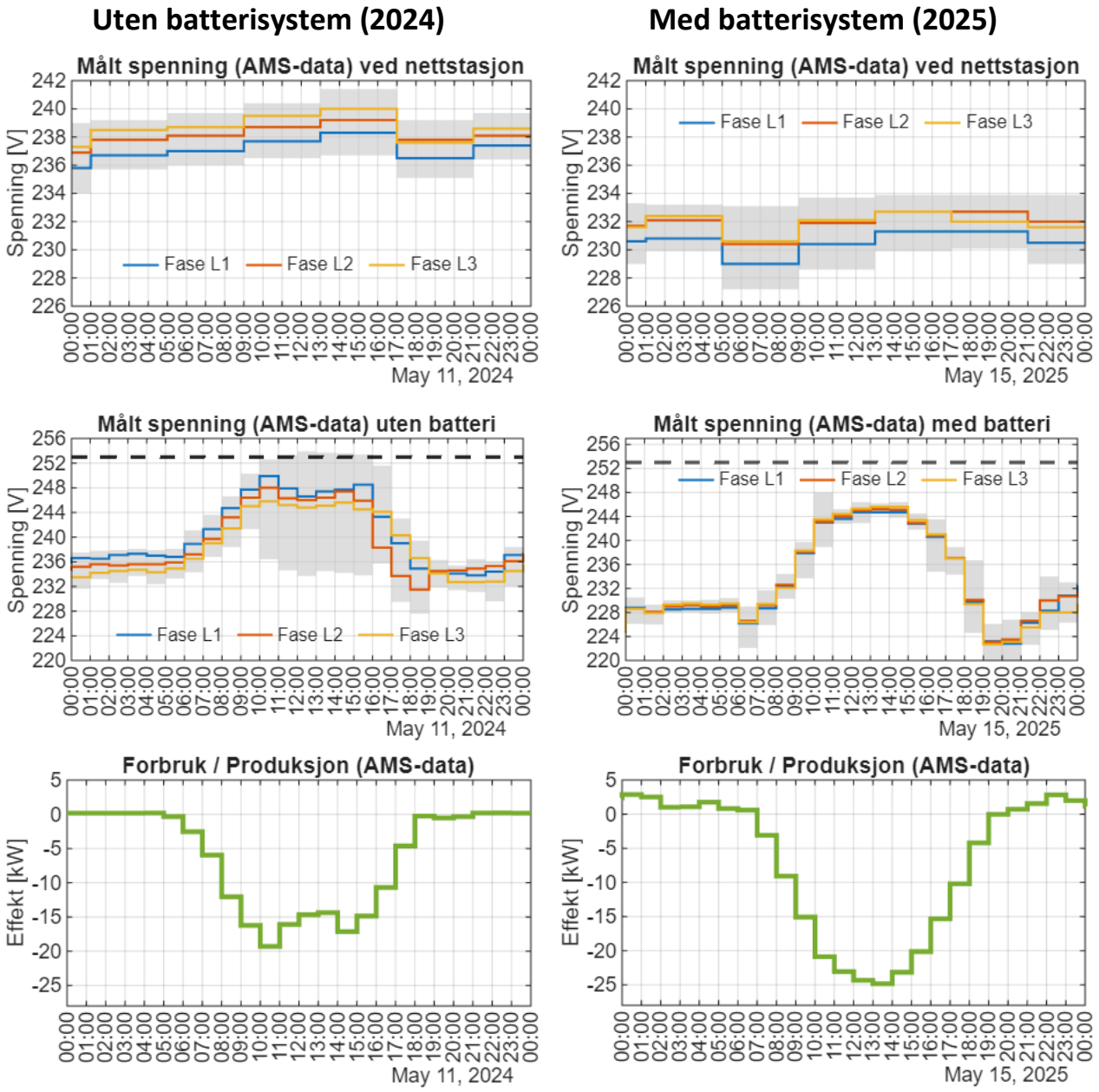
Lede har gjennomført en pilotinstallasjon av batterisystem i distribusjonsnettet som en del av BaSS-prosjektet [6]. **Formålet** med piloten var å demonstrere en metode for dimensjonering og vurdere om batterisystemet kan være et teknisk og økonomisk alternativ til tradisjonell nettforsterkning.

Piloten ble gjennomført i et landlig område med 230 V IT-nett, der en kunde med solcelleanlegg (25 kWp) opplevde overspenning og utkobling av omformeren. Forbruket i området forventes å øke, men veksten er midlertidig og variabel, noe som gjør tradisjonelle tiltak lite hensiktsmessige.

Dimensjoneringen av batterisystemet ble gjennomført som del av analysene i BaSS-prosjektet. AMS-systemet ble konfigurert for spenningslogging, og registrerte gjennomsnittsspenning med én times oppløsning for hver fase, samt høyeste og laveste spenningsverdi innenfor hver time. Målinger ble utført både hos nettkunden og i nettstasjonen. I tillegg ble energimålinger med timesoppløsning hentet fra kundene i området, og nettinformasjon ble eksportert og kombinert med lastdata fra 2023 og 2024. Med utgangspunkt i nettmodellen og måledataene ble det gjennomført lastflytanalyser og spenningssimuleringer som grunnlag for valg og dimensjonering av batterisystemet.

Analysene viste at en batterikapasitet mellom 23 og 45 kWh, og en effektkapasitet mellom 26 og 29 kVA, burde være tilstrekkelig for å holde spenningen under tillatte grenser, med en margin på 5 V. Det ble ikke gjennomført en åpen anskaffelsesprosess, ettersom valg av leverandør var basert på eksisterende samarbeid med Pixii i BaSS-prosjektet. Batterisystemet som ble valgt hadde en **kapasitet** på **50 kW** og **50 kWh**, og tilsvarte en standard kabinettløsning fra Pixii.

Styringssystemet ble konfigurert med mål om å holde spenningen under 248 V ved å trekke aktiv effekt ved overspenning. Utenom slike perioder forsøkte systemet å opprettholde batteriets energinivå på et definert nivå. I tillegg var systemet satt opp for å dempe og unngå raske spenningsendringer, og funksjonalitet for fasebalansering ble aktivert for å forbedre spenningskvaliteten ytterligere. I Figur 20 vises AMS-data for to tilsvarende dager i mai – én fra 2024 uten batterisystem, og én fra 2025 med batterisystem – som illustrerer effekten av tiltaket.



Figur 20: AMS-data viser spenning ved nettstasjon og hos nettkunde, samt kundens forbruk (positivt fortegn) og produksjon (negativt fortegn). Venstre kolonne viser data fra mai 2024 uten batterisystem, mens høyre kolonne viser data fra 2025 med batterisystem. Spenningsverdiene er gjennomsnittlig RMS per time, og grå områder angir variasjon innenfor hver time. Etter installasjonen ble spenningen stabilisert under 248 V, noe som muliggjorde økt produksjon hos kunden. Spenningen ved nettstasjonen var også lavere i 2025, noe som kan ha redusert behovet for batterikapasitet. Dette skyldes trolig endringer i spenningsnivået i det overliggende høyspentnettet, som er vanskelig å forutsi.

Under drift ble det oppdaget flimmer i nettet, som viste seg å skyldes en funksjon for øydrift-deteksjon fra batterisystemet basert på pulserende levering av reaktiv effekt. Denne funksjonen var ment å sikre at batterisystemet koblet ut ved tap av nett, men førte uønsket til synlig flimmer. Pixii justerte styringssystemet slik at beskyttelsen mot øydrift ble opprettholdt uten å generere flimmer.

Erfaringer fra pilotprosjektet viser at batterisystemet effektivt løste spenningsproblemet i området, og fremsto som en mer kostnadseffektiv løsning enn tradisjonell nettforsterkning. Mens oppgradering av linjer og transformatorer typisk har lang ledetid og høye investeringskostnader, ble batterisystemet installert på under én måned. Systemet ga rask effekt og fleksibilitet, og kan fungere som en midlertidig løsning i områder med usikker eller variabel belastningsvekst.

Lede har inngått en supportavtale der Pixii bistår med vedlikehold av batterisystemet og tilbyr overvåking via en skyløsning (Pixii Cloud), inkludert ladetilstand, fasespenninger og effektflyt. På sikt ønsker Lede å overta mer av drift og vedlikehold selv, og etablere et teknisk fagmiljø for standardisering og videre utrulling. Erfaringene fra pilotprosjektet har synliggjort behovet for oppdaterte verktøy, rutiner og rammeavtaler, som vil gjøre det enklere å ta i bruk batterisystemer i fremtidige nettutfordringer

4.6 Oppsummering av nettselskapenes erfaringer

Felles for de fleste pilotprosjektene der batterisystemer har blitt brukt til spenningsstøtte, er at de har vært effektive for å håndtere langsomme spenningsvariasjoner. Når det gjelder hurtige variasjoner, har resultatene derimot vært mer varierende. Dette skyldes trolig at batterisystemene i mange tilfeller ikke var designet eller spesifisert for dette formålet. En del nettselskaper har også erfart at batterisystemet har introdusert flimmer i nettet.

Et viktig læringspunkt fra disse erfaringene er at selv om flere batterisystemer har blitt tatt i bruk, er ikke alle batterisystemer like. Det er derfor viktig å spesifisere kravene tydelig ved anskaffelse, slik at batterisystemet er tilpasset den aktuelle bruken og de tekniske behovene.

Dimensjoneringen av batterisystemene har i stor grad blitt gjort uten avanserte analyser, ofte basert på kvalifiserte anslag, forbruksmønster i den aktuelle kretsen, tilgjengelige batteri- og omformertørrelser, samt forenklede kost-nytte-vurderinger. Det er per i dag utfordrende å gjennomføre vanlige nettanalyser med batterisystemer fordi det ikke finnes funksjonalitet i analyseverktøyene som er tilpasset batteribruk. I praksis må batteriet ofte legges inn manuelt som enten forbruk eller produksjon, og nettberegninger må gjøres for ulike driftssituasjoner for å vurdere effekten av tiltaket.

Et gjennomgående ønske blant nettselskapene er at batterisystemer tilknyttet distribusjonsnettet bør kunne operere så autonomt som mulig. Et mål bør derfor være å minimere behovet for overvåkning, vedlikehold, reparasjoner og utskifting av feilaktige komponenter. Dette er viktig fordi dersom batterisystemer skal brukes som et alternativ til mer tradisjonell nettforsterkning, forventes det også at de fungerer stabilt og pålitelig over tid, med tilsvarende robusthet og driftssikkerhet som konvensjonelle løsninger.

Det er imidlertid viktig å understreke at batterisystemer også gir nye muligheter, blant annet gjennom fleksibilitet, kort ledetid og muligheten for flerbruk, som for eksempel øydrift ved strømavbrudd. For å kunne utnytte disse fordelene fullt ut, er det nødvendig å gjøre det enklere å overvåke og eventuelt styre batterisystemene ved behov. Dette krever imidlertid at systemene kan integreres på en mer sømløs måte inn i nettselskapenes SCADA- og driftssystemer.

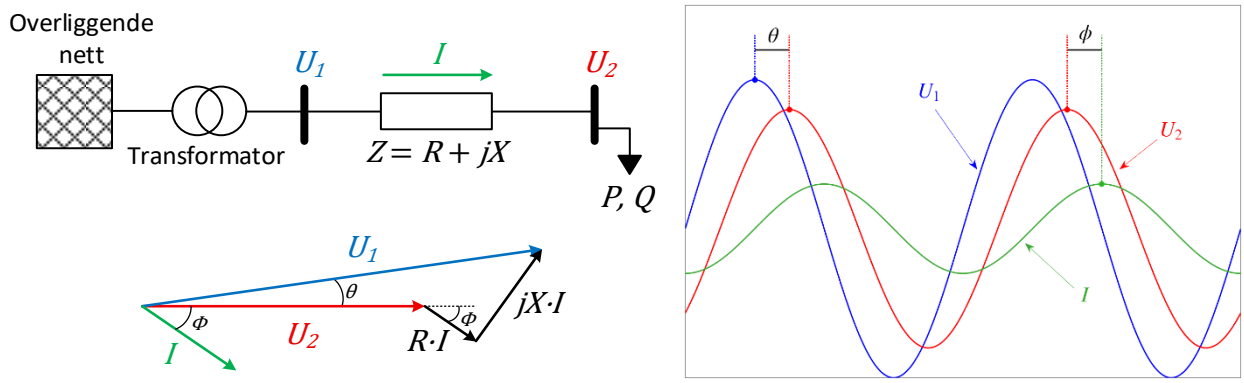
Målet bør derfor være at få batterisystemer i distribusjonsnettet til å bli mer standardiserte "fit and forget"-løsninger, med mulighet for overvåkning og styring ved behov.

5 Batterisystemers påvirkning på spenningsnivået i distribusjonsnettet

I Norge ligger spenningsnivået i høyspent distribusjonsnett vanligvis mellom 11 og 22 kV. Disse nettene driftes i stor grad som radielle nett, det vil si at det som regel ikke finnes parallelle forbindelser mellom stasjoner og last. Lavspent distribusjonsnett driftes enten med 230 V (IT- og TT-systemer) eller 400 V (TN-systemer) [58]. Spenningen i distribusjonsnettet påvirkes av blant annet nettets topologi, effektflyt og plassering av batterisystemer og andre komponenter. Dette kapittelet presenterer en forenklet modell for spenningsendringer, beskriver hvordan batterisystemer kan påvirke spenningen gjennom styring av aktiv og reaktiv effekt, og hvordan de kan bidra til bedre spenningskvalitet.

5.1 Modellering av spenningsendring i distribusjonsnett

Figur 21 viser et forenklet enlinjeskjema og tilhørende viserdiagram som illustrerer spenningsfall eller spenningsstigning i en radial i distribusjonsnettet (for eksempel 22 kV eller 230 V), som kan brukes til å illustrere et spenningsfall eller en spenningsstigning i nettet [59].



Figur 21: Enlinjeskjema og tilhørende viserdiagram som illustrerer spenningsfall eller spenningsstigning i et distribusjonsnett.

I enlinjeskjema og viserdiagramet er

- U_1: Fasespenningen på sekundærsiden av transformatoren til overliggende nett.
- U_2: Fasespenningen ved tilknytningspunktet til en last, et produksjonsanlegg og/eller et batterisystem
- I : Fasestrømmen som går gjennom radialen.
- R, X (og Z): Total resistans, reaktans (og impedans) mellom transformatoren og tilknytningspunktet.
- P, Q: Aktiv og reaktiv effekt til og fra tilknytningspunktet, der positiv retning tilsvarer effekt levert fra nettet (forbruk), og negativ retning tilsvarer effekt levert til nettet (produksjon).
- θ: Fasevinkelen mellom spenningene U_1 og U_2.
- $\emptyset$: Fasevinkelen mellom strømmen I spenningen U_2.

Spenningen U_2 for en gitt last ($P \geq 0$, $Q \geq 0$) og en gitt spenning U_1, som illustrert i Figur 21 kan beregnes ved hjelp av [59]:

$$U_2 = U_1 - (R + jX) \cdot I \quad (4)$$

Strømmen I kan beregnes ved å ta den komplekse konjugerte (markert med *) av forholdet mellom den tilsynelatende effekten S og spenningen U_2 ved tilknytningspunktet. Den tilsynelatende effekten i en fase er gitt som $S = P + jQ$, hvor P er den reelle (aktive) effekten i fasen og Q er den imaginære (reaktive) effekten i fasen. Uttrykket for strømmen blir da [59]:

$$I = \frac{S^*}{U_2^*} = \frac{(P + jQ)^*}{U_2^*} = \frac{P - jQ}{U_2^*} \tag{5}$$

Ved å sette inn uttrykket for strømmen I fra ligning (5) inn i ligning (4), kan spenningsforskjellen mellom tilknytningspunktene uttrykkes som [60]:

$$U_1 - U_2 = \frac{(R \cdot P + X \cdot Q) + j(X \cdot P - R \cdot Q)}{U_2^*} \tag{6}$$

Uttrykket kan forenkles basert på antakelser om typiske forhold i distribusjonsnett:

- Fasevinkelen θ mellom spenningene U_1 og U_2 er vanligvis liten, og kan derfor neglisjeres [60].
- Endringer i spenning påvirker strømmen, som igjen påvirker spenningen. Denne tilbakekoblingen, samt spenningsforskjellen mellom U_1 og U_2, er så små at de har begrenset innvirkning [59].

Derfor kan spenningen på sekundærsiden av transformatoren (U_1) eller den nominelle nettspenningen, benyttes som referanse i nevneren (dvs. erstatte U_2^*) [59]. Videre antas den imaginære delen, $j(X \cdot P - R \cdot Q)$, av uttrykket å ha en liten påvirkning på resultatet og derfor kan neglisjeres.

Tilsvarende forenklinger kan også benyttes når P og/eller Q er negative – det vil si ved produksjon ($P \leq 0$) og/eller ved kapasitiv last ($Q \leq 0$). I slike tilfeller vil uttrykket kunne gi en spenningsøkning i stedet for spenningsfall [59].

Et forenklet uttrykk kan derfor brukes som en generisk modell for spenningsendring i distribusjonsnett:

$$\Delta U \approx -\frac{R}{U_1} \cdot P - \frac{X}{U_1} \cdot Q \tag{7}$$

Merk: Her defineres ΔU som endringen i spenning ved tilknytningspunktet (U_2) i forhold til referansen (U_1). Derfor er minustegnene lagt til i det forenklede uttrykket. Dette kan tolkes slik:

- Når $P > 0$ (forbruk) og/eller $Q > 0$ (induktiv last), vil spenningen reduseres, altså $-\Delta U$.
- Hvis $P < 0$ (produksjon) og/eller $Q < 0$ (kapasitiv last), øker spenningen, altså $+\Delta U$.

Dette gir en enklere og mer intuitiv beskrivelse av hvordan spenningen i tilknytningspunktet endrer seg som funksjon av aktiv og reaktiv effekt. Det blir tydelig at:

- Spenningsendringen som følge av **aktiv effekt** P er hovedsakelig knyttet til linjens **resistans** R.
- Spenningsendringen som følge av **reaktiv effekt** Q er primært knyttet til linjens **reaktans** X.

Det betyr at i et nett med høy R/X-rate er det hovedsakelig P som påvirker spenningen, mens i nett med lav R/X-rate har Q størst innvirkning. Disse forenklingene og antagelsene har vist seg å gi en god tilnærming for radiale distribusjonsnett. Selv om resultatene ikke er like nøyaktige som ved en full lastflytanalyse, gir metoden en nyttig og intuitiv måte å vurdere hvordan for eksempel et batterisystem kan påvirke nettspenningen, avhengig av plassering og nettets elektriske egenskaper (R og X).

5.2 Effektstyring i batterisystemer og dens påvirkning på nettspenningen

Batterisystemer kan påvirke spenningen i nettet ved å styre strømmen som flyter mellom nettet og batterisystemet. Selv om det er strømmen som styres, betyr dette i praksis at omformeren dikterer både aktiv (P) og reaktiv (Q) effektflyt inn og ut av batterisystemet. Dermed kan man også bruke ligning (7) for å beskrive hvordan spenningen i nettet påvirkes ved å styre aktiv og reaktiv effekt til og fra batterisystemet. Den totale effektflyten er imidlertid begrenset av batterisystemets maksimale tilsynelatende effekt, S_{kap}:

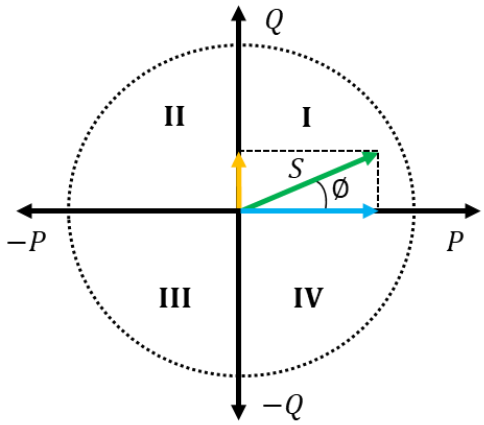
$$\sqrt{P^2 + Q^2} \leq S_{kap} \tag{8}$$

Ellers står man prinsipielt fritt til å velge og endre både verdi og fortegn på P og Q, så lenge dette er innenfor ligning (8) og systemets tekniske begrensninger. Dette gir mulighet for såkalt *four-quadrant operation*, der omformeren kan operere i alle fire kvadranter av P–Q-planet, som illustrert i Figur 22, der den totale tilsynelatende effekten som omformeren leverer eller mottar er $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

Den tilsynelatende effekten har en tilhørende fasevinkel Ø, som definerer forholdet mellom aktiv og reaktiv effekt:

$$P = S \cdot \cos(\text{Ø}), \qquad Q = S \cdot \sin(\text{Ø}) \tag{9}$$

Fasevinkelen Ø kan være både positiv og negativ, avhengig av om strømmen ligger foran eller etter spenningen.



Kvadrant II
- $P < 0, Q > 0, \text{Ø} > 0$
- Aktiv effekt leveres til nettet (produksjon)
- Induktiv last sett fra nettet

Kvadrant I
- $P > 0, Q > 0, \text{Ø} > 0$
- Aktiv effekt tas fra nettet (forbruk)
- Induktiv last sett fra nettet

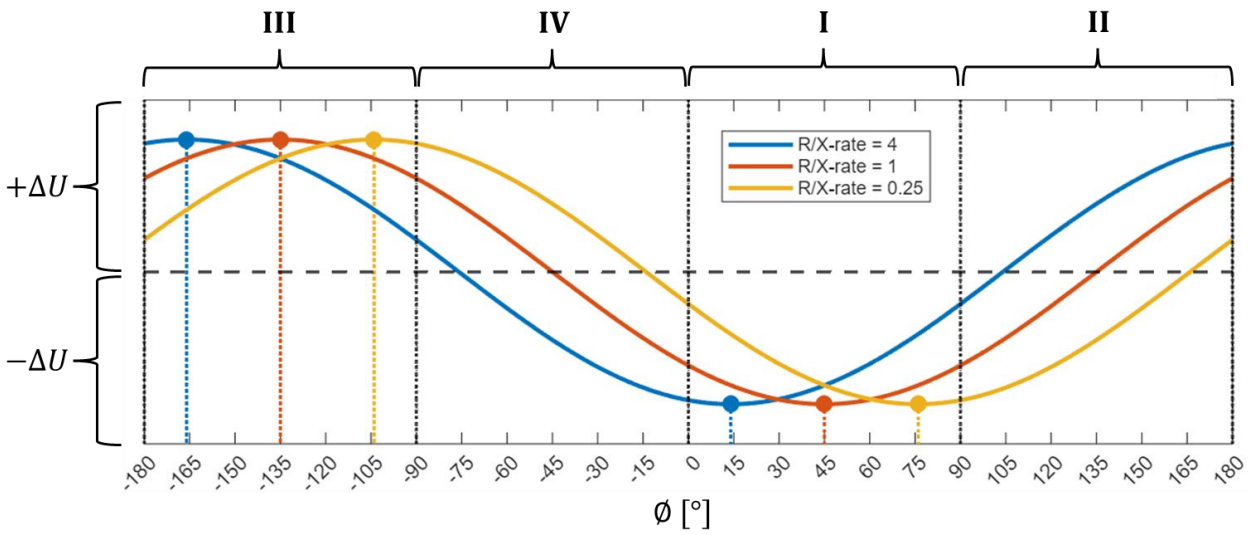
Kvadrant III
- $P < 0, Q < 0, \text{Ø} < 0$
- Aktiv effekt leveres til nettet (produksjon)
- Kapasitiv last sett fra nettet

Kvadrant IV
- $P > 0, Q < 0, \text{Ø} < 0$
- Aktiv effekt tas fra nettet (forbruk)
- Kapasitiv last sett fra nettet

Figur 22: *Four-quadrant operation* av omformer i et batterisystem.

Gjennom å justere ønsket aktiv (P) og reaktiv (Q) effekt til eller fra batterisystemet, vil man kunne påvirke nettspenningen på en måte som omtrent tilsvarer det som er beskrevet i ligning (7). I hvilken grad batterisystemet faktisk kan påvirke spenningen, avhenger derfor i stor grad av systemets maksimale tilsynelatende effektkapasitet S_{kap}, og nettets impedans (R og X) frem til tilknytningspunktet.

Dette innebærer også at verdien av den tilsynelatende effekten S, med ulike verdier på fasevinkelen Ø, vil påvirke nettspenningen forskjellig, avhengig av forholdet mellom nettets motstand og reaktans – altså R/X-raten. I Figur 23 vises et eksempel på dette, der relativ spenningsendring ΔU er plottet som funksjon av Ø for tre ulike R/X-rater. Når R/X-raten er høyt, oppnås maksimal spenningspåvirkning hovedsakelig ved bruk av aktiv effekt. I motsatt tilfelle, når R/X-raten er lavt, er det reaktiv effekt som gir størst spenningspåvirkning. I høyspent distribusjonsnett, hvor R/X-raten typisk ligger rundt 1, oppnås best spenningsregulering ved å bruke omtrent like mye aktiv og reaktiv effekt i samme retning.



Figur 23: Relativ spenningsendring ΔU som funksjon av Ø for tre ulike R/X-rater

Den fasevinkelen Ø som vil gi størst spenningsøkning ($+\Delta U$) eller størst spenningsreduksjon ($-\Delta U$) for en gitt tilsynelatende effekt S kan ut fra nettets resistans R og reaktans X beregnes [61]:

- For maksimal spenningsreduksjon ($-\Delta U$):

$$\text{Ø} = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right) \tag{10}$$

- For maksimal spenningsøkning ($+\Delta U$):

$$\text{Ø} = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right) - 180° \tag{11}$$

Det er imidlertid viktig å presisere at dette, i likhet med ligning (7), kun representerer en **tilnærming** basert på forenklinger som er gjort. I virkelige nett vil faktorer som forgreninger, varierende lastforhold og andre nettkomponenter påvirke den faktiske tilsvarende nettimpedansen. Denne tilnærmingen gir likevel et godt estimat, og gir nyttig innsikt i hvordan fasevinkelen påvirker spenningsreguleringen under ideelle forhold.

Det er heller ikke nødvendigvis ønskelig å oppnå størst mulig spenningsendring med minst mulig tilsynelatende effekt S. For eksempel kan det være fordelaktig å bruke reaktiv effekt for å motvirke spenningsendringer som oppstår ved lading av batterier med aktiv effekt. Det kan også være hensiktsmessig å prioritere reaktiv effekt til spenningsstøtte, ettersom denne håndteres i sin helhet av omformeren, og dermed reduserer behovet for å investere i batteripakker. Dette åpner også for flere muligheter til å bruke den lagrede energien til andre tjenester.

6 Spenningsproblemer i distribusjonsnettet

Spenningsproblemer i distribusjonsnettet oppstår ofte som følge av varierende belastning, tilknytning av distribuert produksjon som solcelleanlegg, samt bruk av elektrisk utstyr med høye startstrømmer. Slike utfordringer er særlig vanlige i svake nett med høy impedans, hvor selv små endringer i forbruk eller produksjon kan gi merkbare utslag i spenningen. Dette kan føre til redusert spenningskvalitet, noe som kan ha konsekvenser for driftssikkerheten i nettet, forsyningssikkerheten og funksjonen til følsomt elektrisk utstyr hos sluttbrukere.

6.1 Spenningskvalitet

Leveringskvalitet er et overordnet begrep som beskriver hvor godt elektrisk energi leveres til sluttbruker, både med hensyn til kontinuitet og kvalitet på spenningen. Leveringskvalitet deles vanligvis inn i to hovedområder:

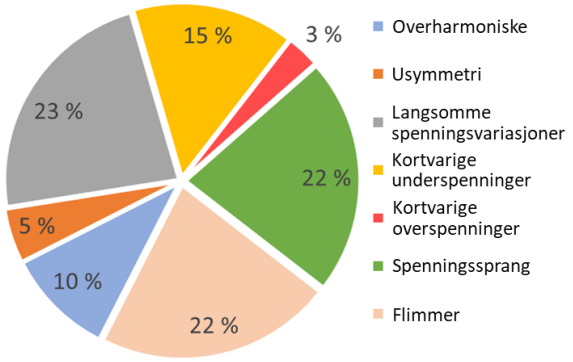
- **Leveringspålitelighet**: tilgjengeligheten av elektrisk kraft, altså hvor ofte og hvor lenge strømmen er tilgjengelig uten avbrudd.
- **Spenningskvalitet**: anvendeligheten av elektrisk kraft, det vil si hvor godt spenningen oppfyller tekniske krav og fungerer for elektrisk utstyr.

Spenningskvalitet beskriver leveringskvaliteten i perioder uten strømavbrudd, der forskriften om leveringskvalitet i kraftsystemet (FoL) [62] definerer begrepet spenningskvalitet og stiller krav til flere tekniske parametere. Disse kravene er lovpålagte i Norge.

Spenningskvalitet deles inn i ulike kategorier, der følgende er mest relevante for distribusjonsnettet:

- **Langsomme spenningsvariasjoner**: gradvise endringer i spenning over tid.
- **Hurtige spenningsvariasjoner**, inkludert:
  - Kortvarige over- og underspenninger (Eng: «dip» og «swell»).
  - Spenningssprang.
  - Flimmer (spenningsfluktuasjoner).
- **Symmetri**: balanse mellom faseledere i trefasesystemer.
- **Overharmoniske spenninger**: uønskede overharmoniske spenningskomponenter i spenningen

En rapport fra NVE [63] registrerte henvendelser om misnøye med leveringskvalitet fra 117 norske nettselskaper i perioden 2014–2016. Basert på disse henvendelsene ble det identifisert totalt 1624 tilfeller der kravene til spenningskvalitet ikke ble oppfylt. Av disse tilfellene skyldtes flest langsomme spennings-variasjoner (23 %), tett fulgt av flimmer og spennings-sprang (begge med 22 %). Figur 24 viser en oversikt over fordelingen mellom de ulike spenningskvalitets kategoriene for de påviste bruddene.



Figur 24: Fordeling av påviste brudd på spenningskvalitet i perioden 2014-2016 [63].

Det er viktig å understreke at statistikken er basert på innrapporterte klager, og gir derfor ikke nødvendigvis et fullstendig bilde av det faktiske antallet brudd på spenningskvalitetskravene. Hurtige spenningsvariasjoner fanges heller ikke alltid opp i måledata, da standardmålinger ofte har for lav oppløsning eller nøyaktighet. I tillegg er tallene flere år gamle, og bildet har sannsynligvis endret seg betydelig som følge av den økende elektrifiseringen, med utbredt bruk av elbillading, solcelleanlegg og annen omformerbasert teknologi.

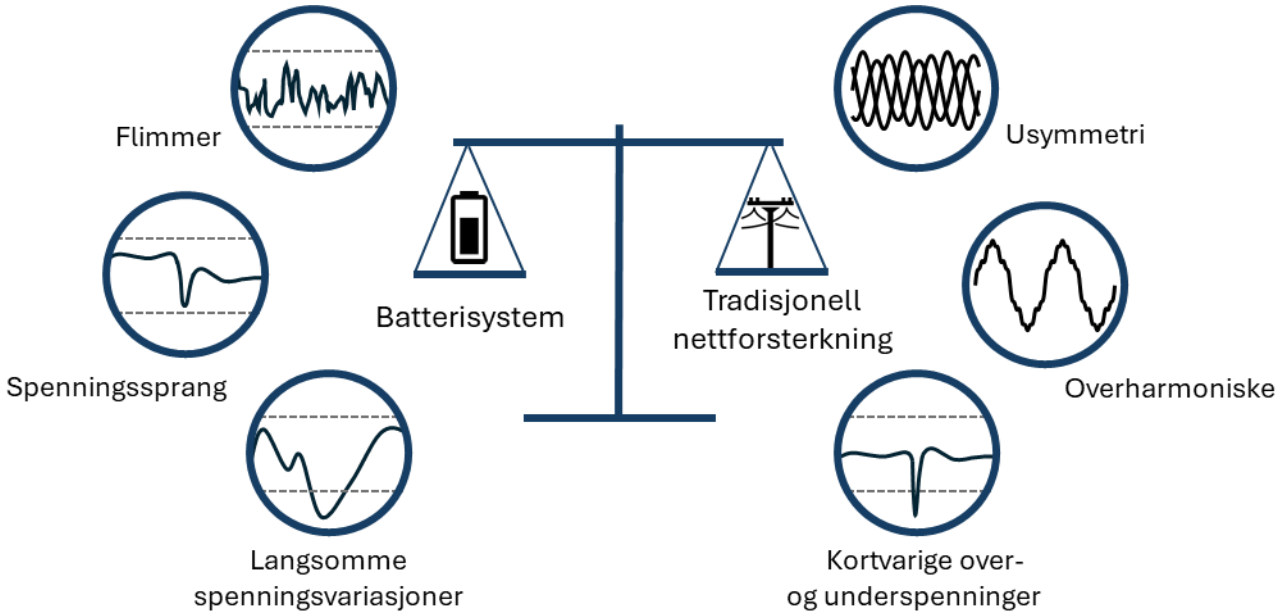
6.2 Batterisystemer som løsning for bedre spenningskvalitet

Den økende kompleksiteten i distribusjonsnettet, drevet av elektrifisering, variabel last og mer distribuert produksjon, har gjort spenningskvalitet til en sentral utfordring for nettselskaper. Tradisjonelt har slike utfordringer blitt håndtert gjennom oppgradering av linjer og kabler, samt trinning (justering) av transformatorer. Disse tiltakene, er her definert som *tradisjonell nettforsterkning*.

Trinning av transformatorer gjør det mulig å heve eller senke det generelle spenningsnivået i radialen, men har begrenset evne til å håndtere dynamiske spenningsvariasjoner. Oppgradering av linjer og kabler bidrar til lavere impedans i nettet, noe som reduserer spenningsvariasjoner som følge av endringer i last og produksjon. Selv om slike oppgraderinger kan gi varige forbedringer i spenningskvalitet, er de ofte kostbare og tidkrevende å gjennomføre. Batterisystemer representerer dermed et alternativ som både er fleksibelt og tilpasningsdyktig, samtidig som det har kort installasjonstid (ledetid).

Batterisystemer skiller seg fra tradisjonell nettforsterkning ved at de representerer en aktiv tilnærming til å forbedre spenningskvaliteten. Mens oppgradering av linjer og kabler er et passivt tiltak som reduserer impedans og demper spenningsvariasjoner indirekte, forsøker batterisystemer å påvirke effektflyten i nettet direkte. Dette skjer gjennom aktiv inn- og utmating av effekt i sanntid, basert på lokale målinger og styringsalgoritmer. Dette gir stor fleksibilitet, men gjør det vanskeligere å forstå hvordan batterisystemer kan håndtere ulike typer spenningsproblemer.

I svake nett oppstår det ofte flere typer spenningsproblemer samtidig. Derfor bør batterisystemer kunne håndtere ulike typer spenningsproblemer dersom de, slik det er illustrert i Figur 25, skal vurderes som et likeverdig eller bedre alternativ til tradisjonell nettforsterkning. I de følgende delkapitlene presenteres en oversikt over hvor egnet batterisystemer er til å håndtere ulike typer spenningsproblemer, basert på eksempler fra reelle caser og simuleringer gjennomført i [5].



Figur 25: Eksempler på spenningskvalitetsutfordringer som kan oppstå i distribusjonsnett

6.2.1 Langsomme spenningsvariasjoner

Langsomme spenningsvariasjoner er definert i henhold til FoL som endringer i spenningens stasjonære effektivverdi (RMS), målt over et gitt tidsintervall. FoL spesifiserer et måleintervall på 1 minutt, hvilket innebærer at det er variasjoner i **1-minutts gjennomsnittsverdier av RMS-spenningen** som vurderes. Langsomme spenningsvariasjoner kan imidlertid vare i alt fra 1 minutt til flere timer. Nettselskapene har ansvar for å sikre at disse langsomme spenningsvariasjonene holder seg innenfor et toleranseintervall på ±10 % av nominell spenning. Overskridelse av dette intervallet klassifiseres som [62]:

- **Langsom overspenning**: når spenningen overstiger **110 %** av nominell verdi.
- **Langsom underspenning**: når spenningen faller under **90 %** av nominell verdi.

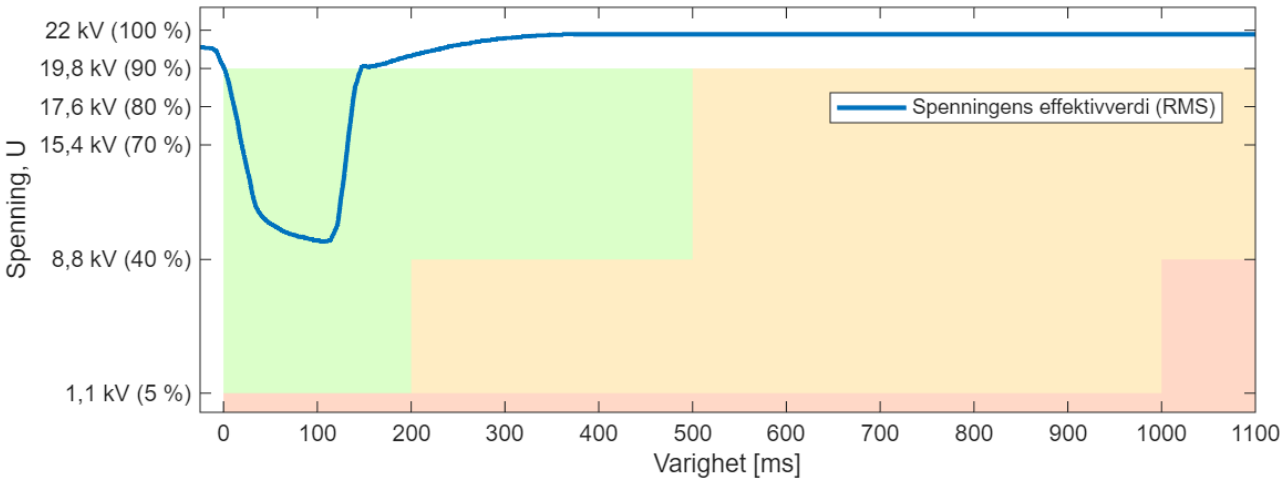
Langsomme spenningsvariasjoner utgjør normalt ingen teknisk utfordring for batterisystemer, ettersom de bør ha mer enn tilstrekkelig responstid til å håndtere variasjoner over tidsskalaer på ett minutt. Systemene bør også kunne konfigureres med egne spenningsgrenser for å sikre gode marginer til ±10 % toleranse-intervallet. Utfordringen ligger først og fremst i dimensjoneringen, særlig i lavspenningsnett der aktiv effekt ofte er mest relevant. Her må batteriets energikapasitet være tilstrekkelig til å håndtere spenningsproblemet over varigheten av spenningsproblemet.

Batterisystemenes evne til å håndtere slike variasjoner er demonstrert i flere norske prosjekter. For eksempel ble et batterisystem på 10 kW / 20 kWh testet i et pilotprosjekt hos L-nett i 2019, der det leverte aktiv effekt ved underspenning i et lavspent distribusjonsnett. I 2023 installerte Tensio et batterisystem på 1 MW / 1 MWh i et høyspent nett [64], hvor nettspenningen ble holdt over den nedre spenningsgrensen ved å levere konstant reaktiv effekt – en metode som er særlig effektiv i nett med lav R/X-rate.

6.2.2 Kortvarige over- og underspenninger

Hvis spenningens effektivverdi (RMS) går utenfor toleranseintervallet på ±10 % av nominell spenning, og dette varer mellom **10 millisekunder og 60 sekunder**, klassifiseres det i henhold til FoL som en kortvarig over- eller underspenning [62]:

- **Kortvarig overspenning**: En rask økning i spenningens effektivverdi til over 110 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 ms til 60 sekunder.
- **Kortvarig underspenning** (spenningsdipp): En rask reduksjon i spenningens effektivverdi til under 90 %, men over 5 % av avtalt spenningsnivå, med varighet fra 10 ms til 60 sekunder.

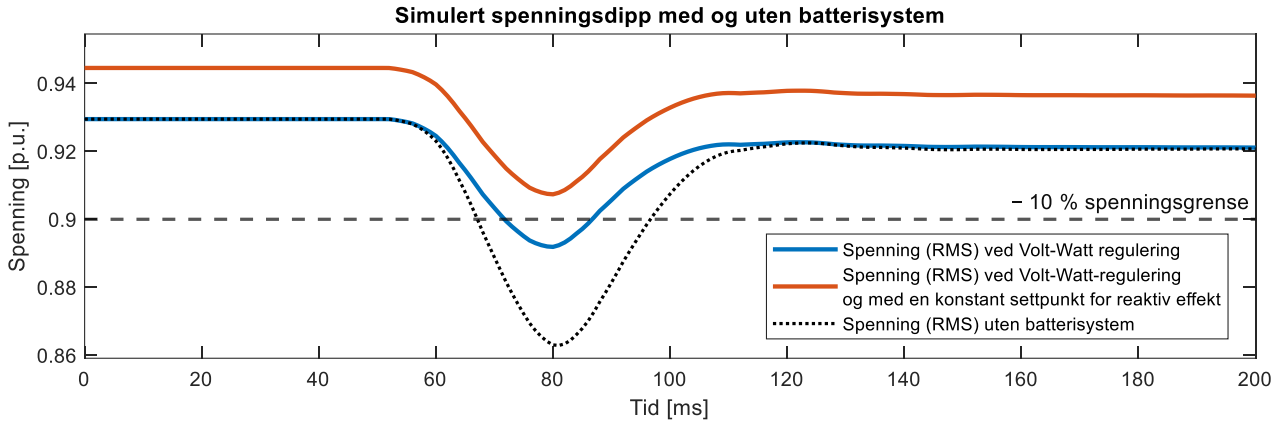


Figur 26: Eksempel på spenningsdipp i høyspent distribusjonsnett fra Smart Senja [52], der batterisystemet gikk over i øydrift for å hindre spenningsavbrudd.

Figur 26 viser en kortvarig spenningsdipp i et høyspent distribusjonsnett med avtalt spenningsnivå på 22 kV. Tidsaksen er justert slik at tidspunkt 0 markerer når spenningen faller under 90 % av avtalt nivå. Spenningen når et minimum på omtrent 45 %, og holder seg under 90 % i cirka 150 ms før den stiger tilbake over grensen. Siden varigheten (150 ms) er mellom 10 ms og 60 sekunder, og minimumsnivået (45 %) er under 90 %, men fortsatt over 5 %, klassifiseres hendelsen som en kortvarig underspenning. Hadde spenningen falt under 5 %, ville det derimot blitt klassifisert som et spenningsavbrudd.

Måten batterisystemer håndterer kortvarige over- og underspenninger vil i prinsippet være lik håndteringen av langsomme spenningsvariasjoner. Det vil si at systemet kan detektere når den lokale spenningen går utenfor de definerte spenningsgrensene, og forsøker deretter å kompensere for avviket ved å levere eller trekke effekt, slik at spenningen bringes tilbake innenfor toleranseintervallet.

Forskjellen ligger i kravene til responstid. Ved kortvarige over- og underspenninger kreves raskere respons fra batterisystemet, noe som stiller strengere krav til systemets reaksjonsevne. Alternativt, dersom man klarer å øke marginene innenfor ±10 % toleranseintervallet – for eksempel ved å levere reaktiv effekt proaktivt – kan dette bidra til å redusere effekten av slike hendelser før grenseverdiene overskrides. En kombinasjon av aktiv og reaktiv effekt kan også benyttes, der for eksempel reaktiv effekt løfter spenningen og aktiv effekt demper spenningsendringen. Dette er illustrert i Figur 27, basert på simuleringer utført i [5] for en spenningsdipp forårsaket av oppstart av en kompressor.



Figur 27: Sammenligning av simuleringsresultater for en spenningsdipp i distribusjonsnettet

Simuleringen vist i Figur 27 illustrerer hvordan et batterisystem kan dempe en kortvarig underspenning (spenningsdipp) ved å levere aktiv effekt basert på målt spenning – kjent som Volt-Watt-regulering. Siden styringssystemet først må registrere spenningsfallet før det reagerer, oppstår det en liten forsinkelse, og spenningsdippen kan ikke fjernes helt. Dersom batterisystemet samtidig leverer en konstant verdi for reaktiv effekt, vil dette bidra til å øke marginen mot den nedre spenningsgrensen.

Sveriges tilsvarende myndighet til RME, Energimarknadsinspektionen (Ei) [65], klassifiserer også kortvarige over- og underspenninger som god eller ikke god spenningskvalitet, basert på deres størrelse og varighet, slik det fremgår av Tabell 4 og Tabell 5. En slik kategorisering er særlig relevant for batterisystemer, ettersom tillatt varighet vil påvirke kravene til responstid betydelig.

For eksempel stilles det vesentlig høyere krav til reaksjonsevne dersom systemet skal håndtere spenningsdipper med varighet rundt 10 ms, sammenlignet med hendelser som varer nærmere 500 ms. Tilsvarende klassifisering benyttes ikke av RME, noe som kan gjøre det mer utfordrende å fastsette krav til respons for batterisystemer i norske distribusjonsnett.

Tabell 4: Tillatte kortvarige underspenninger ved referansespenninger opp til 45 kV [65]

Spenning, U	Varighet, t					
	10 ms ≤ t ≤ 200 ms	200 ms < t ≤ 500 ms	500 ms < t ≤ 1 s	1 s < t ≤ 5 s	5 s < t ≤ 60 s	t < 60 s
80 % ≤ U < 90 %	God kvalitet					
70 % ≤ U < 80 %						
40 % ≤ U < 70 %						
5 % ≤ U < 40 %					Ikke god kvalitet	
U < 5 %						

Tabell 5: Tillatte kortvarige overspenninger ved referansespenninger opp til 1 kV [65]

Spenning, U	Varighet, t			
	10 ms ≤ t ≤ 200 ms	200 ms < t ≤ 5 s	5 s < t ≤ 60 s	t < 60 s
135 % ≤ U < 90 %				
115 % ≤ U < 135 %			Ikke god kvalitet	
111 % ≤ U < 115 %				
110 % ≤ U < 111 %	God kvalitet			

Et konkret eksempel var vist i Figur 26, basert på målinger fra Smart Senja (kapittel 4.4), der batterisystemet gikk over i øydrift for å hindre spenningsavbrudd. Ifølge RME klassifiseres dette som en spenningsdipp, mens den etter Ei (Tabell 4) ville vært vurdert som god spenningskvalitet.

6.2.3 Spenningssprang

Et spenningssprang defineres som en endring i spenningens effektivverdi (RMS) som skjer raskere enn 0,5 % av avtalt spenningsnivå per sekund, samtidig som spenningen holder seg innenfor ±10 % av avtalt nivå. For eksempel tilsvarer dette en endringshastighet raskere enn 1,15 V/s i et 230 V lavspent distribusjonsnett. Problemet ligger dermed ikke i selve spenningsnivået, men i hvor raskt og hvor mye spenningen endrer seg.

I henhold til FoL uttrykkes spenningssprang ved to størrelser [62]:

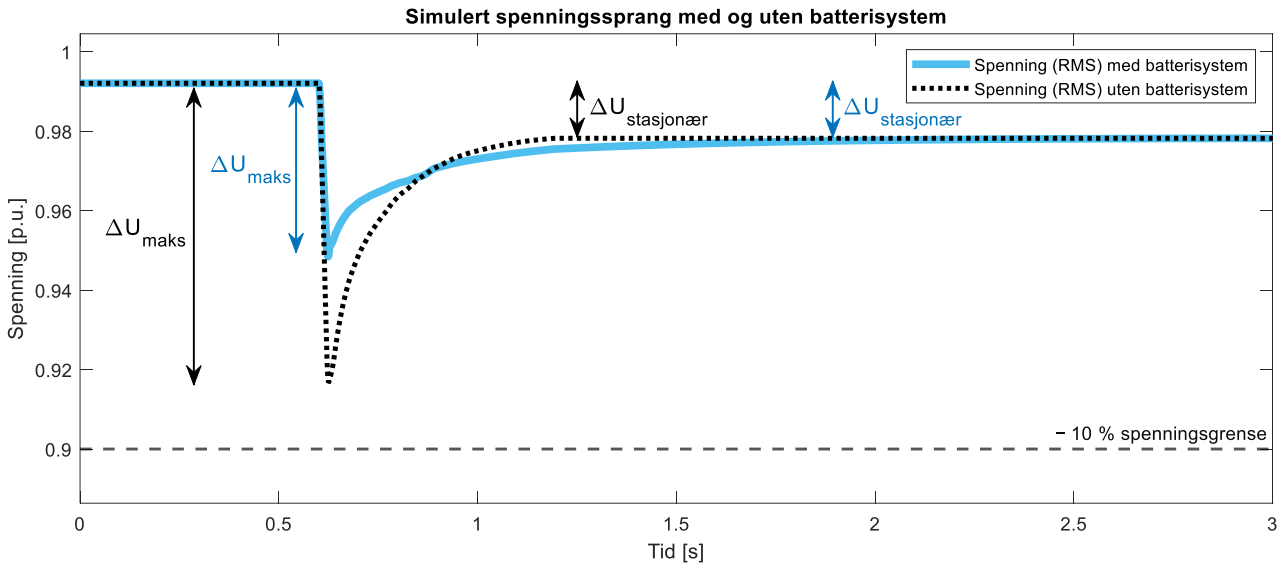
- ΔU_{max}: den maksimale spenningsendringen under hendelsen.
- $\Delta U_{stasjonær}$: den varige (stasjonære) spenningsendringen etter at systemet har stabilisert seg.

Begge størrelsene beregnes som relative endringer i forhold til avtalt spenningsnivå. Ifølge forskriften klassifiseres en hendelse som spenningssprang dersom $\Delta U_{stasjonær} \geq 3\ \%$ og/eller $\Delta U_{max} \geq 5\ \%$.

Tiltak som innebærer konstant effektleveranse fra batterisystemet vil ikke være tilstrekkelige for å håndtere spenningssprang, ettersom slike tiltak ikke adresserer den raske og relative endringen i spenning. I motsetning til andre spenningsavvik finnes det ingen absolutte grenseverdier for spenningssprang. For å håndtere slike hendelser effektivt, må batterisystemet derfor fungere som et aktivt filter som glatter ut endringer i RMS-spenningen, ved å dempe både endringshastigheten og omfanget av spenningsvariasjonen.

Figur 28 viser et eksempel på et spenningssprang, gjenskapt fra [66], og hvordan et batterisystem kan bidra til å dempe spenningsendringen, basert på simuleringer utført i [5]. Et batterisystem bør ha evne til å respondere raskt nok for å bidra til å redusere den umiddelbare spenningsendringen, slik at det maksimale spenningsavviket ΔU_{maks} blir vesentlig mindre enn det ville vært uten batterisystem. Den stasjonære spenningsendringen $\Delta U_{stasjonær}$ forblir uendret, ettersom batterisystemet i dette eksempelet ikke leverer effekt etter at hendelsen er over.

Det kunne imidlertid også vært mulig å la batterisystemet bidra til å heve spenningen ytterligere og/eller deretter gradvis rampe ned effekten slik at spenningen sakte nærmer seg det stasjonære nivået. Dette vil imidlertid kreve mer avansert funksjonalitet i styringsalgoritmen, og hvordan man for eksempel, bør spesifisere varigheten av en slik ekstra heving eller ramping i forhold til spenningsspranghendelser fremkommer ikke tydelig i gjeldende retningslinjer.



Figur 28: Sammenligning av simuleringsresultater for et spenningssprang i distribusjonsnettet. Uten batterisystem er $\%\Delta U_{max} = 7,59\ \%$ mens med batterisystem er $\%\Delta U_{max} = 4,36\ \%$.

6.2.4 Flimmer

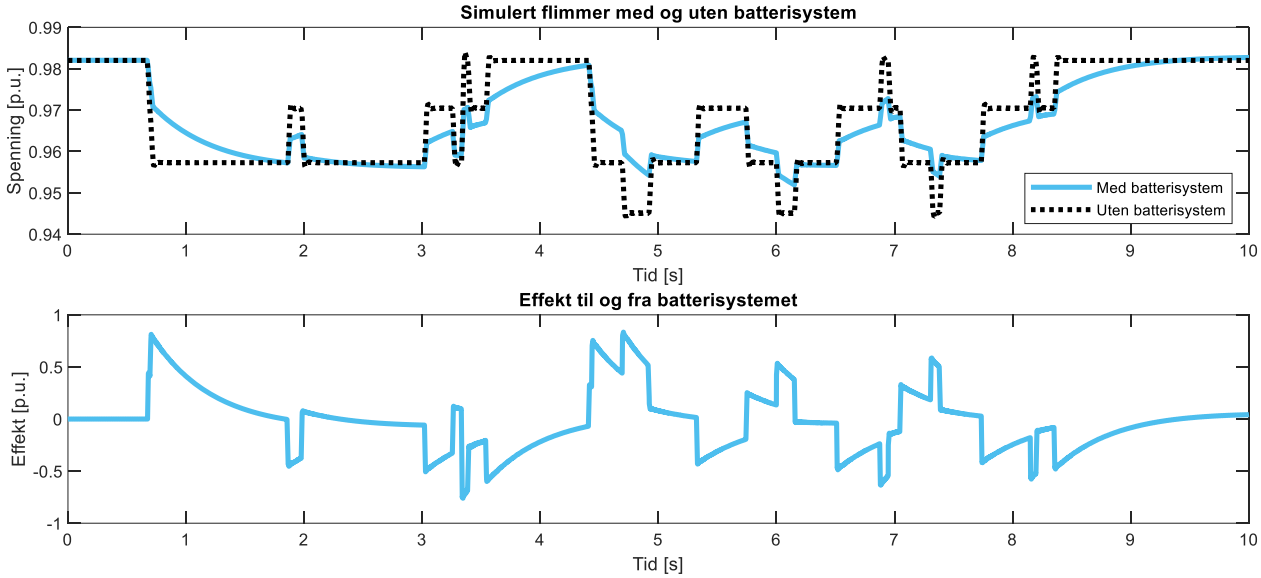
Flimmer oppstår som følge av spenningsfluktuasjoner, som enten kan være sprangvise endringer eller sykliske variasjoner i spenningens effektivverdi (RMS) med frekvenser opp til omtrent 25 Hz. Slike variasjoner kan føre til synlige lysfluktuasjoner i belysning, og oppleves som ubehagelige eller forstyrrende for sluttbrukere – særlig i lavspent distribusjonsnett, hvor effekten ofte er mest merkbar.

Flimmer kvantifiseres ved hjelp av en statistisk indeks over tid, basert på to sentrale indikatorer [62]:

- **P_{st}** (korttidsflimmer): måler flimmer over et tidsvindu på 10 minutter.
- **P_{lt}** (langtidsflimmer): beregnes som et gjennomsnitt av 12 **P_{st}**-verdier (altså over to timer).

Målinger av flimmer krever bruk av et spenningskvalitetsinstrument (for eksempel Elspec) som følger standarden IEC 61000-4-15 [66]. Flimmerverdiene representerer hvordan spenningsvariasjoner i strømnettet påvirker lysstyrken til lamper, og dermed hvordan slike lysfluktuasjoner oppleves av mennesker. **P_{st}**-verdien bør være under **1,0**, som tilsvarer terskelen der omtrent 50 % av mennesker begynner å merke flimmer. Øvre grense for **P_{lt}** er satt til **0,8** for å begrense langvarig eksponering.

Flimmer har likhetstrekk med spenningssprang ved at begge oppstår på grunn av raske endringer i spenningens effektivverdi (RMS), men de måles og vurderes på forskjellige måter. Spenningssprang analyseres som enkeltstående hendelser med en bestemt størrelse og endringshastighet, mens flimmer kjennetegnes av gjentakende og ofte mindre, kontinuerlige spenningsvariasjoner over tid. Dette betyr at prinsippene for hvordan et batterisystem håndterer spenningssprang, i stor grad også kan brukes til å dempe spenningsvariasjonene som forårsaker flimmer. Dette er illustrert i Figur 29 som viser resultater fra simuleringer presentert i [5], der et batterisystem forsøker å dempe spenningsfluktuasjoner i et distribusjonsnett. Disse fluktuasjonene oppstår som følge av en flimmerfremkallende last, hentet fra [67], som oppstår ved gjentatt inn- og utkobling av varmeelementer.

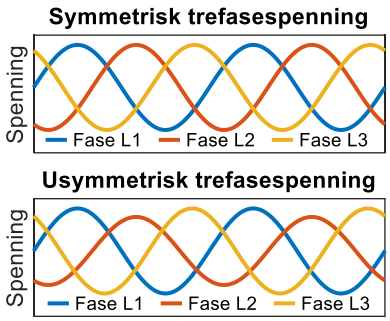


Figur 29: Sammenligning av simuleringsresultater for flimmer i distribusjonsnettet. Uten batterisystem tilsvarer P_{st} = 2,85 mens med batterisystem er P_{st} = 1,36.

Et batterisystem bør forventes å kunne redusere spenningsfluktuasjoner, slik det er demonstrert i Figur 29, og dermed også bidra til lavere flimmerverdier (P_{st} og P_{lt}), selv om disse måles over lengre tidsperioder. Hvorvidt dette gir tilstrekkelig forbedring, avhenger i stor grad av størrelsen og endringshastigheten på spenningsfluktuasjonene. I de ovennevnte simuleringene ble kun spenningen målt for å beregne effektflyten inn og ut av batterisystemet. Det er imidlertid mulig at bedre resultater kan oppnås dersom man har tilgang til mer informasjon, for eksempel strømmålinger fra kilden som forårsaker flimmeret [68].

6.2.5 Usymmetri

Spenningsusymmetri oppstår når den grunnharmoniske komponenten av linjespenningene – det vil si spenningenes effektivverdier (RMS) – varierer mellom fasene, eller når fasevinklene mellom de påfølgende linjespenningene ikke er helt like. Dette er illustrert i Figur 30.



Figur 30: Illustrasjon av symmetrisk og usymmetrisk trefasespenning

Spenningsusymmetri oppstår vanligvis når fasene i et trefasesystem belastes ulikt. På høyere spenningsnivåer kan usymmetri også skyldes manglende revolvering av kraftledninger, noe som gir ulik impedans mellom fasene. Usymmetriske spenninger som oppstår i overliggende nett, kan videreføres til underliggende nettnivå. Dersom usymmetrien oppstår på samme fase i begge nivåer, forsterkes effekten, men oppstår den i ulike faser, kan den derimot potensielt utjevnes.

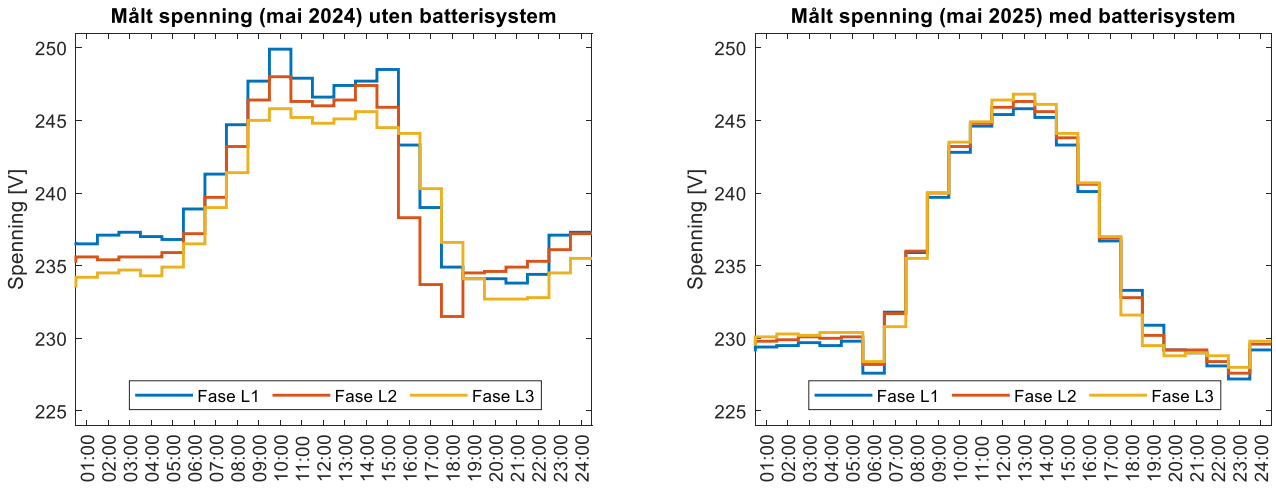
Graden av spenningsusymmetri beregnes som forholdet mellom spenningens negative (U_-) og den positive (U_+) sekvenskomponenten. Denne graden kan uttrykkes ut fra de grunnharmoniske linjespenningene U_{12}, U_{23} og U_{31} mellom de nummererte fasene, ved følgende formel [62]:

$$\frac{U_-}{U_+} = \sqrt{\frac{1-\sqrt{3-6\beta}}{1+\sqrt{3-6\beta}}} \cdot 100\ \%, \qquad \text{der } \beta = \frac{U_{12}^4 + U_{23}^4 + U_{31}^4}{(U_{12}^2 + U_{23}^2 + U_{31}^2)^2} \tag{12}$$

I henhold til FoL skal graden av spenningsusymmetri ikke overstige 2 %, beregnet som gjennomsnitt over et tidsintervall på 10 minutter.

Et batterisystem kan bidra til å redusere graden av spenningsusymmetri ved å trekke strøm fra én fase og overføre den til en annen via omformeren. Dette vil kunne føre til en jevnere fordeling av lastene, og dermed en mer balansert spenning mellom fasene. Ettersom strømmen primært går gjennom omformeren, burde dette heller ikke ha noen merkbar innvirkning på batteriets energinivå.

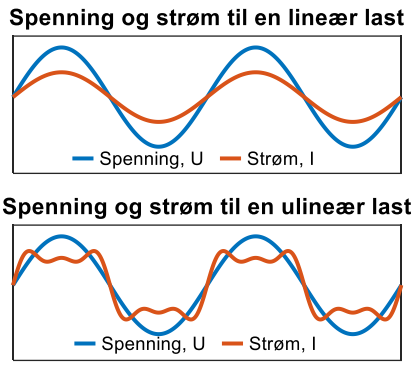
Batterisystemer med denne funksjonaliteten finnes allerede på markedet og ble blant annet testet i BaSS-piloten. Figur 31 viser AMS-målinger fra piloten (gjennomsnittlig effektivverdi over én time) for en dag i mai 2024 og en tilsvarende dag i 2025 etter at batterisystemet ble satt i drift. Basert på disse målingene og ligning (12) ble den høyeste graden av usymmetri redusert fra 1,69 % til 0,43 %.



Figur 31: Spenningsdata fra AMS hentet fra BaSS-piloten for én dag før (11.05.2024) og én dag etter (19.05.2025) at batterisystemet ble satt i drift.

6.2.6 Overharmoniske spenninger

Lastkilder som trekker strøm proporsjonal med spenningen i tilknytningspunktet klassifiseres som lineære. Ulineære lastkilder derimot, trekker strøm med en kurveform som avviker fra spenningskurven [26]. Et eksempel på forskjellen i strømmens kurveform mellom en lineær og en ulineær last er illustrert i Figur 32.



Figur 32: Spenning og strøm til en lineær og ulineær lastkilde

Eksempel på ulineære laster inkluderer apparater med likerettede strømforsyninger (f.eks. datamaskiner og TV-er), utstyr med magnetisk kjerne (transformatorer, motorer, generatorer), strømretteranlegg, samt ulike typer belysning (LED, lysrør, sparepærer). Industrielle laster som sveiseapparater, lysbueovner og induksjonsovner er også typiske kilder.

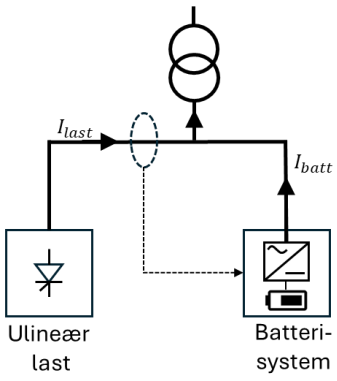
Ulineære lastkilder genererer overharmoniske strømmer som injiseres i kraftnettet. Når disse strømkomponentene passerer gjennom nettets impedans, oppstår harmoniske spenningskomponenter U_h med frekvenser lik $h \cdot 50Hz$, der $h = 2, 3, 4, \dots$. Nettimpedansen påvirkes også av frekvens, noe som innebærer at U_h kan forsterkes eller dempes avhengig av både harmonisk orden og nettets karakteristikk. Her refererer U_h til RMS-verdien av spenningskomponenten for harmonisk orden h.

Begrepet total harmonisk forvrengning (Total Harmonic Distortion, THD) er en vanlig metode for å kvantifisere harmonisk forvrengning i spenning. I henhold til FoL defineres THD som [62]:

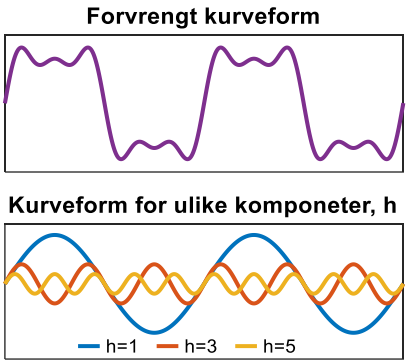
$$THD = \sqrt{\sum_{h=2}^{40} U_h^2} \tag{13}$$

Nettselskap skal sørge for at THD, målt som gjennomsnitt over 10 minutter ikke overstiger 8 % av nominell spenning for distribusjonsnett med en nominell spenning mellom 230 V til og 35 kV.

Et batterisystem kan fungere som et aktivt filter ved å kompensere for harmoniske strømmer, for eksempel når det installeres parallelt med en ulineær last (Figur 33), noe som ofte brukes i industrielle prosesser [69]. Systemet kan måle strømmen fra lasten (I_{last}), identifiserer harmoniske komponenter og injiserer motfase-strømmer (I_{batt}) for å redusere total harmonisk forvrengning (Figur 34).



Figur 33: Batterisystem som aktivt filter til en ulineær last

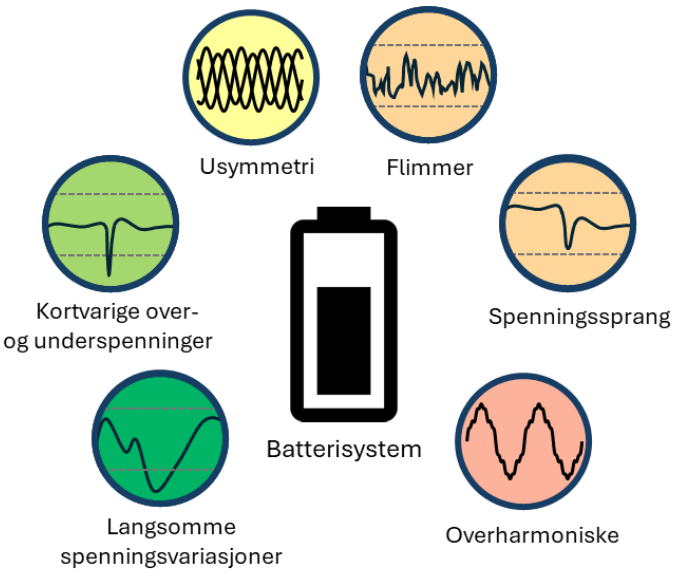


Figur 34: Forvrengt kurveform og identifiserte komponenter, h

Metoder for aktiv filtrering som ikke krever direkte måling av laststrøm er også foreslått. For eksempel finnes det løsninger som baserer seg på måling av strøm [70] eller spenning [71] i tilknytningspunktet. Ytelse og kompleksitet vil variere mellom ulike tilnærminger. Aktiv filtrering krever uansett mer avansert styring med høy båndbredde og rask respons, og er fortsatt et aktivt forskningsområde. Det finnes derfor begrenset informasjon om hvordan slike løsninger kan implementeres, standardiseres og enkelt tilpasses som nettkomponenter i distribusjonsnettet.

6.3 Oversikt over batterisystemers evne til å håndtere ulike spenningsproblemer

Figur 35 gir en oversikt over hvor avanserte batterisystemer må være for å håndtere ulike typer spenningsproblemer i distribusjonsnettet. Batterisystemer har i prinsippet potensial til å bidra til forbedring av alle nevnte utfordringer. Vurderingene er basert på reelle caser, simuleringer og forskningsstudier. Formålet er å illustrere forventet modenhet og kompleksitet for batterisystemer som primært skal brukes til spenningsstøtte i distribusjonsnettet. Systemene bør helst kunne flyttes og tilpasses ulike nett med varierende spenningsproblemer på en enkel måte. De skal fungere selv med begrenset tilgang til måledata og informasjon om årsakene til problemene – altså som en «plug and play»-løsning.



Figur 35: Oversikt over spenningsproblemer i distribusjonsnettet som batterisystemer kan håndtere. Mørkegrønn: veldig enkelt å håndtere. Lysgrønn: relativ enkelt å håndtere. Gul: moderat kompleksitet. Oransje: krever mer avansert løsning og god ytelse. Rød: krever avansert funksjonalitet og høy ytelse.

Langsomme spenningsvariasjoner: Batterisystemer har god tid til å reagere og kan levere både aktiv og/eller reaktiv effekt for å holde spenningen innenfor ±10 % spenningsgrensen. For lenge perioder, vil bruk av aktiv effekt kreve batteripakker med stor energikapasitet.

Kortvarige over-/underspenninger: Moderne batterisystemer burde være raske nok for de fleste slike hendelser. Det finnes også UPS-baserte løsninger som klarer å raskt opprettholde spenningen i øydrift etter avbrudd. Spenningsgrenser som ±10 % er også enkle å implementere i styringsalgoritmer.

Usymmetri: Ved å trekke strøm fra én fase og overføre den til en annen kan batterisystemer bidra til å balansere spenningen mellom fasene. Slike løsninger er demonstrert i reelle nett og finnes på markedet. Det krever imidlertid innebygd funksjonalitet, noe man ikke kan forvente at alle batterisystemer har.

Spenningssprang: Batterisystem kan dempe raske spenningsendringer, men ytelsen avhenger av endrings-hastighet og omfang. Det er fortsatt litt uklart hvordan de best bør håndtere spenningssprang i henhold til FoL-kravene, særlig om og hvor lenge spenningen bør jevnes ut etter hendelsen.

Flimmer: Batterisystemer kan dempe kontinuerlige spenningsfluktuasjoner og redusere flimmerverdier. Ytelsen avhenger av endringshastighet og omfang, og kan sannsynligvis forbedres ved å integrere mer presis informasjon, som strømmålinger fra flimmerkilden.

Overharmoniske: Håndtering av overharmoniske krever avansert funksjonalitet integrert i batterisystemet. Selv om batterisystem kan bidra til å redusere THD, kan det være nødvendig med tilgang til ekstra måledata for å oppnå ønsket ytelse. Det er derfor fortsatt usikkert hvor godt slike funksjoner kan tilpasses ulike nett med varierende nivåer av overharmoniske og begrenset informasjonsgrunnlag.

7 Vurdering og spesifisering av batterisystem i distribusjonsnett

Distribusjonsnettet i Norge gjennomgår betydelige endringer, blant annet som følge av økt elektrifisering av industri og transport, samt integrasjon av distribuert produksjon. Disse endringene fører til større variasjoner i både last og produksjon, noe som kan skape utfordringer knyttet til flaskehalser og spenningskvalitet. Dette paradigmeskiftet stiller nye krav til planlegging av infrastruktur. Tradisjonelle planleggingsrammer, som opprinnelig ikke var utformet for å håndtere slike utfordringer, må derfor tilpasses. Metoden beskrevet i *Planleggingsbok for kraftnett* (Planboka) [72], utviklet av SINTEF Energi og formidlet av REN, har som mål å gi nettselskapene en helhetlig teknisk og økonomisk planleggingsmetodikk.

Planboka beskriver planleggingsprosessen i distribusjonsnettet som en syvtrinnsmodell:

1. Etablering av forutsetninger for analyser
2. Analyse av last og produksjon
3. Fastlegging av alternativer
4. Teknisk analyse av alternativer
5. Fastlegging av kostander for de ulike alternativene
6. Økonomisk analyse og optimalisering
7. Samlet vurdering

Selv om metoden opprinnelig var rettet mot tradisjonelle nettinvesteringer (som transformatorer, linjer, og kabler, har den blitt utvidet til også å inkludere fleksibilitetstiltak, spenningsregulatorer og batterisystemer som mulige alternativer. Eksempler på slike tilpasninger finnes i prosjektene IntegER [7], SAMREG [58], [73], CINELDI [74], [75], [76], og BaSS [2].

Disse tilpasningene innebærer ofte forenklinger i hvordan batterisystemer vurderes og inkluderes som et alternativ i planleggingsprosessen. Valg av plassering, størrelse og driftsstrategi til batterisystemer krever ofte andre analyser enn ved tradisjonelle tiltak. I tillegg er det vanskelig å fastslå nøyaktige kostnader for batterisystemer, ettersom teknologien utvikler seg raskt og mangler en tilsvarende kostnadskatalog. Derfor er ofte den mest presise måten å få prisinformasjon på å gå i dialog med leverandører.

Det bør likevel være mulig å estimere en omtrentlig kostnadsramme og beskrive ønsket funksjonalitet, som kan brukes som grunnlag for videre diskusjon med leverandører. **Målsettingen** er derfor å foreslå en metode som tilsvarer omtrent trinn 1–4 i den etablerte planleggingsprosessen, men med fokus på hvordan man kan identifisere, vurdere og eventuelt evaluere batterisystemer som alternativ for spenningsstøtte.

7.1 Metode for å evaluere batterisystem som alternativ for spenningsstøtte

Metoden som foreslås er illustrert i Figur 36. Den består av syv trinn og har som mål å støtte beslutninger om bruk av batterisystemer til spenningsstøtte i distribusjonsnett:

1. Etablering av forutsetninger for analysen

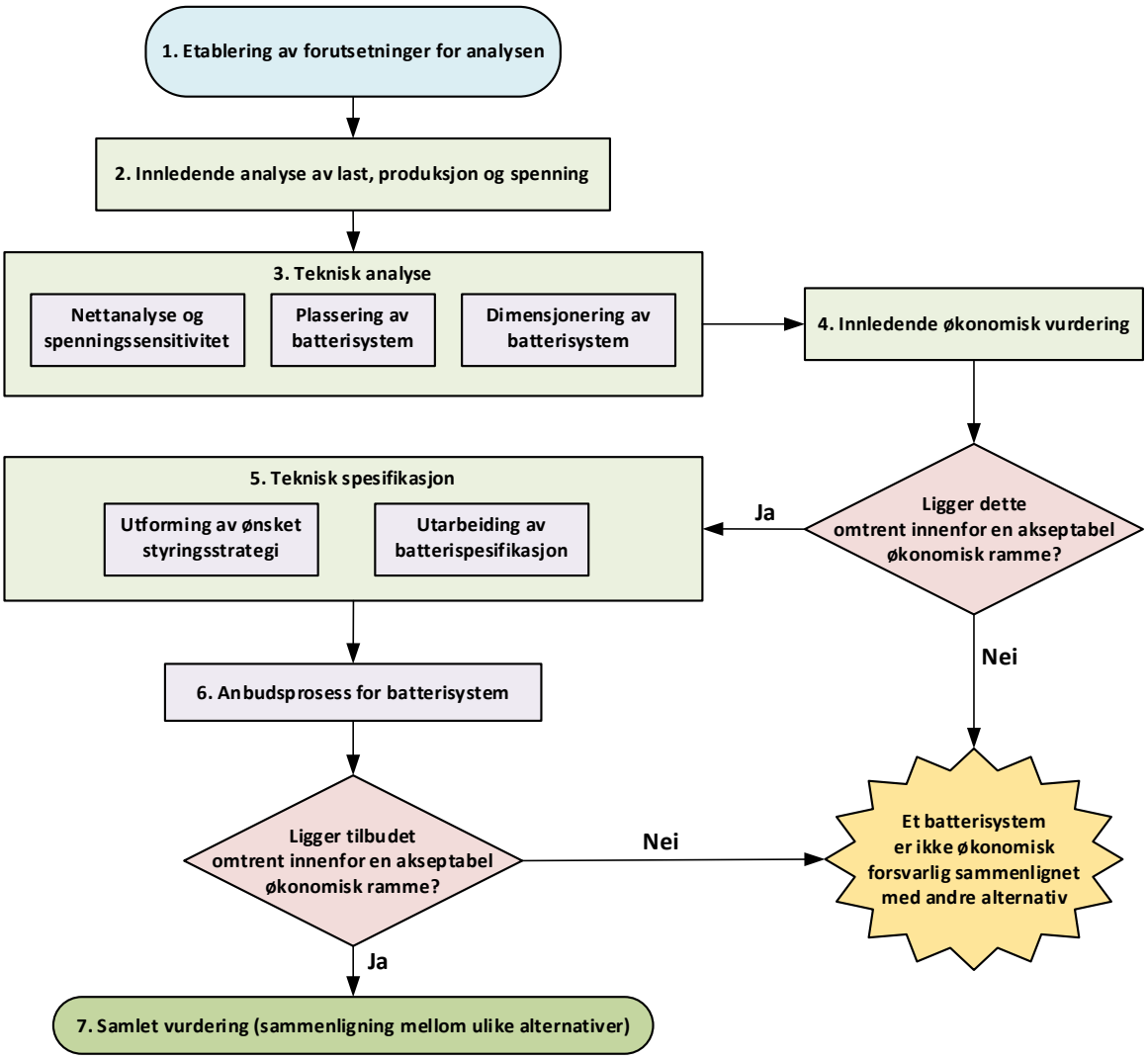
Som i tradisjonell nettplanlegging starter første trinn med å identifisere behov eller mål for det nåværende eller fremtidige distribusjonsnettet. Planleggingen kan for eksempel initieres som følge av spenningsklager, eller dersom nettet ikke oppfyller gjeldende spenningskvalitetskriterier. Et annet utgangspunkt kan være ønsket om økt tilknytningskapasitet for nye eller eksisterende nettkunder i et område hvor dette kan medføre spenningsproblemer. **Målet** med dette trinnet er å kartlegge:

- **Hva slags nett** det gjelder (f.eks. høyspent/lavspent, by/grisgrendt strøk, radielt eller masket),
- **Hvilke typer spenningsproblemer** som foreligger eller kan forventes,

- **Hvilken informasjon som er tilgjengelig**, som spenningsmålinger, forbruks- og produksjonsdata,
- **Hvilke muligheter som finnes for å hente ut mer data**, for eksempel gjennom ekstra målepunkt, smartmålerdata eller simuleringer.

2. Innledende analyse av forbruk, produksjon og spenning

I det andre trinnet gjennomføres en innledende analyse av nettet, forbruk, produksjon og spenningsnivåer. Dersom spenningsmålinger ikke er tilgjengelige, bør det vurderes å hente inn slike data, for eksempel ved å installere måleinstrumenter som Elspec eller aktivere spenningsregistrering i relevante AMS-målere. Selv uten målinger kan man estimere spenningsnivåer ved hjelp av lastflytsimuleringer basert på nettmodell og tilgjengelige forbruks- og produksjonsdata. Alternativt kan man analysere forbruks- og produksjonsprofilene i området der spenningsproblemet er identifisert. Dersom disse er relativt flate gjennom dagen, kan det være utfordrende for et batterisystem å finne hensiktsmessige tidspunkter for lading og utlading. **Målet** med dette trinnet er å lage et grunnlag som kan brukes for en mer teknisk analyse i neste trinn. Jo mer nøyaktige måledata og/eller simuleringer man har, desto bedre grunnlag har man for videre vurdering av batterisystemet som et aktuelt tiltak.



Figur 36: Flytskjema for den foreslåtte metoden for innledende vurdering av batterisystemer for spenningsstøtte i distribusjonsnett

3. Teknisk analyse
I dette trinnet gjennomføres en detaljert teknisk analyse for å identifisere mulige plasseringer for batterisystemet og gi et innledende estimat på nødvendig effekt- og energikapasitet for å kunne bidra med ønsket spenningsstøtte. Et eksempel på en metode hvordan dette kan gjøres er beskrevet i **kapittel 7.2**. **Målet** er å få en grov vurdering av batteristørrelse, da dette har stor betydning for investeringskostnadene.

4. Innledende økonomisk vurdering
Når det foreligger et estimat på batteristørrelse, kan dette brukes som grunnlag for en enkel økonomisk vurdering. **Målet** er å gi en tidlig indikasjon på om prosjektet er økonomisk gjennomførbart. Kostnaden for et batterisystem med tilsvarende kapasitet kan estimeres basert på tidligere erfaringer, dialog med leverandører, eller ved å bruke projiserte kostnader fra kilder som Figur 17 eller tilsvarende. Denne vurderingen vil ofte være tilstrekkelig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å gå videre med en mer detaljert analyse. Dersom resultatet virker lovende, kan mer realistiske kostnader innhentes gjennom en anbudsprosess eller direkte kontakt med leverandører

5. Teknisk spesifikasjon
Hvis resultatene fra den innledende økonomiske vurderingen viser at kostnadsrammen for batterisystemet er på et nivå som kan sammenlignes med andre aktuelle tiltak, kan man gå videre med å utarbeide en innledende teknisk spesifikasjon. **Målet** er å legge til rette for en strukturert og effektiv anskaffelsesprosess, der batterisystemet kan vurderes opp mot konkrete krav og forventninger. I spesifikasjonen bør det fremgå hva batterisystemet skal kunne oppnå, samt hvordan det er ønskelig at styringsstrategien utformes. Dette inkluderer både tekniske ytelser og operasjonelle egenskaper. **Kapittel 7.3** beskriver hvordan en slik styringsstrategi kan utformes for batterisystemer som skal bidra med spenningsstøtte. **Kapittel 7.4** presenterer deretter en sjekkliste som kan brukes som utgangspunkt for en innledende spesifikasjon i en anbudsprosess.

6. Anbudsprosess for batterisystem
For å få et pålitelig og realistisk kostnadsanslag for installasjon av batterisystemet – inkludert drifts- og vedlikeholdskostnader – er det avgjørende å involvere aktuelle leverandører i prosessen. Den endelige tekniske spesifikasjonen bør derfor utarbeides i samarbeid med leverandøren, slik at løsningen blir praktisk gjennomførbar og tilpasset lokale forhold. **Målet** med anbudsprosessen er å skaffe et godt beslutnings-grunnlag ved å innhente representative og sammenlignbare kostnadsanslag for batterisystemer med ulike konfigurasjoner og fra ulike leverandører. Dette gjør det mulig å identifisere den mest kostnadseffektive og teknisk hensiktsmessige løsningen for det aktuelle bruksområdet.

7. Samlet vurdering
Når den mest hensiktsmessige batteriløsningen er identifisert, kan den inngå i den videre planleggingsprosessen, slik den er beskrevet i Planboka (Trinn 4–7). I den prosessen vurderes batteriløsningen sammen med andre aktuelle tiltak, som tradisjonell nettforsterkning. Alternativene skal da sammenlignes med hensyn til samfunnsøkonomiske kostnader, levetid, ledetid og eventuelle tilleggseffekter eller nytteverdier. **Målet** i denne avsluttende vurderingsfasen er å foreslå den batteriløsningen som forventes å gi størst samlet verdi for distribusjonsnettet, og som skal inkluderes som et alternativ i den videre planleggingsprosessen. Det kan også være aktuelt å vurdere batterisystemet som en midlertidig løsning, med mulighet for senere flytting og gjenbruk i andre deler av nettet.

7.2 Dimensjonering og plassering av batterisystem i distribusjonsnett

Kostnaden for et batterisystem avhenger i stor grad av systemets størrelse – altså hvor mye effekt og energi som kreves for å håndtere spenningsproblemene. Riktig dimensjonering er utfordrende, og det er i praksis umulig å oppnå en helt presis løsning. Dette hadde krevet perfekt kjennskap til fremtidige last- og forbruksprofiler, detaljerte nettmodeller og omfattende spenningsmålinger. I tillegg påvirkes dimensjoneringen av faktorer som bruksområde, batteriteknologi, forventet levetid og antall sykluser. Derfor anbefales det at endelig dimensjoneringen gjøres sammen med batterileverandør.

Det er likevel mulig å gjøre et enkelt, innledende grovestimat som kan gi indikasjoner på plassering og kostnadsnivå. Følgende metode beskriver hvordan en slik vurdering kan gjennomføres:

1. Spenningssensitivitetsanalyse (kapitel 7.2.1)
Beregne eller simulere spenningssensitiviteten i de nodene i distribusjonsnettet der spenningsproblemer oppstår, samt i de nodene hvor batterisystemet kan plasseres. Spenningssensitivitet vil beskrive hvordan spenningen i en node endres når batterisystemet leverer eller trekker aktiv og/eller reaktiv effekt. Denne informasjonen er avgjørende for å kunne beregne både effekt- og energibehovet til et batterisystem som skal brukes til spenningsstøtte.

2. Plassering av batterisystem (kapitel 7.2.2)
Plasser batterisystemet så langt ute i radialen som mulig, nær noden med størst spenningsproblem. Dersom det er spenningsproblemer i flere noder, kan det være hensiktsmessig å plassere batterisystemet ved en felles forgrening. Ta også hensyn til lokale produksjonskilder og strømbegrensninger i nettet. Unngå plassering nær transformatoren, da spenningspåvirkningen der er minimal.

3. Innhenting av spenningsprofil og fastsettelse av spenningsgrenser (kapitel 7.2.3)
Innhent en spenningsprofil som viser utviklingen i spenning over tid (f.eks. timesverdier over 24 timer) i den mest kritiske noden for den dagen hvor spenningsproblemet er størst. Profilen bør helst være basert på reelle målinger, men kan også hentes fra lastflytsimuleringer. Angi deretter hvilke spenningsgrenser som skal overholdes, inkludert eventuell ekstra margin som er ønskelig utover ±10 % av nominell spenning.

4. Valg av ønsket mengde reaktiv effekt og justering av spenningsprofil (kapitel 7.2.3)
Vurder hvor mye reaktiv effekt det er hensiktsmessig å benytte. For eksempel kan reaktiv effekt være svært nyttig for å løse problemer med underspenning i høyspent distribusjonsnett, mens i lavspentnett med overspenningsproblemer vil bruk av reaktiv effekt i stor grad kun øke nettapene. Basert på valgt nivå for reaktiv effekt kan spenningsprofilen justeres basert på hvor følsom/sensitiv spenningen er til endring i reaktiv effekt (ref. spenningssensitiviteten fra punkt 1).

5. Beregning av behov for aktiv effekt for å oppnå ønsket spenningsendring (kapitel 7.2.3)
Basert på den justerte spenningsprofilen kan man identifisere hvor mye spenningsendring som fortsatt er nødvendig for at spenningen skal ligge innenfor de definerte grensene. Disse spenningsendringene kan deretter brukes til å beregne behovet for aktiv effekt i hvert tidssteg, ved hjelp av spenningssensitivitet for aktiv effekt. Summen av dette over tid tilsvarer **energibehovet** til batterisystemet.

6. Dimensjonering for hurtige spenningsendringer og usymmetri (kapitel 7.2.3)
Hvis detaljerte spenningsmålinger er tilgjengelige, bruk disse for å finne største avvik fra gjennomsnitts-spenningen og spenningsforskjeller mellom fasene. Ved hjelp av spenningssensitivitet beregnes deretter hvor mye ekstra effekt som kreves i tillegg til behovet for langsomme spenningsendringer. Summen av aktiv og reaktiv effekt gir det totale tilsynelatende **effektbehovet**, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$, til batterisystemet.

7.2.1 Spenningssensitivitet

Spenningssensitivitet (engelsk: voltage sensitivity) beskriver hvor mye spenningen på et gitt punkt i distribusjonsnettet endres som følge av endringer i aktiv eller reaktiv effekt, enten på samme punkt eller andre steder i nettet. Denne informasjonen er svært viktig ved både plassering og dimensjonering av batterisystemer (BESS) som skal brukes til å forbedre spenningskvaliteten. Spenningssensitiviteten påvirkes av flere faktorer, inkludert nettets topologi, linjeimpedanser, nåværende forbruks- og produksjonsnivåer, samt tilstedeværelsen av spenningsregulerende komponenter.

Det finnes flere metoder for å finne frem til spenningssensitivitetene i et distribusjonsnett. Disse kan beregnes analytisk ut fra lastflytligninger, eller ved hjelp av simuleringsverktøy som Netbas. I slike simuleringer kan man endre på aktiv og reaktiv forbruk/produksjon i ulike noder i nettet, og observere hvordan dette påvirker spenningsnivåene. For en grov vurdering i radiale distribusjonsnett er det som oftest tilstrekkelig å basere seg på nettets topologi og linjeimpedanser, sammen med en tilnærming av ligning (7).

Fra ligning (7) kan man estimere hvor mye spenningen i node «*n*» vil endres dersom den aktive eller reaktive effekten endres i samme node:

$$\Delta U_{P,n} = \frac{R_{1\to n}}{U_1}, \qquad \Delta U_{Q,n} = \frac{X_{1\to n}}{U_1} \tag{14}$$

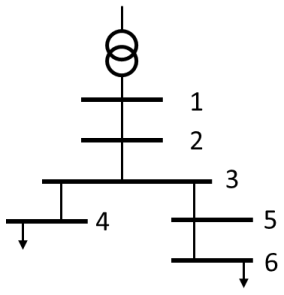
der

- $\Delta U_{P,n}$ er spenningsendring i node «*n*» ved en endring i aktiv effekt i node «*n*»
- $\Delta U_{Q,n}$ er spenningsendring i node «*n*» ved en endring i reaktiv effekt i node «*n*»
- $R_{1\to n}$ er linje resistansen fra sekondærsiden av transformatoren (node 1) til node «*n*»
- $X_{1\to n}$ er linje reaktansen fra sekondærsiden av transformatoren (node 1) til node «*n*»
- U_1 er spenningen i node 1, det vil si spenningen sekondærsiden av transformatoren

Dersom per unit (pu) enheter benyttes, og $U_1 = 1\ pu$ kan uttrykkene forenkles til:

$$\Delta U_{P,n} = R_{1\to n}, \qquad \Delta U_{Q,n} = X_{1\to n} \tag{15}$$

Denne forenklingen gjør det enkelt å estimere spenningssensitiviteten direkte fra nettets impedanser, noe som er særlig nyttig i grove vurderinger av radiale distribusjonsnett. Selv om mer nøyaktige metoder finnes – som detaljerte lastflytsimuleringer eller sensitivitet basert på Jacobimatrisen [2] – gir denne analytiske tilnærmingen et raskt og intuitivt beslutningsgrunnlag i tidlige planleggingsfaser.



Figur 37: Illustrativt eksempel på et distribusjonsnett med 6 noder

Tabell 6: Linjeresistanser (R) og -reaktanser (X) for distribusjonsnettet for i Figur 37

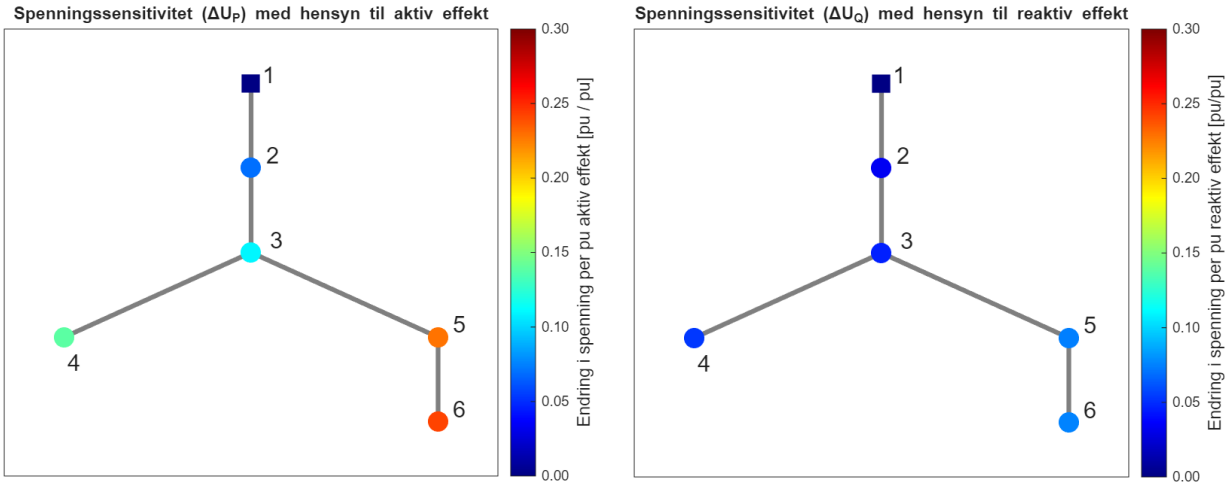
Fra node	Til node	R	X
1	2	0.070 pu	0.033 pu
2	3	0.040 pu	0.013 pu
3	4	0.029 pu	0.007 pu
3	5	0.118 pu	0.028 pu
5	6	0.014 pu	0.002 pu

Figur 37 viser et illustrativt eksempel på et radielt distribusjonsnett, hvor linjeimpedanser er oppgitt i Tabell 6. Disse impedansene kan brukes til å beregne spenningssensitiviteten i ulike noder, basert på summen av linjeresistans og -reaktans fra transformatorens sekundærside (node 1) til den aktuelle noden.

Som eksempel kan spenningssensitiviteten i node *n = 6* med hensyn til både aktiv ($\Delta U_{P.6}$) og reaktiv ($\Delta U_{Q.6}$) beregnes som følger:

$$\Delta U_{P.6} = R_{1\to2} + R_{2\to3} + R_{3\to5} + R_{5\to6} = 0.070 + 0.040 + 0.118 + 0.014 = 0.242$$
$$\Delta U_{Q.6} = X_{1\to2} + X_{2\to3} + X_{3\to5} + X_{5\to6} = 0.033 + 0.013 + 0.028 + 0.002 = 0.076$$

Tilsvarende beregninger kan utføres for hver node i nettet. Resultatene kan visualiseres som et oversiktskart som viser hvor følsom spenningen er for endringer i aktiv og reaktiv effekt i de ulike nodene. Et slikt kart er illustrert i Figur 38.



Figur 38: Spenningssensitivitet per node ved endring i aktiv og reaktiv effekt. Figuren viser hvor mye spenningen (i per unit, pu) endres ved en endring i aktiv eller reaktiv effekt (også i pu) i samme node.

7.2.2 Plassering av batterisystem

Spenningssensitivitet gir et nyttig grunnlag for å vurdere hvor batterisystemer bør plasseres i distribusjonsnettet for å gi mest mulig effektiv spenningsstøtte. Som vist i Figur 38, viser spenningssensitiviteten hvor mye spenningen i en node endres ved en lokal endring i aktiv eller reaktiv effekt.

Figuren tar imidlertid kun hensyn til effekten i samme node som spenningsendringen måles. For radielle nett vil imidlertid spenningsendringen i en node gi omtrent samme spenningsendring i alle nodene nedstrøms. For eksempel: dersom et batterisystem plasseres i node 3 og brukes til å øke spenningen med 2 V i den noden, vil også spenningen i node 4, node 5 og videre nedover øke med omtrent 2 V. Oppstrøms noder – som node 2 og node 1 – vil derimot påvirkes i langt mindre grad.

Et batterisystem plassert nær transformatoren (dvs. høyt oppe i nettet) der spenningssensitivitet er lav, vil derfor ha begrenset evne til å påvirke spenningen i nettet. Jo lenger ned i nettet batterisystemet plasseres, desto større lokal spenningspåvirkning kan oppnås For å løse et konkret spenningsproblem mest mulig effektivt, bør batterisystemet derfor plasseres så langt ute som mulig i den radialen som har størst spenningsutfordringer, og gjerne nær den noden der problemet oppstår. En plassering langt ute i radialen vil gi størst påvirkning i den noden som sannsynligvis er mest utsatt for spenningsproblemer, mens en plassering nær kilden til spenningsproblemet gjør det mulig å reagere raskere og hindre at problemet forplanter seg videre.

Det finnes imidlertid unntak. Dersom det finnes lokal produksjon, for eksempel solcelleanlegg (PV), kan det være hensiktsmessig å plassere batterisystemet nær produsenten for å håndtere spenningsvariasjoner og redusere risiko for lokale overspenninger. Alternativt, dersom batterisystemet skal bidra til å løse spenningsproblemer i flere noder, kan det være hensiktsmessig å plassere det ved en felles forgrening. For eksempel, hvis det er spenningsproblemer både i node 4 og node 6 i Figur 38, vil node 3 – som er felles forgrening for disse – være et strategisk plasseringspunkt.

Dette gir en god innledende indikasjon på hvor i nettet det kan være gunstig å plassere batterisystemet, selv om det innebærer noen forenklinger og det er mulig å gjøre en mer nøyaktig analyse. Å ha oversikt over mulige plasseringspunkter og hvor mye de kan påvirke spenningen ved bruk av aktiv og/eller reaktiv effekt, er også viktig informasjon som må beregnes for å kunne dimensjonere batterisystemet.

I tillegg til hvor mye batterisystemet kan påvirke spenningen, må man også ta hensyn til eventuelle strømbegrensninger i linjer og kabler. Dersom batteriet leverer eller trekker store effekter, kan dette føre til at strømgrenser overskrides, spesielt i svake eller lange radialer. Slike begrensninger reduserer hvor mye effekt – og dermed spenningsendring – batterisystemet faktisk kan bidra med. Derfor bør dette vurderes i planleggingen av både plassering og dimensjonering, og det kan være hensiktsmessig å inkludere flere alternative plasseringspunkter som en del av dimensjoneringsprosessen.

7.2.3 Dimensjonering av batterisystem

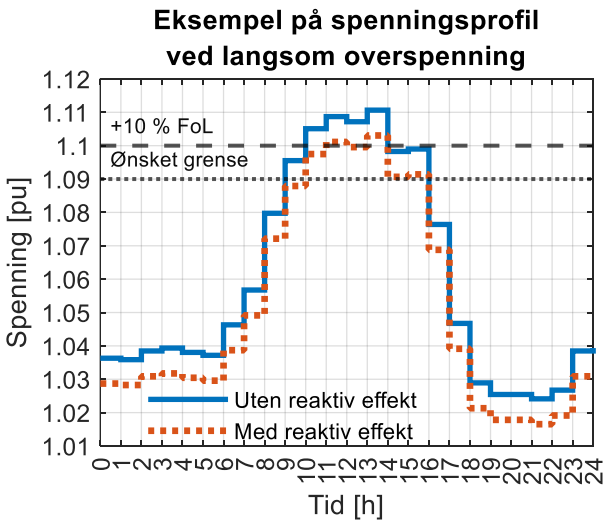
Dimensjonering av et batterisystem i distribusjonsnettet avhenger av flere faktorer, inkludert formålet med installasjonen, nettets karakteristikk og forventet driftsmønster. Hovedmålet er å sikre at batteriet har tilstrekkelig kapasitet og effekt til å håndtere identifiserte spenningsproblemer, samtidig som kostnadene holdes på et akseptabelt nivå. De to viktigste dimensjoneringsparametere innledningsvis vil være

- **Effektkapasitet (kVA)**: Bestemmes av hvor mye aktiv og/eller reaktiv effekt som kreves for å korrigere spenningsavviket.
- **Energikapasitet (kWh)**: Avhenger av varigheten på spenningsproblemet og hvor lenge batteriet må levere eller trekke aktiv effekt til eller fra nettet.

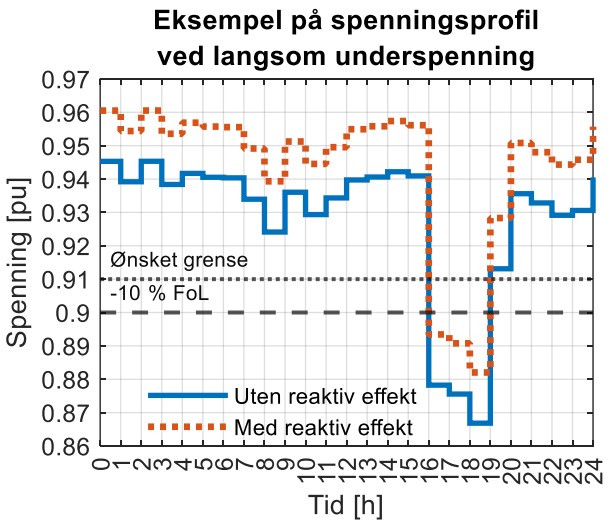
En praktisk tilnærming er å bruke spenningssensitivitetsanalyse for å estimere nødvendig effekt for å oppnå ønsket spenningsendring i den mest kritiske noden. Dette inkluderer vurdering av hvor mye reaktiv effekt som kan benyttes, siden reaktiv effekt kan påvirke spenningen uten å endre energinivået i batteriet. Dette er gunstig fordi det reduserer behovet for stor energikapasitet.

Deretter vurderes energibehovet basert på varigheten og størrelsen på den aktive effekten som må leveres eller trekkes fra nettet for å oppnå ønsket spenningsendring. For mer komplekse nett, der flere spenningsproblemer kan oppstå samtidig på ulike lokasjoner, kan det være nødvendig å benytte mer avanserte, simuleringsbaserte metoder for å optimalisere både plassering og dimensjonering.

For å illustrere prinsippet presenteres et eksempel med én situasjon med overspenning og én med underspenning. Eksemplene viser hvordan et batterisystem kan dimensjoneres når plassering og spenningssensitivitet er kjent, og når man har tilgang til en spenningsprofil – enten basert på målinger eller lastflytsimuleringer. Figur 39 viser spenningsprofilen med **langsom overspenning**, mens Figur 40 viser en situasjon med **langsom underspenning**.

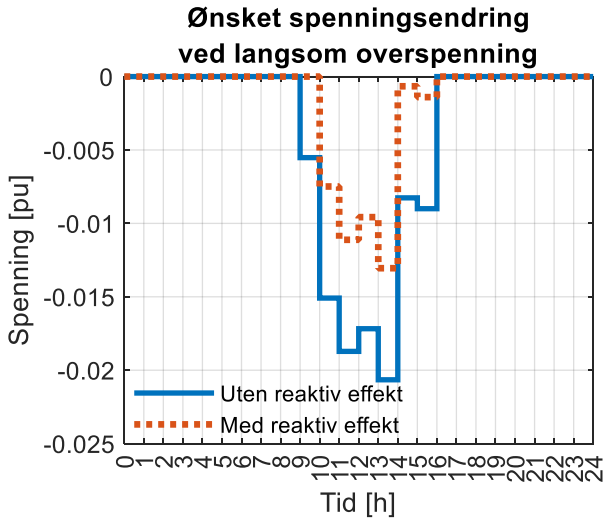


Figur 39: Spenningsprofil ved overspenning i node 6 i distribusjonsnettet vist i Figur 37. Figuren viser også hvordan spenningen påvirkes av en konstant reaktiv effekt på 0,1 pu (induktiv last).

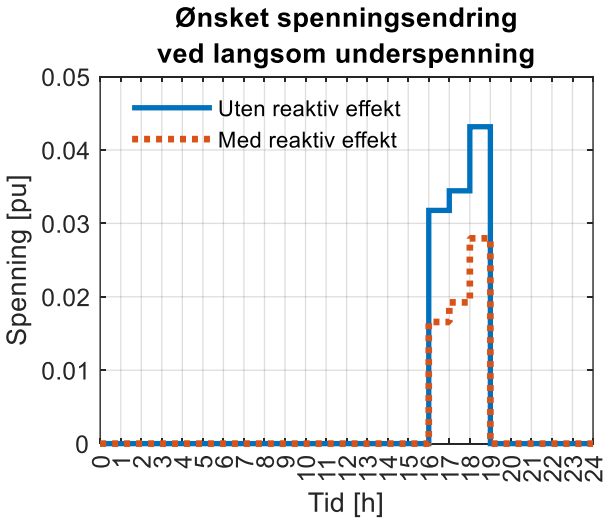


Figur 40: Spenningsprofil ved overspenning i node 6 i distribusjonsnettet vist i Figur 37. Figuren viser også hvordan spenningen påvirkes av en konstant reaktiv effekt på 0,2 pu (kapasitiv last).

For å dimensjonere **energikapasitet** vil varigheten av spenningsproblemet være viktig. Som vist i Figur 39 og Figur 40 ligger spenningen i en periode utenfor FoL-grensen på ±10 %. Ved spenningsregulering vil det ofte være ønskelig å legge til en ekstra 'ønsket margin' utover FoL-grensene. Hvor mye reaktiv effekt som brukes kan også ha stor betydning for behovet for energikapasitet, ettersom den enten kan benyttes som en kapasitiv last, som øker spenningen, eller som en induktiv last, som reduserer spenningen. Hvor mye en gitt reaktiv effekt vil endre spenningen i en node, kan beregnes ved å bruke spenningssensitiviteten med hensyn til reaktiv effekt i den aktuelle noden.



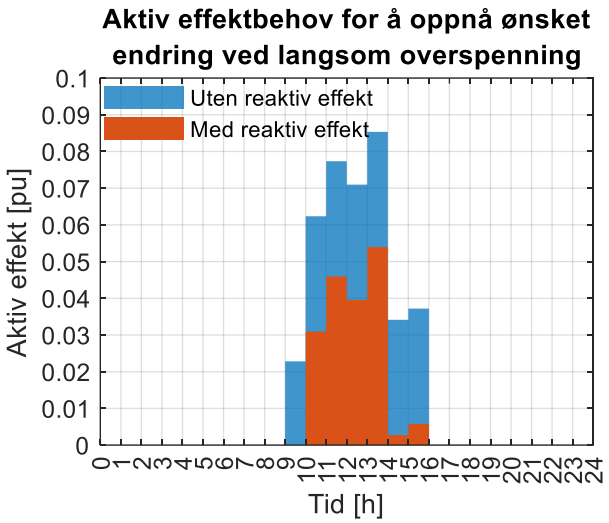
Figur 41: Krav til spenningsendring for å holde spenningen under ønsket grense fra Figur 39.



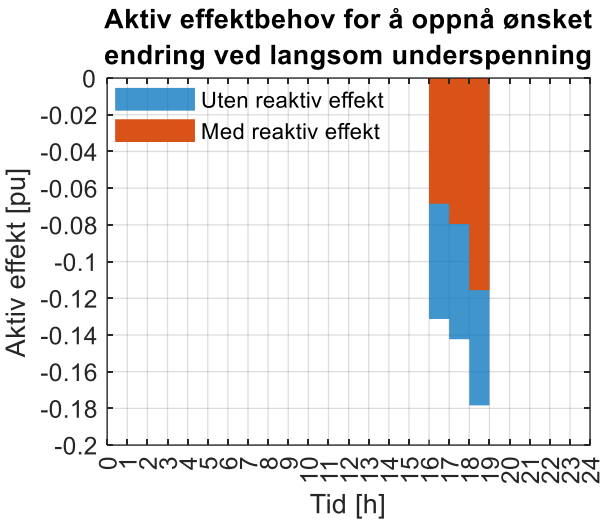
Figur 42: Krav til spenningsendring for å holde spenningen over ønsket grense fra Figur 40.

Hvor mye spenningsendring som fortsatt kreves for å holde spenningen innenfor de ønskede grensene, er illustrert i Figur 41 og Figur 42. Basert på dette kan nødvendig aktiv effekt per tidseenhet beregnes ved å

dividere den ønskede spenningsendringen med spenningssensitiviteten ($\Delta U_{P,6}$) med hensyn til aktiv effekt. Dette gir resultatene som er vist i Figur 43 og Figur 44.



Figur 43: Aktiv effektbehov per tidsenhet for å oppnå ønsket spenningsreduksjon fra Figur 41.



Figur 44: Aktiv effektbehov per tidsenhet for å oppnå ønsket spenningsøkning fra Figur 42.

Basert på Figur 43 og Figur 44 kan effekt- og energibehovet ved langsomme spenningsvariasjoner, gitt de definerte spenningsgrensene, enkelt estimeres. Energibehovet tilsvarer summen av aktiv effekt, mens effektbehovet utgjør den maksimale aktive effekten, kombinert med den reaktive effekten som ble brukt for å justere spenningsprofilen. Det vil si tilsynelatende effektbehov, $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$.

Det er viktig å være oppmerksom på at dersom aktiv effekt skal benyttes til spenningsregulering, må det også finnes tilstrekkelig «rom» innenfor de definerte spenningsgrensene til å lade eller utlade batteriet i tidsintervallene før og etter reguleringen. Dersom det i løpet av et døgn ikke er mulig å lade eller utlade batteriet tilbake til ønsket energinivå, vil dette sannsynligvis resultere i et svært høyt energibehov, noe som gjør et batterisystem til en urealistisk løsning på spenningsproblemet. Med mindre det er mulig å utnytte mer reaktiv effekt, slik at spenningsproblemet enten løses helt, eller at spenningsprofilen justeres nok til å skape rom for lading eller utlading av batteriet.

Reaktiv effekts evne til å påvirke nettspenningen er i stor grad avhengig av R/X-raten i distribusjons-nettet. Hvor mye reaktiv effekt som kan og bør benyttes optimalt, krever en mer omfattende og detaljert analyse. Likevel kan mulighetene og gevinstene grovt kategoriseres basert på nett-type (høyspent eller lavspent) og type spenningsproblem (underspenning eller overspenning) slik:

I høyspent distribusjonsnett med underspenning har reaktiv effekt omtrent like stor påvirkning på spenningen som aktiv effekt (typisk $R/X \approx 1$). Innmating av reaktiv effekt gir normalt en dobbel positiv effekt: den hever spenningsnivået og reduserer nettap ved å kompensere for reaktivt effektforbruk fra induktive laster og linjeinduktans. For mye reaktiv effekt øker imidlertid strømflyten, noe som gir høyere tap og kan føre til uønsket tilbakeflyt til overliggende nett. Et godt utgangspunkt for hvor mye reaktiv effekt som bør leveres, er å ta utgangspunkt i den aggregerte induktive lasten i området der batterisystemet skal plasseres.

I lavspent distribusjonsnett med underspenning kan innmating av reaktiv effekt bidra til å heve spenningsnivået og redusere nettap. R/X-raten i lavspentnett er imidlertid betydelig høyere enn i høyspentnett, noe som gjør at reaktiv effekt har langt mindre evne til å påvirke spenningen. Det betyr at det er lite rom før virkningen av reaktiv effekt går fra å være positiv til å gi økte nettap og uønsket tilbakeflyt. Likevel er det ofte gunstig å levere noe reaktiv effekt – primært for å kompensere for reaktivt effektforbruk i nettet – selv om aktiv effekt i hovedsak må stå for spenningsreguleringen.

I høyspent distribusjonsnett med overspenning vil reaktiv effekt påvirke spenningen på tilsvarende måte som ved underspenning, men her er målet å senke spenningen. Det betyr at batterisystemet må trekke reaktiv effekt fra nettet, altså opptre som en induktiv last. Dette øker normalt strømflyten i nettet og vil dermed gi høyere nettap. Likevel er dette noe som kan være nødvendig i enkelte situasjoner, for eksempel i korte perioder eller når batteriet er fullt.

I lavspent distribusjonsnett med overspenning er det normalt ikke anbefalt å bruke reaktiv effekt, siden dette hovedsakelig øker strømflyten i nettet og dermed gir høyere nettap, uten å gi noen vesentlig forbedring av nettspenningen.

Dimensjoneringseksemplene ovenfor gjelder **langsomme spenningsproblemer** og er basert på tidsserier med en times oppløsning. Timesverdier gir normalt et godt grunnlag for å vurdere langsomme spenningsvariasjoner, selv om tilgang til spenningsprofiler med høyere tidsoppløsning (for eksempel 1-minuttsverdier) i teorien kan gi en mer presis dimensjonering. I praksis vil det imidlertid alltid være en viss usikkerhet i dimensjoneringen. Selv med svært detaljerte historiske spenningsdata kan man ikke forutsi hvordan spenningsforløpet vil se ut i kommende år. Dette gjør at man uansett ikke kan oppnå en perfekt dimensjonering, selv med høyoppløste data. Derfor anses timesoppløsning (eventuelt 15-minutters oppløsning) som tilstrekkelig for å gi et grovt estimat av effekt- og energibehovet ved langsomme spenningsendringer.

For **hurtige spenningsendringer** er varigheten så kort at energibehovet er tilnærmet neglisjerbart. **Usymmetri** håndteres ved å flytte strøm mellom faser via omformeren, uten å påvirke batteriets energinivå. Dermed er det i praksis kun effektbehovet som er relevant å dimensjonere for disse tilfellene. For å beregne effektbehovet kreves informasjon om hvor mye spenningen avviker fra gjennomsnittsnivået. Dette forutsetter tilgang til mer detaljerte spenningsmålinger, enten fra AMS eller ved hjelp av for eksempel en Elspec. Basert på disse målingene kan man bruke det største spenningsavviket fra gjennomsnittet og spenningsforskjellene mellom fasene til å beregne hvor mye effekt som trengs for å kompensere, ved hjelp av spenningssensitiviteten.

Det totale tilsynelatende **effektbehovet** beregnes som $S = \sqrt{P^2 + Q^2}$ ved å summere behovene for langsomme, hurtige og usymmetriske problemer. For **energibehov** er det tilstrekkelig å bruke beregningene for langsomme spenningsvariasjoner. Dette bør gi et godt grunnlag for å gjøre et innledende kostnadsestimat for batterisystemet.

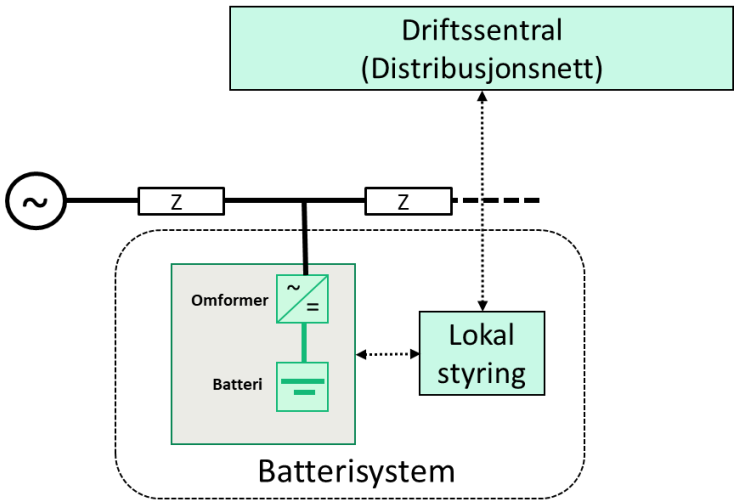
7.3 Styringsstrategier for batterisystem til nettselskap for spenningsstøtte

Styringsstrategi refererer til metodikken for å designe og implementere styringssystemer og algoritmer. Den bør svare på spørsmål som:

- Hva skal styringssystemene gjøre?
- Hvordan skal ansvaret fordeles mellom aktører og systemer?
- Hvilken informasjon trengs og hvordan skal den kommuniseres?
- Hvordan skal forskjellige batteritjenester prioriteres?

Valg av styringsstrategi for batterisystemer avhenger av både formålet med systemet og hvem som skal bruke det. Strategien må tilpasses bruksområdet, aktørenes roller og den tilgjengelige infrastrukturen. Den vil også være avhengig av tilgang til relevant informasjon og måledata, som kan komme fra interne systemer, eksterne kilder som værprognoser, eller fra omkringliggende systemer og nærliggende nettkunder. Tilgjengeligheten og kvaliteten på disse dataene vil i stor grad påvirke hvilke styringsstrategier som er realistiske å gjennomføre, og hvor effektive de kan være i praksis.

For batterisystemer som eies og driftes av nettselskaper, og som utelukkende benyttes til nettformål – for eksempel spenningsstøtte – er det fordelaktig at de kan operere så autonomt som mulig, i tråd med en «fit and forget»-tilnærming. Dette gjør batterisystemet mer likt en tradisjonell nettkomponent, noe som forenkler både drift og oppskalering. Samtidig vil det kunne være ønskelig for nettselskaper å ha mulighet til å overvåke batterisystemet og, ved behov, fjernstyre det – slik det er illustrert i Figur 45.

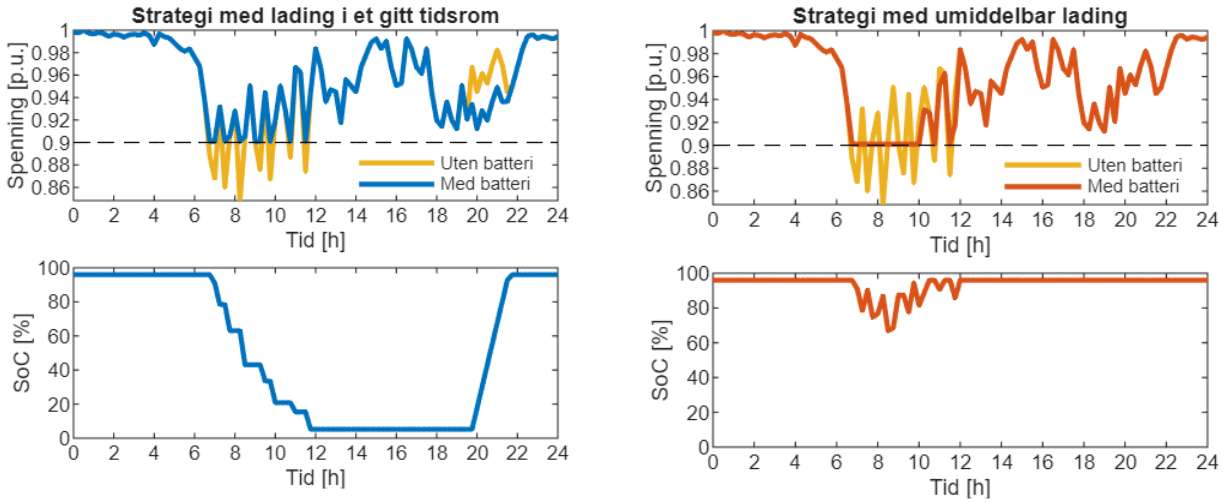


Figur 45: Illustrasjon av oppsettet til et batteri som eies av nettselskapet

Med mindre annet er spesifisert, vil den viktigste funksjonen for et batterisystem som skal bidra med spenningsstøtte i distribusjonsnettet være å holde spenningen innenfor ±10 % av avtalt spenningsnivå – eller et annet definert toleranseområde. Dette innebærer også at batterisystemet må kunne reagere dersom spenningen går utenfor dette området, og gjenopprette den til ønsket nivå innenfor et akseptabelt tidsvindu. Et eksempel på et slikt tidskrav kan være innen 100 ms, eller i samsvar med de kravene som er angitt i Tabell 4 og Tabell 5 for hurtige over- og underspenninger.

Når aktiv effekt brukes til spenningsstøtte, vil det oppstå behov for å enten lade eller utlade batteriet til ønsket energinivå på et senere tidspunkt. Som tidligere nevnt, er det per i dag tillatt for nettselskaper å eie batterisystemer, så lenge de utelukkende benyttes til nettformål. Derimot er det ikke tillatt å bruke batteriene til markedsrelaterte tjenester, som for eksempel handel basert på prisforskjeller over døgnet. For å unngå forvirring og usikkerhet rundt bruken, bør dette tydeliggjøres i styringsstrategien. Målet bør være å drifte batteriet slik at det løser nettproblemer med minst mulig påvirkning fra eller på kraftmarkedet.

Figur 46 viser hvordan et batterisystem kan løse samme problem med underspenning, men med ulike oppladingsstrategier. Strategien i til venstre velger å vente til kvelden med opplading (mellom time 20 og 23), mens strategien til høyre i Figur 46 forsøker å lade opp batteriet så raskt som mulig – uten å forårsake at spenningen blir for lav. Dette innebærer at strategien til venstre vil medføre en større energiforflytning fra dagtid (utlading) til kveldstid (lading). I motsetning til dette skjer energiforflytningen med strategien til høyre av Figur 46 hovedsakelig rundt det tidspunktet batterisystemet faktisk bidrar med spenningsstøtte. Mye av denne energiflyten kan også skje innenfor samme time, slik at gjennomsnittsforbruket for den aktuelle timen blir tilnærmet uendret.

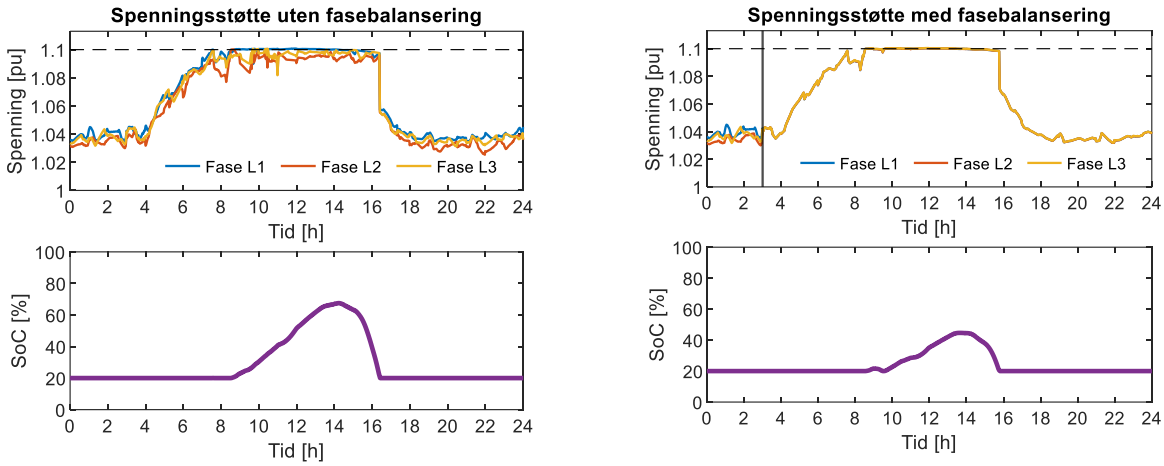


Figur 46: Sammenligning av to ladingsstrategier for batterisystemer ved spenningsstøtte

Basert på dette fremstår strategien til høyre i Figur 46 – der batteriet raskt lades opp til ønsket energinivå – som mest gunstig regulatorisk, men også økonomisk. Den begrenser energiforflytningen og reduserer dermed risikoen for markedspåvirkning. I tillegg krever strategien mindre batterikapasitet og kan forlenge batteriets levetid, siden den bedre unngår dype ladesykluser som bidrar til økt degradering.

En tilsvarende begrunnelse kan også brukes som grunnlag for å prioritere bruk av reaktiv effekt – særlig når den samtidig bidrar til å redusere nettap. Det samme gjelder fasebalansering, dersom slik funksjonalitet er tilgjengelig, selv om spenningsasymmetrien ligger innenfor FoL-kravene.

Figur 47 viser to simuleringsresultat basert på pilotstudien i BaSS. I Figuren til venstre er fasebalansering deaktivert, mens den er aktivert i figuren til høyre. Når spenningsregulatoren må holde den høyeste fase-spenningen under en gitt grense, krever det mer lading og tilgjengelig energikapasitet. Dersom spenningen kan jevnes ut via omformeren, reduseres dette behovet, og batterikapasiteten kan være mindre. I tillegg kan fasebalansering være fordelaktig både for å redusere tap i trefaseutstyr og i distribusjonsnettet generelt.



Figur 47: Sammenligning av bruk av fasebalansering i batterisystem ved spenningsstøtte

Når det gjelder funksjonalitet knyttet til demping av spenningssprang og flimmer, bør nytten vurderes mer case-spesifikt – selv om batterisystemet er utstyrt med slik funksjonalitet. Med mindre det foreligger brudd på FoL-kravene, eller dette er en eksplisitt oppgave batterisystemet er spesifisert for å løse, kan kontinuerlig kompensasjon av raske spenningsendringer føre til unødvendige tap og økt degradering av batteriet. Derfor kan det være hensiktsmessig å ha en terskelverdi for størrelsen på spenningsavvik før batterisystemet reagerer.

Oppsummert kan bør et batterisystem sammen med interne styringssystemer og lokale målinger kunne driftes med en styringsstrategi for spenningsstøtte i distribusjonsnettet som ivaretar følgende punkter:

1. **Holde spenningen innenfor gitte grenser**, og å kunne gjenopprette spenningen innen et definert tidsvindu dersom den går utenfor disse grensene.
2. **Lade eller utlade batteriet til ønsket energinivå** når det er mulig, men uten å skape nye spenningsproblemer – med mål om å minimere energiforflytning.
3. **Bruke fasebalanseringsfunksjonalitet** fra omformeren, dersom slik funksjonalitet er tilgjengelig, med mindre spenningsusymmetrien er svært liten.
4. **Prioritere bruk av reaktiv effekt**, spesielt ved underspenning, opp til en definert grense.
5. **Dempe raske spenningsvariasjoner**, dersom de blir store nok til å medføre problemer.

Denne strategien bygger på at batterisystemet skal kunne operere så autonomt som mulig, med minimalt behov for kommunikasjon, overvåkning og aktiv styring. Likevel kan det være nyttig for nettselskapet å ha mulighet til å overvåke batterisystemet ved behov. Eksempler på relevante **overvåkingsvariabler** inkluderer:

- Spenningsverdier
  - Effektivverdier (RMS) i de ulike fasene
  - Høyeste og laveste spenningsverdier
  - Overharmonisk støy
- Energinivå i batteriet (SoC)
- Aktiv og reaktiv effekt til og fra batterisystemet

Detaljert valg av innstillinger og tuningparametere krever ekspertkunnskap om systemet og bør derfor utføres av batterisystemleverandøren. Det kan imidlertid være ønskelig for nettselskapet å kunne endre enkelte parametere og funksjoner direkte fra driftssentralen. Eksempler på **fjernstyrbare innstillinger** inkluderer:

- Valg av spenningsproblemer som skal håndteres
- Øvre og nedre tillatte grenser på spenning
- Ønsket energinivå (SoC) og maksimal lade-/utladehastighet («ramp rate»)
- Fjernstyrt utkobling/innkobling av batterisystemet

Disse punktene utgjør et eksempel på styringsstrategi og funksjonalitet for batterisystemer som skal brukes av nettselskaper til spenningsstøtte i distribusjonsnettet. Strategien kan benyttes som grunnlag ved utarbeidelse av batterispesifikasjoner i samarbeid med leverandører.

En mer kompleks strategi med økt kommunikasjonsbehov kan imidlertid være nødvendig dersom batterisystemet skal håndtere flere ulike spenningsproblemer på forskjellige steder i nettet, eller dersom det skal koordineres med andre spenningsreguleringsenheter.

7.4 Spesifisering av krav til batterisystem for spenningsstøtte

Basert på den innledende tekniske analysen (dimensjonering og plassering), samt beskrivelsen av ønsket styringsstrategi og funksjonalitet, kan man begynne å utforme en spesifikasjon for et batterisystem. Generelt bør alle tekniske krav som oppgis være gjeldende for batterisystemet gjennom hele dets levetid, frem til End of Life (EoL).

Følgende er en sjekkliste, basert på [3], over elementer som med fordel kan spesifiseres ved anskaffelse av batterisystem for spenningsstøtte. Det understrekes at en mer detaljert spesifikasjon bør utarbeides i samarbeid med aktuelle batterisystemleverandører.

Sjekkliste:

- ☐ **Tekniske deler som skal inngå i leveransen**
  - F.eks. batteri, omformer, filter og transformator
  - **NB!** Det anbefales å anskaffe batteri, batteriomformer og styring som ett system hvor leverandør er ansvarlig for å dimensjonere de enkelte delene for seg.
- ☐ **Generelle spesifikasjoner utover de tekniske delene**
  - F.eks. lokasjon, vekt- og plassbegrensninger, krav til mobilitet/flyttbarhet etc.
- ☐ **Effektkapasitet**
  - Dersom det er gjort egne vurderinger og analyser, kan det estimerte effektbehovet brukes som grunnlag for å fastsette effektkapasiteten. Det kan imidlertid være behov for å justere estimatet noe. Alternativt kan kapasiteten fastsettes i samarbeid med batterileverandøren eller annen ekstern fagkompetanse.
- ☐ **Energilagringskapasitet**
  - Dersom det er gjort egne analyser av energibehovet, kan dette brukes som utgangspunkt for å fastsette energikapasiteten. Estimatet kan måtte justeres noe, avhengig av f.eks. forventet batteridegradering. Alternativt kan kapasiteten fastsettes i samarbeid med batterileverandøren eller annen ekstern fagkompetanse.
  - **NB!** Dette burde oppgis som *utnyttbar* energilagringskapasitet ved enden av levetiden til batteriet, så kan leverandøren selv vurdere hvor stor nominell energilagringskapasitet som burde installeres for å oppfylle kravene.
- ☐ **Problembeskrivelse og primær funksjonalitet**
  - Beskriv spenningsproblemet/-problemene som batterisystemet skal løse, f.eks. langsomme spenningsvariasjoner, kortvarige underspenninger og/eller flimmer.
  - Angi hva batterisystemet skal oppnå, f.eks. holde spenningen innenfor gitte grenser, gjenopprette spenningen etter et spenningsfall innenfor et angitt tidsintervall, og/eller dempe raske spenningsendringer.
  - **NB!** Ved krav om håndtering av hurtige spenningsvariasjoner kan det være nødvendig å dele mer detaljerte spenningsmålinger som f.eks. viser hvor raske og store disse variasjonene er.

☐ **Annen funksjonalitet til batterisystemet**
- Beskriv eventuelle tilleggstjenester batterisystemet kan bidra med, utover den primære problemstillingen. Dette for å kunne øke systemets nytteverdi – enten umiddelbart eller på sikt. F.eks. fasebalansering, støtte for øydrift («grid forming»), og/eller med mulighet å kunne delta i reservemarked.
- **NB!** Deltakelse i reservemarked er ikke tillatt dersom batterisystemet eies av nettselskapet. Dersom batterisystemet derimot er tenkt eid av en nettkunde eller tredjepart som også tilbyr spenningsstøtte til distribusjonsnettet, bør funksjonalitet i batterisystemet som muliggjør samspill og prioritering mellom tjenestene defineres.

☐ **Nettdata for tilknytningspunktet til batterisystemet**
- Oppgi relevante nettparametere for tilknytningspunktet, f.eks. kortslutningsytelse/-impedans, impedans mellom overliggende nett og tilknytningspunktet, samt impedans mellom batterisystemet og stedet der spenningsproblemet er størst.
- Inkluder også tidsserier for dagens last- og spenningsforhold, som kan gi innsikt i variasjoner og forbruk-/produksjonsmønstre.

☐ **Kommunikasjon, overvåking og fjernstyring**
- Etterspør informasjon om hvilke muligheter batterisystemet har for overvåking. Hvilke variabler kan hentes ut? F.eks. spenningsmålinger, energinivå i batteriet, samt aktiv og reaktiv effektflyt?
- Finnes det mulighet for fjernstyring? F.eks. for å endre spenningsgrenser og ønsket energinivå eksternt. Kan slike innstillinger justeres automatisk i definerte tidsperioder (scheduling)?
- Vurder hvilke kommunikasjonsgrensesnitt som er tilgjengelige mot eksterne enheter, f.eks. for integrasjon med andre styringssystemer eller med nettselskapets driftssentral.

☐ **Vern og feilhåndtering**
- F.eks. krav til batterisystemet om utkobling og innkobling ved feil i nettet
- Hvordan blir varsler og feilmeldinger registrert og kommunisert?

☐ **Forventet bruksmønster**
- Oppgi hvor ofte det er forventet at batterisystemet vil aktiveres/brukes til å løse det gitte spenningsproblemet, helst i form av en tidsserie over året. Dette vil bl.a. hjelpe leverandøren å estimere batteriets forventede levetid.

☐ **Levetid**
- Oppgi ønsket minimum levetid i år.
- **NB!** En lang levetid kan medføre at batterisystemet må overdimensjoneres. Be derfor om pris på ulike levetider for å vurdere en kortere levetid enn det som er ønskelig.

☐ **Spenningsintervall som batteriet skal kunne håndtere**
- Oppgi for hvilke spenningsintervall batterisystemet skal kunne bidra med spenningsstøtte, og når det skal koble ut.

☐ **Tap og kjølebehov**
- Be om at tilbudet oppgir de totale årlige tapene i batterisystemet, ettersom dette vil medføre en driftskostnad (energikostnad og kjølekostnad).
- Be om at kjølebehov oppgis, eventuelt at kjølesystem skal inkluderes i leveransen.

☐ **Mulighet for skalering og å skifte ut battericeller/-moduler**
- Etterspør informasjon om mulighetene for å kunne oppskalere effekt- og energikapasitet etter installasjon, samt mulighetene for å skifte ut battericeller/-moduler ved behov. Dette kan også formuleres som et krav dersom fleksibilitet og levetidsforlengelse er viktig.

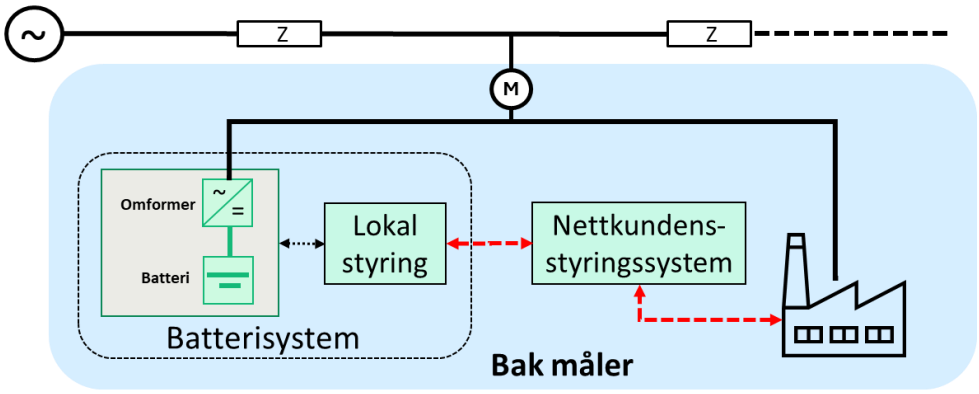
8 Integrering av spenningsstøtte i verdistablingstjenester

Dersom et batterisystem eies av et nettselskap, er det kun tillatt å bruke det til nettformål. Nettselskaper har for eksempel ikke lov til å bruke batterier til å påvirke kraftmarkedet, som ved handel basert på prisforskjeller eller deltakelse i reservemarkeder. Dette begrenser bruksområdet og gjør at batterisystemer eid av nettselskaper ofte får lav utnyttelsesgrad dersom de kun brukes til spenningsstøtte – noe som sannsynligvis ikke er en samfunnsøkonomisk optimal løsning.

For nettkunder finnes det derimot ingen slike regulatoriske begrensninger. De står relativt fritt til å bruke sine batterisystemer til flere formål og ulike kommersielle tjenester. Dette åpner for verdistabling, der batteriet bidrar til flere tjenester samtidig og dermed får høyere utnyttelse og økonomisk verdi.

8.1 Verdistabling for nettkunder

For nettkunder vil batterier som regel være plassert «bak måler», slik at de utgjør en del av alt annet forbruk og produksjon hos kunden, slik illustrert i Figur 48. Batterisystemets styringssystem vil ofte kunne integreres og kommunisere med andre styringssystemer som brukes for å styre andre fleksible laster.



Figur 48: Illustrasjon av oppsettet til et batteri som eies av en nettkunde, og er plassert «bak måler»

Styringsstrategien for en nettkunde med et batterisystem bak måleren vil hovedsakelig fokusere på å optimalisere energibruk, redusere nett-tariffer, tilby fleksibilitets- og reservemarkedstjenester, eller fungere som reserveforsyning ved strømavbrudd. Typiske bruksområder er:

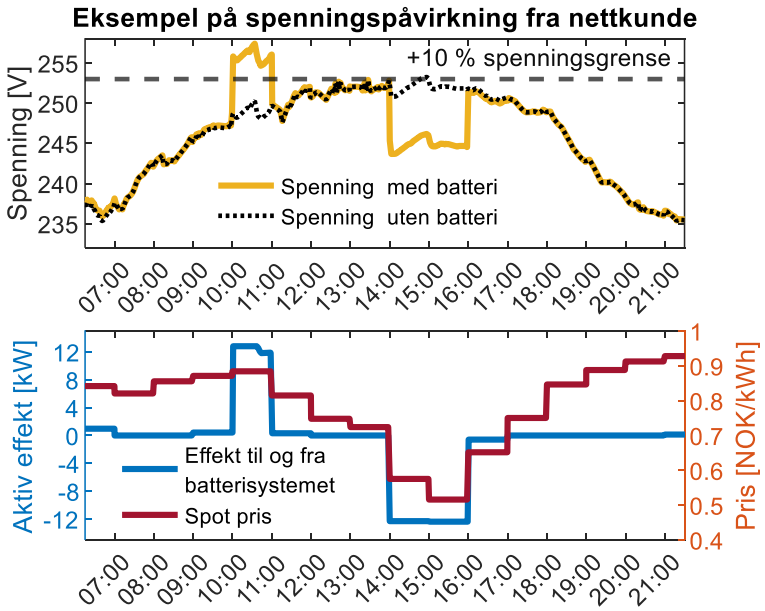
1. **Energiarbitrasje**: Batterier kan lades opp når strømmen er billig og bruke denne energien, eller selge den når strømmen er dyrere. Hvis kunden har egenprodusert kraft, for eksempel fra solcellepaneler, vil det ofte være gunstig å lagre og gjenbruke energien for å maksimere egenforbruk.
2. **Reduksjon av effekttopper**: Store effekttopper hos kunden kan reduseres ved å la batteriet levere aktiv effekt når effekttoppene er høyest. Dette forskyver deler av energiforbruket til perioder med lavere forbruk. Styringssystemet må kunne forutsi og planlegge perioder med høyt energiforbruk. Reduksjon av effekttopper kan gi lavere effekt-tariffkostnader eller muliggjøre midlertidig «boosting» av prosesser som ellers ville overskride tilgjengelig nettkapasitet.
3. **Deltakelse i reservemarkedene**: Batterisystemet kan delta i frekvensmarkedene ved å selge systemtjenester (for eksempel FFR og FCR). Batteriet må reservere en viss kapasitet for denne tjenesten og levere eller absorbere aktiv effekt basert på nettfrekvensen og reservert kapasitet. Inntektene fra disse markedene er proporsjonale med tilgjengelig kapasitet, så økt kapasitet gir økte inntekter.

4. **Deltakelse i lokale fleksibilitetsmarkeder**: Reservemarkedene bidrar til å opprettholde nett-frekvensen som Statnett (TSO) er ansvarlig for, men de avlaster ikke flaskehalser eller spennings-problemer i det lokale distribusjonsnettet. Derfor har lokale fleksibilitetsmarkeder blitt utviklet, hvor nettselskapene kan kjøpe kapasitet fra strømkundene for perioder med forventede spenningsproblemer. Kundens batteri kan da lades eller utlades for å redusere belastningen på nettet, basert på signaler fra nettselskapene, i utbytte mot økonomiske insentiver.
5. **Reserveforsyning**: Kortere strømbrudd kan skade sensitivt utstyr, forstyrre prosesser, eller koste tid på grunn av omstart. Batteriet kan brukes som reserveforsyning under strømavbrudd for å sikre avbruddsfri strømforsyning (UPS[16]). Dette kan også kombineres med aktiv filtrering for å forbedre spenningskvaliteten, hvis kunden har spenningssensitivt utstyr.

Disse bruksområdene vil gi ulik verdi for forskjellige nettkunder, avhengig av deres behov. Siden prisene for markedstjenester varierer over tid og mellom markeder, bør batteriets styringssystem kunne optimalisere driften av batterisystemet for å tilpasse seg disse variasjonene. Målet er å maksimere den økonomiske verdien gjennom dynamisk prioritering og koordinering av tilgjengelige tjenester.

8.2 Spenningsstøtte fra nettkunder til nettselskap

Det kan ofte være gode synergier mellom bak-måler-tjenester, som energiarbitrasje og optimalisering av egen forbruk, og foran-måler-tjenester som spenningsstøtte. For eksempel kan utlading av batteriet ved høye strømpriser være gunstig både økonomisk og for spenningsnivået, siden det ofte sammenfaller med høyt forbruk i nettet. Tilsvarende kan lagring av solenergi og gjenbruk senere på kvelden bidra positivt.

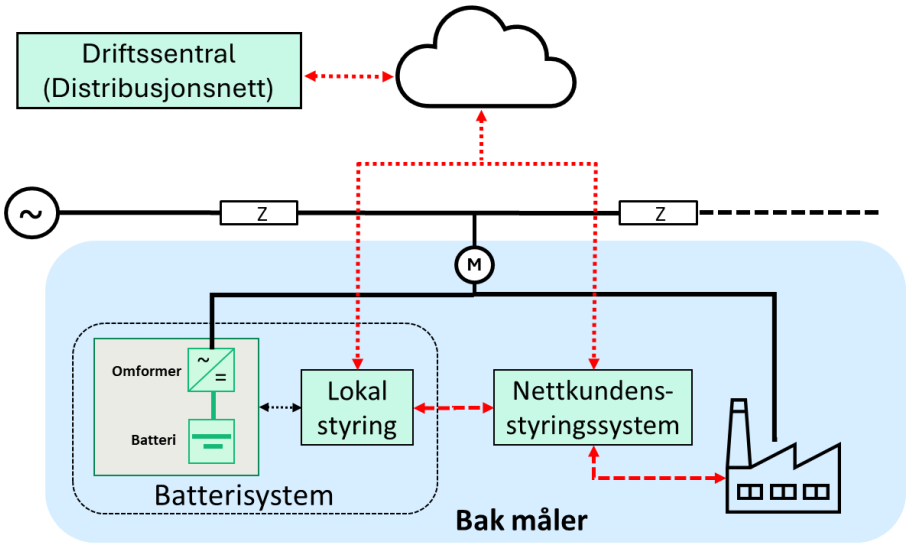


Figur 49: Eksempel på hvordan et batterisystem hos en nettkunde med sol produksjon kan forverre spenningsnivået ved optimalisering mot strømpris.

Problemet er at dette ikke alltid er tilfelle. I en simulering fra pilot casen i BaSS-prosjektet [5] ble det vist at dersom nettkunden eier batteriet og styrer det utelukkende etter pris, kan det i enkelte tilfeller føre til forverrede spenningsforhold. For eksempel i det aktuelle eksempelet som er vist i Figur 49 valgte batteriet å lade ut rett før produksjonstoppen, som følge av en liten prisoppgang akkurat i den timen. Dette førte til økt lokal eksport og en betydelig økning i spenningen i nettet.

[16] Eng: Uninterruptable power supply

Nettselskapet som har ansvar for å opprettholde spenningskvaliteten i distribusjonsnettet, vil derfor ikke kunne stole på at spenningskvaliteten vil forbedres fra batterisystemer som utelukkende driftes etter nettkundens interesser – og som nettselskapet ikke har mulighet til å påvirke. Simuleringer fra BaSS-prosjektet [5] viste imidlertid også at små justeringer i batteridriften ofte er tilstrekkelig for at det også skal ha en positiv innvirkning på spenningsnivået. Dette medførte heller til noen vesentlige økonomisk tap for nettkunden, og er noe som nettselskapet sannsynligvis hadde kunnet kompensere. Dette understreker behovet for å utvikle styringsstrategier som muliggjør koordinert bruk av batterisystemer, der både nettselskapets behov og nettkundens interesser ivaretas.



Figur 50: Illustrasjon av oppsettet til et batteri som eies av en nettkunde, men som kan koordineres med nettselskapets driftsentral for kombinert bruk.

En slik strategi kan settes opp som illustrert i Figur 50, der et batterisystem er plassert bak måleren hos nettkunden, men også slik at nettselskapet kan påvirke driften av batterisystemet. Hva som skal kommuniseres til og fra nettselskapet, og i hvilken grad nettselskapet skal kunne styre batterisystemet, må avtales. Det er imidlertid lite sannsynlig at det vil være ønskelig for verken nettselskap eller nettkunder at nettselskap begynner å direkte styre kundens enheter for å løse spenningsproblemer. I stedet bør det defineres som en tjeneste, som nettkunden kan tilby nettselskapet, enten gjennom en **bilateral avtale** eller et lokalt **fleksibilitetsmarked**.

Det arbeides aktivt med å utvikle markedsplasser for handel av lokal fleksibilitet, for eksempel i Euroflex [51]. Disse markedene brukes primært for å unngå overbelastning i transformatorer og kabler, men bør også kunne brukes til eller tilpasses for spenningsproblemer. En av utfordringene med å etablere markedstjenester for spenningsstøtte er at de må kunne tilbys enda mer lokalt, sammenlignet med for eksempel overbelastning av en transformatorstasjon. For spenningsstøtte må man kjenne til både hvor i nettet spenningsproblemet er og hvor tilbyderen av fleksibilitet befinner seg, mens for overbelastning av en transformatorstasjon trenger vi kun å vite at de er i samme nettområde. Dette vil være spesielt utfordrende å få til i lavspenningsnett og andre nettområder med få kunder. Derfor vil det sannsynligvis også være behov for at nettselskapene må kunne etablere bilaterale avtaler med nettkunder eller en tredjepart som vil kunne eie batterisystemet.

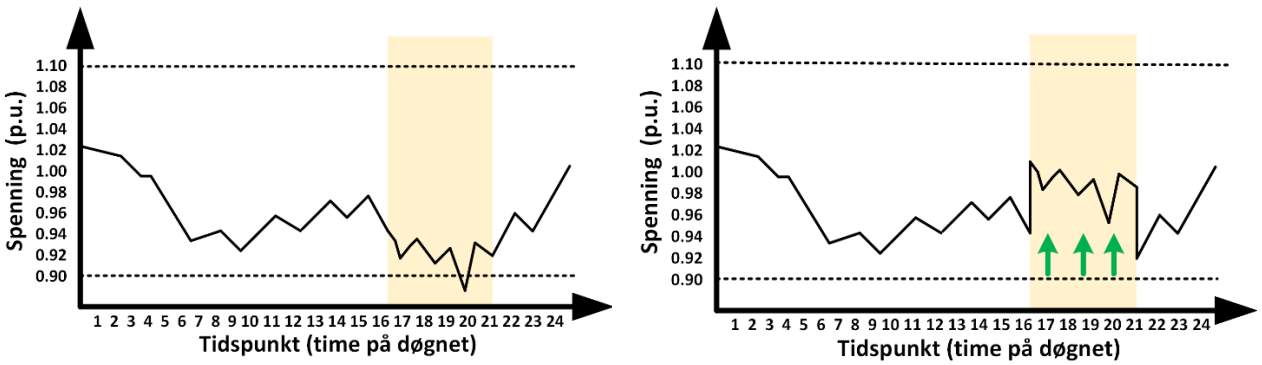
Uansett om det gjøres gjennom et fleksibilitetsmarked eller en bilateral avtale, bør nettselskapet definere:

- **Tidsvindu**: I hvilke perioder har nettselskapet behov for spenningsstøtte, og når står nettkunden fritt til å bruke det til andre formål?
- **Kapasitetskrav**: Hvor mye effekt og energi fra batterisystemet skal reserveres for å løse spennings-problemet?
- **Andre begrensninger**: Finnes det andre krav eller begrensninger som bør inkluderes? For eksempel begrensninger på hvor mye reaktiv effekt som kan brukes, eller på lade-/utladehastighet til batteriet rett før eller etter spenningsstøttetjenesten for å unngå nye spenningsproblemer.

Når disse elementene er definert av nettselskapet, kan de kommuniseres til batterisystemet på en måte som ligner fremgangsmåten beskrevet i kapittel 4.3, der et batterisystem ble testet i et fleksibilitetsmarked.

Nettselskapet kan for eksempel spesifisere i hvilken tidsperiode de ønsker at batterisystemet skal være tilgjengelig for spenningsstøtte. I tillegg bør det defineres hvordan batterisystemet skal bidra i denne perioden. Ett alternativ er kontinuerlig aktivering med et konstant bidrag av aktiv og/eller reaktiv effekt, slik det er illustrert i Figur 51.

Et annet alternativ er aktivering basert på lokale målinger, der en lokal spenningsregulator styrer batteriet for å holde spenningen innenfor et definert spenningsområde i den angitte tidsperioden. Dersom aktiv effekt skal benyttes, bør det også defineres hvordan batteriet har lov til å lade opp eller utlade etter at spenningsstøtteperioden er avsluttet, for å unngå uønskede "rebound-effekter“ [17].



a.) Spenningsprofil uten aktivering

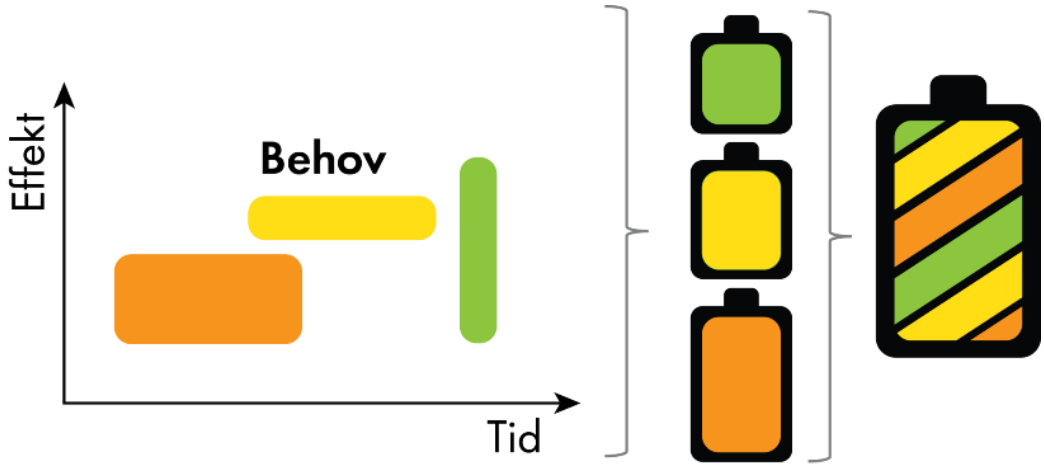
b.) Spenningsprofil med aktivering

Figur 51: Eksempel på en ekstern aktivering med en konstant og kontinuerlig settpunktssignal

[17] «Rebound effekt» refererer til effektforbruket fra batteriet etter tidsperioden det opprinnelig var et problem. I visse tilfeller kan dette effektforbruket være høyere enn opprinnelig og dermed skape et nytt problem.

8.3 Utfordringer ved å kjøpe og etablere batteritjenester for spenningsstøtte

For å frigjøre det fulle potensialet til batterier, trengs et bedre samspill mellom «bak-måleren» og «foran-måleren» batteritjenester. Dette kan for eksempel oppnås ved å bli enige om hvilke tidspunkter batteriet brukes til spenningsstøtte og når det kan brukes til «bak-måler» eller andre tjenester, som deltakelse i reservemarkedet. Som visualisert i Figur 52, kan behovet for aktiv og/eller reaktiv effekt fra batterisystemet variere over tid, både mellom ulike nettkunder og nettselskap. I stedet for at hver aktør eier og drifter sitt eget batterisystem, kan det være samfunnsøkonomisk gunstig dersom samme gevinst kan oppnås ved felles bruk av ett batterisystem. Dette er i bunn og grunn et flermåls- og flerskala-optimaliseringsproblem som også krever etablering og implementering av fleksible styringsstrategier.



Figur 52: Nettselskap og nettkunder kan alle ha behov for ulike batteritjenester. Tidspunktene for når det er behov for disse tjenestene kan variere, noe som kan bety at et batteri kan klare å dekke flere behov til flere aktører i kraftsystemet. Dermed vil batteriet kunne gi økt samfunnsøkonomisk verdi. Samtidig krever dette bedre koordinering mellom de ulike aktørene i kraftsystemet og mer avanserte styringssystemer.

For å kunne ta i bruk og implementere slike optimaliseringsalgoritmer og styringssystemer som kan sikre at batterisystemet løser spenningsproblemer og samtidig bidrar med andre tjenester, må det etableres koordinering mellom nettselskaper og eieren/operatøren av batterisystemet. Fra et regulerings- og markedsbasert perspektiv er det vanligvis foreslått to tilnærminger for å oppnå dette [77]:

1. **Økonomiske insentiver og lokale fleksibilitetsmarkeder**: Nettselskapet bruker tariffer og generelle regler for å få nettkunder til å tilpasse sitt forbruk og produksjon på en måte som er gunstig for nettet. Dette gir insentiver til kunder eller tredjepartsaktører til å investere i batterier og tilby fleksibilitet gjennom lokale fleksibilitetsmarkeder.
2. **Spesialavtaler mellom nettselskap og brukere av batteriet**:
    a) Nettselskapet kjøper, eier og drifter batteriet med mål om å løse spenningsproblemer, men kan leie det ut i perioder de ikke trenger det, slik at det kan brukes til andre tjenester.
    b) En nettkunde eller tredjepart kjøper, eier og drifter batteriet, men kan etablere en avtale med nettselskapet om å gi spenningsstøtte når det trengs.

Den første tilnærmingen, som baserer seg på utvikling av tariffer, regler og fleksibilitetsmarkeder, fungerer best i områder med mange nettkunder. I mer landlige nett med færre kunder er det derimot vanskeligere å etablere fleksibilitetsmarkeder og utforme generelle regler og tariffer som samtidig er effektive for å løse spenningsproblemer – som ofte er svært lokale og avhengige av spesifikke forhold. Simuleringsstudiene i [4] viser også at det å sette eksport-/importgrenser for kunder som drifter batterisystemer, ikke nødvendigvis er tilstrekkelig for å løse spenningsproblemer.

Å kjøpe fleksibilitet krever at nettselskapet både klarer å forutsi når spenningsproblemer vil oppstå, og at det finnes tilbydere av fleksibilitet som befinner seg nær området der problemet oppstår. I tillegg må det tydeliggjøres hvordan fleksibiliteten skal aktiveres, og hvordan man kan sikre at tiltakene ikke skaper nye problemer – for eksempel som følge av «rebound-effekter» etter at batteriet har bidratt med aktiv effekt. Dette krever presise aktiveringsmekanismer og klare retningslinjer for hvordan batterisystemet skal operere før, under og etter **spenningsstøtteperioden**. Derfor gjenstår det fortsatt betydelige utfordringer før kjøp av fleksibilitet kan sees som en levedyktig strategi som et alternativ til nettforsterkning for å løse spenningsproblemer.

Tilnærming **2a** eller **2b** vil sannsynligvis være en mer realistisk måte å bruke et batterisystem til både spenningsstøtte og andre tjenester. Forskjellen er at i alternativ **2a)** vil nettselskapene ha bedre mulighet til å spesifisere batterisystemet og sørge for at det kan tilby de nødvendige spenningsstøttetjenestene. I alternativ **2b)** kan nettselskapet i stedet legge ut anbud om behov og krav til ønsket spenningsreguleringsfunksjonalitet for et batterisystem. Dette kan føre til konkurranse om å tilby det beste og billigste alternativet, ved å velge både det beste designet av batterisystemet og maksimere inntektene fra andre tjenester når det ikke brukes til spenningsstøtte.

De to eier- og driftsstrukturene i alternativ **2a)** og 2**b)** vil sannsynligvis skille seg fra hverandre både regulatorisk og risikomessig, noe som også vil føre til forskjellige kontraktsforhold mellom partene. Styringsstrategiene vil imidlertid være ganske like: Nettselskapet bør kunne definere i hvilke tidsperioder batterisystemet skal bidra med spenningsstøtte, samt hvor mye effekt og energikapasitet som bør allokeres for disse tidsperiodene. Når dette er kommunisert til batterisystemet, kan den gjenværende kapasiteten og tidsperiodene optimaliseres for andre tjenester.

Det er viktig å presisere at diskusjoner rundt kjøp og salg av spenningsstøttetjenester vanligvis retter seg mot l**angsomme spenningsvariasjoner**. Dette er problemer som teknisk sett er relativt enkle å håndtere, og verken batterisystemets responstid eller tidsforsinkelser i kommunikasjon bør utgjøre noen vesentlig utfordring. Dersom målet er å også håndtere **hurtige spenningsvariasjoner** og/eller **spenningsusymmetri**, stilles det langt strengere krav til både batterisystemet og styringssystemene. Slike tjenester krever høyere presisjon, raskere respons og mer avansert koordinering enn det som normalt er ønskelig eller mulig med batterisystemer som primært er ment for «bak-måler»-bruk. For at batterisystemet skal kunne levere slike tjenester, må det være teknisk i stand til å bidra med rask og nøyaktig regulering. I tillegg blir riktig innstilling av spenningsregulatorer kritisk, og det krever god oversikt over hvordan batterisystemet påvirker – og påvirkes av – andre batterisystemer og spenningsregulerende enheter i det aktuelle nettområdet.

9 Oppsummering

Denne veilederen er utviklet i BaSS-prosjektet for å øke kunnskapen om hvordan batterisystemer kan brukes til spenningsstøtte i distribusjonsnett. Den beskriver en stegvis metode for å vurdere om et batterisystem er hensiktsmessig, gjennom dimensjonering, valg av styringsstrategi og spesifikasjon av systemet. Nedenfor oppsummeres hovedtemaene og gjenværende utfordringer.

Alle batterisystemer er ikke like

Et batterisystem består i prinsippet av batteripakker, omformere og ulike styringssystemer. Det finnes et stort mangfold av konfigurasjoner, med forskjellige batteriteknologier, omformertyper, sammensetninger og styringsmetoder. Dette gjør batterisystemer til svært fleksible løsninger som kan tilpasses mange ulike bruksområder.

Samtidig skaper denne fleksibiliteten nye utfordringer. Hvordan skal man velge riktig batterisystem for formålet? Vil det valgte systemet faktisk løse spenningsproblemet, eller kan det skape nye? Design av batterisystemer innebærer en avveining mellom kostnad, funksjonalitet, modularitet, ytelse og robusthet. Optimal design krever derfor høy faglig kompetanse innen batterisystemteknologi, og er ikke noe nettselskaper eller sluttbrukere bør forventes å beherske.

Det de derimot bør fokusere på, er å definere tydelige krav til funksjonalitet og ønsket ytelse. Dette gir leverandøren et bedre grunnlag for å tilby den mest hensiktsmessige løsningen som oppfyller kravene.

Tilgang på verktøy og informasjon

For å kunne stille riktige krav til en løsning, må man først forstå omfanget av spenningsproblemet. Veilederen beskriver en enkel metode for å grovt estimere størrelsen på et batterisystem, basert på nettimpedans og enten målt eller simulert spenningsprofil.

Mer presis dimensjonering krever detaljerte nettmodeller og spenningsmålinger med høy tidsoppløsning. Erfaringene fra BaSS-piloten [6] viste at analyser basert på én-times gjennomsnittsverdier overså spenningsproblemer. Først med mer detaljerte målinger oppdaget man kortvarige overspenninger og store spenningsvariasjoner mellom faser og fra overliggende nett.

Kjennskap til kortvarige spenningsvariasjoner er viktig for å bestemme riktig effektkapasitet. Når det gjelder energikapasitet, er det som regel varigheten av spenningsproblemet som er den mest kritiske faktoren. Et grovt estimat kan baseres på den "verste dagen", men en mer detaljert statistisk analyse som tar hensyn til risiko ved dimensjonering vil kunne gi et enda bedre beslutningsgrunnlag. Det innebærer blant annet å vurdere sannsynligheten for at batteriet ikke har nok kapasitet, og hvor ofte slike situasjoner kan oppstå i løpet av f.eks. et år.

Slike analyser er betydelig mer krevende, og det understreker behovet for bedre data og verktøy som kan forenkle og automatisere vurderings- og dimensjoneringsprosessen. Det finnes imidlertid allerede ganske mye nyttig data og informasjon som kan hentes ut, men utfordringen er fremst å gjøre dette på en effektiv og systematisk måte.

Modularitet, mobilitet og ledetid

Riktig dimensjonering er viktig for å finne den mest kostnadseffektive løsningen som klarer å løse spenningsutfordringen. Batterisystemer skiller seg imidlertid fra tradisjonelle nettinvesteringer, som forsterkning av linjer og kabler, ved at de tilbyr modularitet. Det gjør det mulig å justere størrelse og antall batteripakker (energi) og omformere (effekt) også etter at systemet er installert.

I tillegg kan batterisystemer flyttes og brukes andre steder eller til andre formål dersom de viser seg å ikke være, eller ikke lenger er, en hensiktsmessig løsning. Denne fleksibiliteten gjør at det ikke er like kritisk å treffe helt riktig på dimensjoneringen som ved mer permanente nettinvesteringer. Derfor bør det være mer akseptabelt å gjøre feilvurderinger ved bruk av batterisystemer. Det hadde også vært en stor fordel om det fantes muligheter eller tjenester for å effektivt kunne teste batterisystemer i det aktuelle nettområdet.

En av de største fordelene med batterisystemer er den korte ledetiden. De kan installeres i løpet av noen uker, mens tradisjonell nettforsterkning kan ta flere år. Dette gir mulighet for raskere tiltak, enten som midlertidige eller permanente løsninger, og kan gi betydelig samfunnsøkonomisk gevinst – selv om batterisystemet ikke er optimalt dimensjonert. Et av målene med denne veilederen er å gjøre det enklere å gjennomføre slike innledende vurderinger.

Styringsstrategier og kommunikasjonsbehov til batterisystemer i distribusjonsnett

Per i dag har nettselskaper i Norge lov til å eie og drifte batterisystemer så lenge de kun brukes til nettformål. Det er likevel litt uklart hvor grensen går mellom nettformål og markedspåvirkning. For eksempel: Hvis et batteri brukes til å håndtere overspenning forårsaket av overproduksjon fra et solcelleanlegg, vil det typisk lades opp rundt produksjonstoppen – når strømprisen ofte er lav – og lades ut senere på kvelden, når prisen er høyere. Regnes dette som et rent nettformål, eller kan det også anses å påvirke kraftmarkedet?

I veilederen foreslås det derfor at styringsstrategien for batterisystemer som brukes av nettselskaper til spenningsstøtte bør utformes med mål om å minimere energiflytting – både i mengde og i tid. Batteriet bør ikke vente med å lade eller utlade, men gjøre det når det er mulig og hensiktsmessig. Samtidig bør omformeren utnyttes mest mulig der det er relevant. Dette reduserer risikoen for at batteriet er fullt eller tomt når det trengs til spenningsstøtte.

Utover dette bør det sjelden være behov for at nettselskapet aktivt styrer batterisystemet. Systemet bør kunne operere mest mulig autonomt ("fit and forget"), noe som er særlig ønskelig dersom nettselskapet skal kunne ta i bruk flere batterisystemer i nettet. Samtidig kan det være nyttig å overvåke driften og gjøre mindre justeringer, som å endre spenningsgrenser. Dette krever kommunikasjon mellom batterisystemet og driftssentralen, og det bør undersøkes nærmere hvordan dette kan løses – både teknisk og med tanke på cybersikkerhet og integrasjon mot ulike leverandører.

Verdistabling og koordinering med andre spenningsreguleringsenheter

For å utnytte batterisystemers fulle potensial må det etableres godt samspill mellom tjenester bak og foran måleren. Dette krever klare avtaler om når batteriet skal brukes til spenningsstøtte, og når det kan benyttes til andre formål, som reservemarked eller lokal energistyring. Spenningsstøtte kan inngå i verdistablingstjenester og tilbys via lokale fleksibilitetsmarkeder eller bilaterale avtaler. Dette er særlig gunstig dersom nettkunder kan levere reaktiv effekt uten ekstra kostnad. Samtidig finnes det utfordringer som gjør håndtering av spenningsproblemer mer krevende i slike markeder.

En utfordring er at behovene for spenningsstøtte ofte er veldig lokale og kan være uforutsigbare. Leverandøren av tjenesten bør derfor være fysisk nær området med spenningsproblemer. Dertil hadde det vært nyttig å kategorisere spenningsproblemer, for eksempel i langsomme og hurtige variasjoner, da hurtige variasjoner stiller høyere krav til både batterisystemet og samspillet med andre enheter. En mulig fremtidig løsning er at nettselskapet eier og drifter batterisystemer med høy C-rate (dvs. høy effekt i forhold til energikapasitet), som håndterer raske spenningsvariasjoner, usymmetri og overharmoniske komponenter, og eventuelt kan settes i øydrift ved behov. Langsomme spenningsvariasjoner kan derimot håndteres gjennom kjøp av fleksibilitet eller i samspill med andre spenningsregulerende enheter.

10 Referanser

[1] I. Madshaven, E. B. Mehammer og J. R. A. Klemets, «Batteri som nettjeneste», SINTEF Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat AN 21.12.63, 2021.

[2] R. E. Torres-Olguin, I. Madshaven, E. B. Mehammer og J. R. A. Klemets, «Prinsipper for kostnadssammenligning av tradisjonell nettinvestering og batterisystem», SINTEF Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat AN 22.12.19, 2022.

[3] O. Mo og J. R. A. Klemets, «Spesifikasjon av batterisystem», SINTEF Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat AN 22.12.13, 2024.

[4] J. R. A. Klemets og K. Berg, «Styringsstrategier for batterisystem til spenningsstøtte», SINTEF Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat AN 24.12.42, 2025.

[5] J. R. A. Klemets, «Simuleringsresultater av et batterisystems evne til å håndtere raske spenningsendringer i distribusjonsnettet», SINTEF Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat AN 25.12.24, 2025.

[6] J. R. A. Klemets og I. Schytte, «Erfaringer fra dimensjonering, installasjon og drift av batterisystem i BaSS-prosjektet», SINTEG Energi AS, Trondheim, Prosjektnotat PN25-00040, 2025.

[7] K. Sand, K. Berg, A. Hammer og K. Ingebrigtsen, «Veileder for kostnytte-vurderinger ved integrasjon av bateri i distribusjonsnetet», SINTEF Energi AS, Trondheim, Rapport 2020:01345, 2020.

[8] Reguleringsmyndigheten for energi (RME), «Batterier tilknyttet nettet», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/kunde/stroemnettet/regler-for-tilknytning-av-forbruk-og-produksjon-av-stroem-til-stroemnettet/batterier-tilknyttet-nettet/. [Besøkt: 21.2.2025].

[9] European Commission, «The Directive of the European Parliament and of the Council on common rules for the internal market in electricity (recast)», 2017. [Internett]. Tilgjengelig på: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52016PC0864R%2801%29.

[10] I. Birkeland, I. Fløtre, L.-A. Bergland og O. Skeie, «Batterier i distribusjonsnettet», Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), 2020.

[11] I. Madshaven, J. R. A. Klemets og R. E. Torres-Olguin, «Batterier er mer enn kun energilagring», SINTEF Energi AS, 2024. [Internett]. Tilgjengelig på: https://blogg.sintef.no/energi/batterier-er-mer-enn-kun-energilagring/.

[12] Pixii, «PowerShaper», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.pixii.com/product-family/powershaper/. [Besøkt: 21.8.2025].

[13] National Instruments, «The Fundamentals of Battery/Module Pack Test», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.ni.com/content/dam/web/pdfs/NI_Fundamentals_Battery_Module_Pack_Test_Application_Note.pdf. [Besøkt: 2.9.2025].

[14] R. Schröder, M. Aydemir og G. Seliger, «Comparatively Assessing different Shapes of Lithium-ion Battery Cells», i *14th Global Conference on Sustainable Manufacturing*, Stellenbosch, South Africa, 2016.

[15] M. T. Lawder, B. Suthar, P. W. C. Northrop, S. De, C. M. Hoff, O. Leitermann, M. L. Crow, S. Santhanagopalan og V. R. Subramanian, «Battery Energy Storage System (BESS) and Battery Management System (BMS) for Grid-Scale Applications», *Proceedings of the IEEE*, vol. 102(6), pp. 1014–1030, 2014.

[16] W. Diao, J. Jiang, C. Zhang, H. Liang og M. Pecht, «Energy state of health estimation for battery packs based on the degradation and inconsistency», *Energy Procedia*, vol. 142, pp. 3578-3583, 2017.

[17] D. Shi, J. Zhao, C. Eze, Z. Wang, J. Wang, Y. Lian og A. Burke, «Cloud-Based Artificial Intelligence Framework for Battery Management System», *Energies*, vol. 16(11), 2023.

[18] M. Stecca, L. Ramirez Elizondo, T. B. Soeiro, P. Bauer og P. Palensky, «A Comprehensive Review of the Integration of Battery Energy Storage Systems Into Distribution Networks», *IEEE Open Journal of the Industrial Electronics Society*, vol. 1 , pp. 46-65, 2020.

[19] G. Wang, G. Konstantinou, C. D. Townsend, J. Pou, S. Vazquez og G. D. Demetriades, «A Review of Power Electronics for Grid Connection of Utility-Scale Battery Energy Storage Systems», *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, vol. 7(4), pp. 1778-1790, 2016.

[20] J. Freytes, G. Bergna, J. A. Suul, S. D'Arco, F. C. F. Gruson og X. G. H. Saad, «Improving small-signal stability of an MMC with CCSC by control of the internally stored energy», *IEEE Transactions on Power Delivery*, vol. 33(1), pp. 429-439, 2017.

[21] U.S. Department of Energy,, «Battery Energy Storage System Supply Chain Review. 2025», U.S. DOE, Washington, DC, USA, 2025.

[22] Energy Vault, «NV Energy bring 220 MW / 440 MWh Reid Gardner BESS project», Energy Vault, 2024. [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.energyvault.com/projects/reid-gardner. [Besøkt: 2.9.2025].

[23] ABB, «A new STATCOM modular multilevel converter technology», [Internett]. Tilgjengelig på: https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107045A6778. [Besøkt: 2.9.2025].

[24] POWER Magazine, «GE Renewable Energy to integrate UK's first DC-coupled battery energy storage system at Wykes's Chelveston Renewable Energy Wind-Solar Park», [Press release], [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.powermag.com/press-releases/ge-renewable-energy-to-integrate-uks-first-dc-coupled-battery-energy-storage-system-at-wykess-chelveston-renewable-energy-wind-solar-park/. [Besøkt: 2.9.2025].

[25] J. R. A. Klemets, R. E. Torres-Olguin og O. Mo, «Local Control with Optimal PQ Dispatch for BESS Providing Voltage Support to the Distribution Grid», i *2025 IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Conference Europe - ISGT-Europe*, Valletta, Malta, 2025.

[26] F. Arrigo, E. Bompard, M. Merlo og F. Milano, «Assessment of primary frequency control through battery energy storage systems», *International Journal of Electrical Power & Energy Systems*, vol. 115, pp. 105428, 2020.

[27] S. Englberger, A. Jossen og H. Hesse, «Unlocking the Potential of Battery Storage with the Dynamic Stacking of Multiple Applications», *Cell Reports Physical Science*, vol. 1(11), 2020.

[28] S. Evro, A. Ajumobi, D. Mayon og O. S. Tomomewo, «Navigating battery choices: A comparative study of lithium iron phosphate and nickel manganese cobalt battery technologies», *Future Batteries,* vol. 4, 2024.

[29] D. A. Elalfy, E. Gouda, M. F. Kotb, V. Bureš, og B. E. Sedhom, «Comprehensive review of energy storage systems technologies, objectives, challenges, and future trends», *Energy Strategy Reviews,* vol. 54, 2024.

[30] P. Arora, R. E. White, J. Rich og M. Doyle, «Sholar Commons Lithium-Ion Capacity Fade Mechanisms and Side Reactions in Lithium Ion Batteries», *Journal of the Electrochemical Society,* vol. 145, pp. 3647–3667, 1998.

[31] S. Jenu, A. Hentunen, J. Haavisto og M. Pihlatie, «State of health estimation of cycle aged large format lithium-ion cells based on partial charging», *Journal of Energy Storage*, vol. 46, pp. 103855, 2022.

[32] C. Schade og R. Egging-Bratseth, «Battery degradation: Impact on economic dispatch», *Energy Storage,* vol. 6(4), 2024.

[33] Y. Liu, C. Liu, Y. Liu, F. Sun, J. Qiao og T. Xu, «Review on degradation mechanism and health state estimation methods of lithium-ion batteries», *Journal of Traffic and Transportation Engineering (English Edition),* vol. 10(4), pp. 578–610, 2023.

[34] V. Viswanathan, K. Mongird, R. Franks, X. Li, V. Sprenkle og R. Baxter, «Grid Energy Storage Technology Cost and Performance Assessment», U.S. Department of Energy, Pacific Northwest National Laboratory, 2022.

[35] H. C. Hesse, M. Schimpe, D. Kucevik og A. Jossen, «Lithium-Ion Battery Storage for the Grid — A Review of Stationary Battery Storage System Design Tailored for Applications in Modern Power Grids», *Energies*, vol. 10, 2017.

[36] Working Group 6, Batteries Europe, «Stationary Battery Applications Roadmap to 2030», European Commission, 2021.

[37] I. Alaperä, S. Honkapuro, V. Tikka og J. Paananen, «Dual-purposing UPS batteries for energy storage functions: A business case analysis», *Energy Procedia*, vol. 158, pp. 5061-5066, 2019.

[38] H. Rubel, C. Pieper, Z. Jan og Y. Sunak, «How batteries and solar power are distrupting electricity markets», The Boston Consulting Group (BCG), Boston, 2017.

[39] W. Cole og A. Karmakar, «Cost Projections for Utility-Scale Battery Storage: 2023 Update», National Renewable Energy Laboratory (NREL), Denver, 2023.

[40] IRENA , «Renewable power generation costs in 2023», International Renewable Energy Agency, Abu Dhabi, 2024.

[41] O. Catsaros, «Lithium-Ion Battery Pack Prices See Largest Drop Since 2017, Falling to $115 per Kilowatt-Hour: BloombergNEF», BloombergNEF, [Internett]. Tilgjengelig på: https://about.bnef.com/insights/commodities/lithium-ion-battery-pack-prices-see-largest-drop-since-2017-falling-to-115-per-kilowatt-hour-bloombergnef/. [Besøkt: 2.9.2025].

[42] K. Berg, «Bruk av batterier i strømnettet», SINTEF Energi AS, [Internett]. Tilgjengelig på: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/batterier-stromnettet/. [Besøkt: 2.9.2025].

[43] SINTEF, «Batterier på hurtigladestasjoner – Effektivt og lønnsomt?», SINTEF Energi AS, [Internett]. Tilgjengelig på: https://blogg.sintef.no/sintefenergy-nb/batterier-lastprofil-hurtigladestasjoner-effektivt-lonnsomt/. [Besøkt: 2.9.2025].

[44] S. M. Oland og G. Kildal, «Pilot sluttrapport: Fast Frequency Reserve», FME CINELDI - Centre for intelligent electricity distribution, Trondheim, 2022.

[45] Statnett, «Raske frekvensreserver - FFR», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/reservemarkeder/ffr/. [Besøkt: 2.9.2025].

[46] Statsbygg, «Campus Evenstad», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.statsbygg.no/prosjekter-og-eiendommer/campus-evenstad. [Besøkt: 2.9.2025].

[47] The Norwegian Smartgrid Centre, «Peak Shaper – Artikkel med resultater og erfaringer fra pilot i Lierne», [Internett]. Tilgjengelig på: https://smartgrids.no/aktuelt/peak-shaper-resultater-og-erfaringer-fra-pilot-i-lierne/. [Besøkt: 2.9.2025].

[48] M. Schøyen, «Moving mountains – smart electricity for snowy Sjusjøen Elvia and Pixii Grid battery pilot», Pixii, [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.pixii.com/case-studies/moving-mountains-smart-electricity-for-snowy-sjusjoen/. [Besøkt: 9.10.2025].

[49] Lyse AS, «Tester batterier som spenningsstøtte», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.lysekonsern.no/om-oss/nyhetsarkiv/tester-batterier-som-spenningsstotte. [Besøkt: 2.9.2025].

[50] Ø. Z. Lie, «Elvia installerer boostere for å sikre strømkvaliteten», *Energiteknikk,* 2024.

[51] EuroFlex, «Flytter strøm for et smartere nett», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.euroflex.no/. [Besøkt: 2.9.2025].

[52] I. S. Holmstrand, «Hvordan Har Batteriene Fungert», Smart Senja, [Internett]. Tilgjengelig på: https://smartsenja.no/hvordan-har-batteriene-fungert/. [Besøkt: 2.9.2025].

[53] A. Serigstad og J. E. Lund, «Resultat og erfaringsnotat for Pilot Batteri som spenningsstøtte i lavspentnettet», FME CINELDI - Centre for intelligent electricity distribution, Trondheim, 2023.

[54] T. Veflingstad, «Erfaringsrapport Arbeidspakke 3.3 FBI», Intelligent Distribusjon av Elektrisitet (IDE), https://smartgrids.no/app/uploads/2025/03/IDE-erfaringsrapport-FBI-Elvia.pdf, 2025.

[55] T. Veflingstad, «Battflex – Smarte Varmtvannsberedere», The Norwegian Smartgrid Centre, [Internett]. Tilgjengelig på: https://smartgrids.no/rapporter/battflex-smarte-varmtvannsberedere/. [Besøkt: 2.9.2025].

[56] NODES, «Unlocking flexibility. Driving sustainability.», [Internett]. Tilgjengelig på: https://nodesmarket.com/. [Besøkt: 2.9.2025].

[57] Å Energi, «GridTools», [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.aenergi.no/en/services/gridtools-service-en. [Besøkt: 2.9.2025].

[58] B. N. Torsæter, A. F. Flataker, M. Z. Degefa, K. Berg og M. L. Kolstad, «Håndbok spenningsregulering», SINTEF Energi AS, Trondheim, 2020.

[59] F. A. Viawan, «Voltage Control and Voltage Stability of Power Distribution Systems in the Presence of Distributed Generation», *PhD Thesis*, Chalmers University of Technology, 2008.

[60] B. N. Torsæter og M. L. Kolstad, «Spenningsregulering i nett med distribuert produksjon», SINTEF Energi AS, Trondheim, 2017.

[61] A. Louis, G. Ledwich, Y. Mishra, og G. Walker, «PQ-Based Local Voltage Regulation for Highly Resistive Radial Distribution Networks», *IEEE Transactions on Power Systems*, vol. 38(5), pp. 1–11, 2022.

[62] Olje- og energidepartementet, «Forskrift om leveringskvalitet i kraftsystemet», LOVDATA, 2014. [Internett]. Tilgjengelig på: https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-30-1557.

[63] E. Eggum, «Omfang av henvendelser om leveringskvalitet», Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oslo, 2018.

[64] K. Strupstad, J. Arnesen, H. Duus og H. Sletta, «Practical experiences of battery operation in a Norwegian rural grid», PeakShaper, 2023.

[65] Energimarknadsinspektionen, «Föreskrift EIFS 2023:3», 2023. [Internett]. Tilgjengelig på: https://ei.se/om-oss/publikationer/publikationer/foreskrifter-el/2023/foreskrift-eifs-20233. [Besøkt: 2.9.2025].

[66] C. Aabakken, R. A. Nordeng, E. Eggum, H. Hansen og J. Tjersland, «Veileder til leveringskvalitetsforskriften», Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), Oslo, 2018.

[67] P. Jourdan, «Flickermeter-Simulator», SOLCEPT - Software Engineering & Electronics, [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.solcept.ch/en/blog/complex-systems/flickersim/. [Besøkt 1.8.2025].

[68] V. B. Virulkar og M. V. Aware, «Modeling and Control of DSTATCOM with BESS for Mitigation of Flicker», *Visvesvaraya National Institute of Technology,* pp. 8-15, 2009.

[69] M. El-Habrouk, M. Darwish og P. Mehta, «Active power filters: A review», *IEE Proceedings - Electric Power Applications*, vol. 147(5), pp. 403–413, 2000.

[70] S. Sharma, V. Verma og R. K. Behera, «Real-Time Implementation of Shunt Active Power Filter With Reduced Sensors», *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 56(2), pp. 1850–1861.

[71] X. Zhao, L. Meng, C. Xie, J. M. Guerrero, J. C. Vasquez, M. Savaghebi og X. Wu, «A Voltage Feedback Based Harmonic Compensation Strategy for Current-Controlled Converters», *IEEE Transactions on Industry Applications*, vol. 54(3), pp. 2616–2627, 2018.

[72] SINTEF Energi AS, «Planleggingsbok for kraftnett (Planbok)», REN AS, [Internett]. Tilgjengelig på: https://www.ren.no/tjenester/planbok.

[73] A. F. Flataker, B. N. Torsæter og E. Solvang, «Planleggingsmetodikk for vurdering av spenningsreguleringstiltak i distribusjonsnettet», SINTEF Energi AS, Trondheim, 2020.

[74] I. B. Sperstad, «Requirements and roadmap for implementing methodology for active distribution grid planning», SINTEF Energi AS, CINELDI Report WP1, Trondheim, 2022.

[75] I. B. Sperstad, E. Solvang og O. Gjerde, «Framework and methodology for active distribution grid planning in Norway», i *International Conference on Probabilistic Methods Applied to Power Systems (PMAPS)*, Liege, Belgium, 2020.

[76] I. B. Sperstad, M. Istad, H. Sæle, M. Korpås, I. Oleinikova, S. Hänninen, S. Motta, K. Panagiotou, C. Papadimitriou, V. Efthymiou, C. Træholt og M. Marinelli, «Cost-Benefit Analysis of Battery Energy Storage in Electric Power Grids: Research and Practices», i *IEEE PES Innovative Smart Grid Technologies Europe (ISGT-Europe)*, The Hague, Netherlands, 2020.

[77] K. Widegren, «Marknadsförutsättningar för elektriska batterilager – principiella», Swedish Energy Markets Inspectorate, 2016.